

المراجعة الأخيرة

Le Guide Pour

La Dernière Couche

POUR L'UEI3

- APPAREIL ENDOCRINEN
- APPAREIL REPRODUCTEUR
- APPAREIL URINAIRE

3ème Année Médecine

Utile pour la préparation du résidanat

SCAN ME



Version 2
2024



Préface :



أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Recite in the name of your Lord who created

Qur'an 96.1

C'est avec le plus grand des plaisirs que l'équipe scientifique du club « TyriaQ » met à votre disposition son nouvel ouvrage.

Il a été conçu avec beaucoup de soin, pour vous offrir une révision optimale en un temps minime, il est mis à la disposition des étudiants en 3ème année de médecine.

Nous vous y présentons un petit résumé de chaque cours, quelques explications nécessaires à la bonne compréhension de ce dernier et les notes et les plus importantes présentes dans les QCMs des examens précédents.

- **Coordinateurs** : BELHOCINE Bouchra, MECHTA Nadia, BAZA Anwar Walid, ATAMNA Asma, MOUHOUB Dina, GHERIB DJEFFAL Maroua.

- **Designers** : BOUKERCH Omar, HAMMOUCHE Rayanne.

- **Auteurs** : MOUNA Yasmine, TOUTA Mohamed Adel, LOUIFI Nesrine, BELHOCINE Asma, BERRAHAL Abderrahmane, BOUDRAA Nourhane, AITSAIDI Serine Bouchra, GHERIB DJEFFAL Maroua, BESSEKRI Cherifa, BATOUL Chaima, BOURIB Yasmine, MEHANNECHE Amani Safa, ABIDAT Yasmine Nour Elhouda, ATAMNA Asma, AOMRI Rokaya , BAHARI Djamel eddine El moudjadid , BAZA Anwar Walid, Belabbes Khaoula, BENSEGHIR Ilyes Wassim, BERKANE Mustapha, BRAHMI Haouari Boumedien, DJELOUDI Chaima, KERFAH Ikram, Kouchih Sarah Amani, KRELOUF Maria, LOUCIF Mohammed, LOUNIS Romaissa Chaima, MAOUCHE Imane, MAOUCHE Rym El Batoul, MECHTA Nadia, MIMOUNI Khadidja, OUAIL Khadidja, STAMBOULI Ines, TEYAR Farouk, ZAMOUCHE Halima, BAHMED Ghaliya, BOUDAMOUS Roumaissa, BOUADJADJA Wissal, BOUFERA Khadidja, BIRA Amina, HAFSI Serine, FERFER Khaoula, MOUHOUB Dina, SAIM Nesrine.

Nous vous informons également qu'une playlist disponible sur la chaine YouTube de notre club contient des vidéos explicatives que vous pouvez consulter à tout moment, vous n'avez qu'à scanner le code QR à l'avant du livre.

Sommaire :

SÉMIOLOGIE.....

- Sémiologie endocrinienne.....1
- Sémiologie de l'appareil urinaire.....3
- Sémiologie de l'appareil génital féminin.....7
- Sémiologie de l'appareil génital masculin.....10
- Sémiologie des seins11
- Anémie.....13
- Syndromes hémorragiques.....17
- Adénopathies.....20
- Splénomégalie.....25

PHYSIOPATHOLOGIE.....

- Dyskaliémie.....28
- Dyscalcémie.....33
- Dysphosphorémie.....35
- Acidocétose diabétique.....38
- Insuffisance rénale aiguë.....41
- Déséquilibre acido-basique.....44
- Dysmagnésémie.....48

RADIOLOGIE.....

- Echographie thyroïdienne.....51
- Initiation à l'imagerie mammaire.....54
- Exploration des appareils génitaux.....56
- Imagerie de l'appareil urinaire.....60

BIOCHIMIE.....

- Exploration du métabolisme des glucides.....65
- Exploration des endocrinopathies.....74
- Exploration des fonctions rénales.....85

SÉMIOLOGIE

Sémiologie endocrinienne :

سيمولوجيا الغدد الصماء

I. Sémiologie de la glande thyroïde :

1. Rappel anatomo-physiologique :

- Le corps thyroïdien sécrète les Hs T3 et T4 qui augmentent l'activité métabolique.
- TRH hypothalamique → stimule TSH hypophysaire → stimule Hs. thyroïdiennes.

2. Examen clinique :

- La seule glande accessible à l'inspection et à la palpation.

a. Inspection et palpation :

- **Fléchir** et **incliner** la tête vers le côté **examiné**, au **repos** puis en **déglutition**, de face puis en arrière, sujet en **position assise**.
- La thyroïde est **mobile** et à peine perceptible.
- **Met en évidence :**
 - Une augmentation du volume ou un nodule.
 - L'existence d'un frémissement.
 - L'existence d'adénopathies cervicales associées.



b. Auscultation :

Recherche **un souffle (systolique/continu)**.

3. Anomalies du corps thyroïdien :

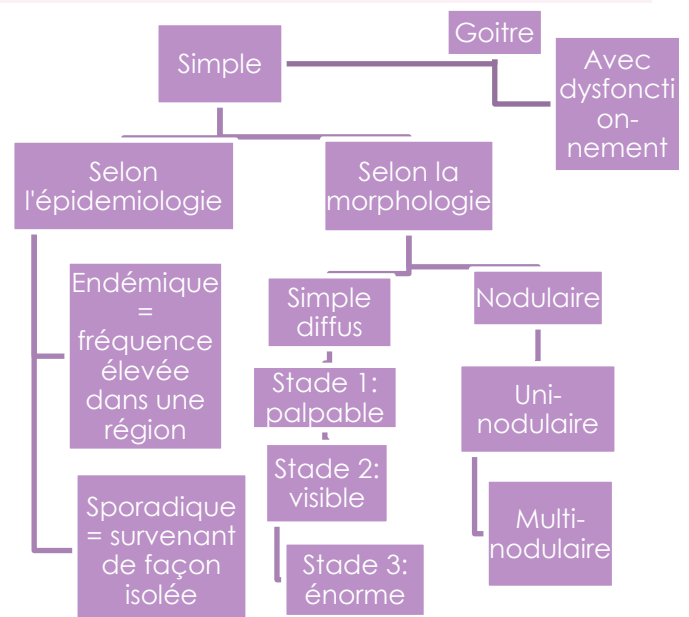
a. Anomalies morphologiques :

I. Goitre :

- ↑ du volume de la thyroïde.

II. Cancer :

- Tuméfaction thyroïdienne très dure, +/- fixée aux plans profonds.
- Des signes de compression :
 - **Triade D : Dyspnée, Dysphagie, Dysphonie.**
- Adénopathies cervicales.



b. Anomalies fonctionnelles :

Atteinte périphérique	Maladie de Basedow : TSH ↓, T3 et T4 ↑ Hypothyroïdie : TSH ↑, T3 et T4 ↓
Atteinte centrale	Hyperthyroïdie : TSH ↑, T3 et T4 ↑ Hypothyroïdie : TSH ↓, T3 et T4 ↓

	Hyperthyroïdie (Maladie de Basedow = MAI)	Hypothyroïdie (Myxœdème)
Thyroïde	Goitre avec signes d'hyper-vascularisation	Atrophie inconstante
Yeux	Exophtalmie	
Cœur	-Tachycardie -ACFA	Bradycardie
Poids	Amaigrissement	Augmentation du poids = myxœdème (substance muco-polysaccharidique)
Transit digestif	Diarrhée motrice	Constipation
Régulation thermique	-Hyperthermie -Thermophobie	-Hypothermie -Frigosité
Autres	-Tremblement -Hypersudation	-Troubles des phanères -Ralentissement des activités -Macroglossie /hypoacousie/ crampes/troubles des règles

- Hyperthyroïdie = thyrotoxicose.
- L'Hyperthyroïdie accélère tout.
- L'Hypothyroïdie ralentit tout.

II. Sémiologie des surrénales :

1. Rappel anatomo-physiologique :

- Les surrénales sont formées de **2 parties** : la **corticosurrénale** et la **médullosurrénale**.

a. Corticosurrénale :

Sécrète :

- **Le cortisol** → hyperglycémiant + catabolisant des protéides → sa sécrétion est sous la dépendance de l'ACTH.
- **L'aldostérone** → maintient l'équilibre hydro-électrolytique → sa sécrétion est peu influencée par l'ACTH.
- **Les androgènes.**

b. Médullosurrénale :

Sécrète l'adrénaline.

2. Anomalies des surrénales :

a. Dysfonctionnements des corticosurrénales :

	Syndrome de Cushing	Maladie d'Addison
Cortisol	Hypercorticisme	Hypocorticisme
Signes cutanés	-Érythrose + Vergetures + Acné	Mélanodermie
TA	HTA	Hypotension
Poids	-Obésité facio-tronculaire -Amaigrissement des membres	Amaigrissement
Troubles digestifs		-Nausées, Vomissements -Diarrhée -Douleurs abdominales



b. Tumeur bénigne de la médullosurrénale ou phéochromocytome :

- **Excès d'adrénaline** (même les catécholamines noradrénaline et dopamine), d'où **HTA** paroxystique → **Le Flush syndrome**.
- Triade de Ménard (**céphalées, sueurs, palpitations**).
- Rougeur du visage et bouffées de chaleur.

III. Métabolisme glucidique :

1. Rappel physiologique :

- La **glycémie** est variable au cours de la journée et stable à jeun.
- Plusieurs hormones la règlent :
 - H. **hypoglycémiantes** → L'insuline (par les cellules β).
 - Hs. **hyperglycémiantes** → Le glucagon (par les cellules α) + cortisol + STH + Hs. thyroïdiennes + catécholamines.

2. Anomalies du métabolisme glucidique :

a. Diabète sucré (Hyperglycémie) :

- Triade **poly** : **polyphagie, polydipsie, polyurie**.

- **L'intolérance glucosée :**

- **Glycémie à jeun :** 1.1-1,26 g/L.

- **Glycémie à la 2 h de l'HGPO :** 1.4-2 g/L.

- Types de diabète :

	<u>Diabète de maturité (type 2)</u>	<u>Diabète juvénile (type1)</u>
<u>Âge</u>	Avancé	Précoce
<u>Début</u>	Lent	Rapide
<u>Poids</u>	↑ ou N	↓
<u>Sécrétion d'insuline</u>	Conservée	Effondrée (insulinopénie absolue NON RELATIVE)
<u>Cause</u>	Sédentarité, surpoids, stress	Immunologique, idiopathique
<u>Complication</u>	Ophtalmologique, rénale, cardio-vasculaire et rarement acidocétose	

- **Autres types de diabète :**

- **D. gestationnel.**

- **D. insipide :** caractérisé par la production excessive d'urine diluée + soif excessive, dû à une production insuffisante ou à une absence d'hormone antidiurétique (ADH).

b. Hypoglycémie :

- Types d'hypoglycémies :

<u>Modérée</u>	De 0,5 à 0,7 g/L	Asthénie, sueurs froides, tachycardie, instabilité tensionnelle, sensation de faim, crampes épigastriques
<u>Sévère</u>	< à 0,5g/L	Coma hypoglycémique, sueurs abondantes, hypertonie, agitation, signe de Babinski bilatéral, crises convulsives

- Causes des hypoglycémies :
 - Hypoglycémies provoquées :
Injection d'insuline, prise d'hypoglycémifiants oraux, jeûne prolongé.
 - Hypoglycémies spontanées :
Tumeurs pancréatiques, insuffisance antéhypophysaire, corticosurrénale ou hépatique grave.

Sémiologie de l'appareil urinaire

سيمولوجيا الجهاز البولي

I. Signes fonctionnels :

1. Douleurs :

➤ Colique néphrétique :

La douleur la plus typique.

a. Circonstances déclenchantes :

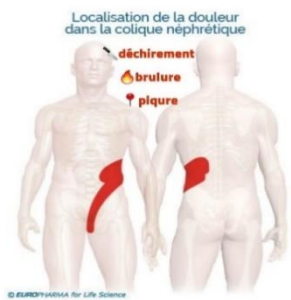
- Microtraumatismes.
- Cure thermique.
- Écart alimentaire (repas riche en viande).

b. Prodromes :

- Douleurs lombaires.
- Brûlures à la miction.
- Hématurie.

c. Début :

Le plus souvent brutal.

<u>Douleur</u>	<u>Troubles de la miction</u>
Siège : Lombo-iliaque unilatérale, à irradiations descendantes vers la région inguino-génitale. Type : Sensation de déchirement, de piquûre, de brûlure. Intensité : Extrême + permanente avec paroxysmes.	Envie impérieuse d'uriner, se terminant par l'émission de quelques gouttes d'urine très foncées (oligurie), contenant du sang (hématurie). 

- On ne trouve jamais une position antalgique, d'où le nom de « colique frénétique ».
- L'examen clinique est normal, il n'y a pas de contracture abdominale.

d. Évolution de la crise :

- Elle est favorable en quelques heures (8H).
- La fin de la crise est marquée par une polyurie qui peut éliminer le calcul.

e. Examens complémentaires :

- Au moment de la crise : ASP + UIV.
- Après la crise : UIV.

- L'UIV montrera un rein muet (qui ne prend pas le contraste) au côté de la douleur.

f. Valeur sémiologique :

- Lithiase urinaire (essentiellement).
- Migration d'un caillot sanguin.
- Coudure urétérale.
- Ptôse rénale.

➤ **Cystalgies/cystites :**

a. Définition :

Douleur vésicale suite à l'irritation de la vessie.

b. Signes cliniques :

- Brûlures
- Pesanteur pelvienne.
- Mictions fréquentes.
- Parfois hématurie.

c. Causes :

- Infection urinaire basse.
- Pyélonéphrite aiguë.

➤ **Autres douleurs :**

- Douleur pelvienne.
- Douleur prostatique, testiculaire.

2. Troubles de la miction :

a. Miction normale :

- 3-5 fois/journée + 1/nuit.
- Volume de chaque miction = 100 à 300 mL.
- La miction est facile + rapide + **sans effort** + avec un **jet régulier**.

- **Pas de fuites post-mictionnelles.**

b. Troubles de la miction :

	<u>Description</u>	<u>Cause</u>
<u>Brûlures mictionnelles</u>	Per ou post-mictionnelles	Infection du bas appareil urinaire
<u>Dysurie</u>	Difficulté à la miction (avec effort, lentement, en plusieurs temps)	Obstacle uréthro-prostatique
<u>Pollakiurie</u>	Fréquence exagérée des mictions (+7fois/jour) + nocturne (2ème partie de la nuit)	-Polyurie -Réduction de la capacité vésicale -Stagnation vésicale
<u>Rétention chronique incomplète</u>	- Phase sans distension : pollakiurie + dysurie - Phase avec distension : urine sans arrêt en perdant quelques gouttes (pseudo incontinence)	Obstacle à l'évacuation vésicale (adénome de la prostate)
<u>Rétention chronique complète</u>	-Peu douloureuse -Soulagée par le sondage vésical -Pas de reprise de la miction spontanée)	Un long passé de dysurie
<u>Rétention aiguë d'urine</u>	-Impossibilité de vider la vessie pleine + envie d'uriner douloureuse -Globe vésical -Sondage vésical en urgence -Reprise normale de la diurèse.	
<u>Pyurie</u>	Aspect trouble qui persiste après acidification	
<u>Hématurie</u>	- Urines normales : ≤ 5 hématies/mL - Hématurie microscopique : >5 - Hématurie macroscopique : couleur rouge des urines, visible à l'œil nu	

- 03 Types des hématuries (**épreuve des 3 verres**) :

<u>Hématurie</u>	<u>Verre teinté</u>	<u>Origine</u>
<u>Initiale</u>	Le 1ier	Sous-vésicale (Urétro-prostatique)
<u>Terminale</u>	Le 3ème	Vésicale
<u>Totale</u>	Tout	Lésion haute (reins, uretères)

- *L'hématurie impose un examen clinique complet.*

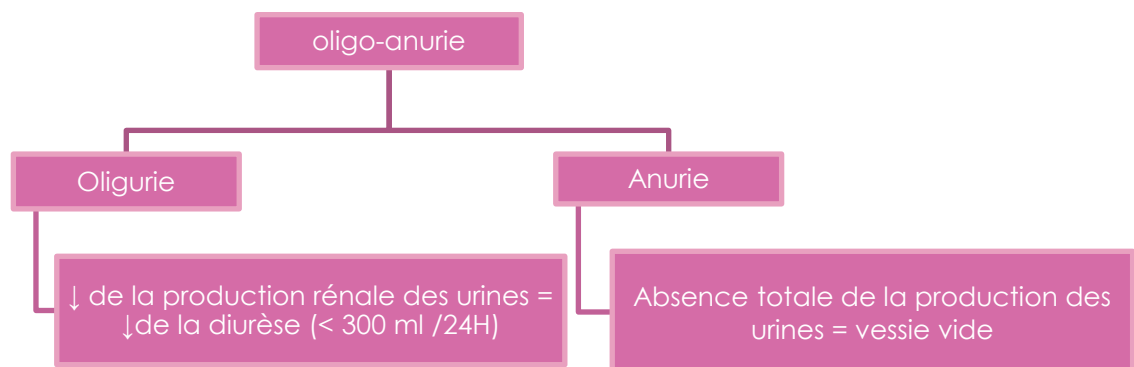
3. Anomalies quantitatives de la diurèse

La quantité d'urine éliminée **par 24H** est en moyenne de **1,5L**.

a. Polyurie :

- ↑ de la diurèse qui devient > à 3L/24H.
- Causes :
 - **Potomanie** : excès de boissons.
 - **Diabète sucré.**
 - **Diabète insipide** :
 - D'origine centrale : anomalie de la posthypophyse → diurèse très abondante de 4à5 litres/ 24H → **l'administration d'ADH permet d'obtenir une diurèse normale.**
 - D'origine rénale : anomalies du tube distal /collecteur → la polyurie **n'est pas modifiée** par l'administration d'ADH.

b. Oligo-anurie :



- *L'oligurie et l'anurie sont 2 symptômes qui ont la même valeur sémiologique, ils traduisent un dysfonctionnement rénal.*

c. Incontinence urinaire :

- La perte involontaire des urines par le méat urétral.

d. Insuffisance rénale aiguë :

- Due à un des 3 mécanismes :
 - **Chute de la tension artérielle** → anurie pré-rénale.
 - **Anomalie anatomique du parenchyme rénal** → anurie dite rénale.
 - **Obstruction de la voie excrétrice** → anurie post-rénale.
- L'anurie va évoluer en 03 phases :
 - 1^{ère} Phase : tolérance.
 - 2^{ème} phase : apparition des signes
 - Digestifs : anorexie, vomissements.

- Nerveux : asthénie, crampes.
- Respiratoires : respiration de Kussmaul.
- 3^{ème} phase : coma urémique.

e. Insuffisance rénale chronique à sa phase terminale :

Comporte essentiellement des **troubles digestifs** (vomissements), signes hémorragiques, pâleur importante due à une anémie, frottement péricardique intense et souvent un OAP.

II. Examen clinique de l'appareil urinaire :

1. Recherche d'un gros rein :

a. Palpation :

Malade placé en décubitus dorsal, une main est placée dans la **fosse lombaire**, l'autre main palpe la paroi abdominale au niveau de **l'hypocondre**, appuyant à chaque inspiration à la rencontre de la main postérieure.



b. Résultats :

I. À l'état normal :

- La fosse lombaire est libre, souple, indolore et dépressible.
- Un rein normal n'est pas palpable.

II. À l'état pathologique :

- Le rein est palpable : **ptôsé** ou augmenté **de volume**.
- Caractères sémiologiques d'un gros rein :
 - Contact lombaire.
 - Ballotement rénal.
 - Le rein est barré par la sonorité colique à la percussion de l'abdomen.
 - Mobilité rénale.
- Causes du gros rein :
 - Cancer du rein
 - Kyste solitaire ou maladie polykystique (qui intéresse les deux reins).

2. Recherche des points douloureux urétéraux :

	<u>Position</u>	<u>Correspond à</u>
<u>Point urétéral supérieur</u>	Dans l'angle costo-musculaire	Rein, bassinet, extrémité supérieure de l'uretère
<u>Point urétéral moyen</u>	Sur la ligne unissant les épines iliaques antérieures et supérieures	La jonction de la portion lombaire et la portion pelvienne de l'uretère
<u>Point urétéral inférieur</u>	Perçu au toucher rectal	La portion terminale de l'uretère

- **L'existence d'un point douloureux urétéral traduit, soit à l'existence d'une lithiase urétérale ou une inflammation.**

3. Recherche d'un globe vésical :

a. Inspection :

Recherche une **distension** de la région hypogastrique.

b. Palpation :

Révèle une **tuméfaction** : lisse, sensible, rénitente.

c. Percussion :

Montre **une matité sous-ombilicale**, à limite supérieure convexe vers le haut.

III. Examens complémentaires de l'appareil urinaire :

1. Examen des urines :

- Un recueil des urines de 24H permettra de faire :
 - La mesure de la diurèse.
 - L'appréciation de l'aspect macroscopique des urines :

Coloration des urines	Valeur sémiologique
Urines jaune clair	Urines normales
Urines rouges	-Hématurie -Hémoglobinurie -Médicamenteuse -Alimentaire
Urines foncées	Riches en pigments biliaires dans les ictères rétentionnels
Urines foncées, bouillon sale	Glomérulonéphrite aiguë
Urines troubles, délavées	Pyurie

- L'examen aux bandelettes se fait au lit du malade :

Examen aux bandelettes Labstix	Examen aux bandelettes Combur9
☐	☐
☐ Albuminurie	☐ Nitrites
☐ Glycosurie	☐ Globules blancs
☐ Présence de sang	

2. Autres examens complémentaires :

• Examens biochimiques :

- Examens sanguins :
 - Exploration de la fonction rénale par le dosage de : l'urée sanguine, la créatinémie, la natrémie, la kaliémie...
 - Exploration de la fonction glomérulaire.
- Examen des urines :
 - Dosage de l'albuminurie des 24H
 - Examen cyto bactériologique des urines (ECBU).

• Examens visualisant l'appareil urinaire :

Radiographie sans préparation, UIV, cystoscopie, échotomographie, artériographie rénale.

Sémiologie de l'appareil génital féminin

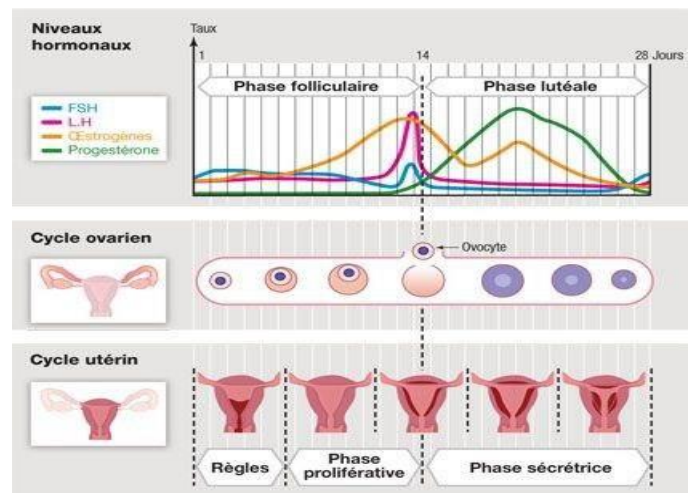
سيمولوجيا الجهاز التناسلي الأنثوي

I. Rappel physiologique :

1. Cycle menstruel :

Le cycle se divise en 04 phases :

	<u>Durée</u>	<u>Description</u>
Phase pré-ovulatoire (folliculaire) (T<37°)	Du 5ème au 14ème jour	Phase proliférative, sous la dépendance des œstrogènes (qui sont sous la dépendance du FSH)
Ovulation (T>37°)	Du 14ème au 16ème jour	Provoquée par une décharge brutale de LH, due à un pic d'œstrogène qui entraîne un rétrocontrôle
Post-ovulatoire (lutéale)	Du 17ème au 28ème jour	Phase sécrétoire, sous la dépendance de la progestérone + des œstrogènes
Menstruations	Du 1er au 5ème jour	Élimination de la muqueuse de l'endomètre s'accompagnant d'hémorragie



- La durée de la phase pré-ovulatoire est constante, c'est plutôt la durée de la phase post-ovulatoire qui est variable.

II. Étude sémiologique :

1. Interrogatoire :

a. Antécédents physiologiques :

I. Ménarche :

- Correspond à l'apparition des premières règles, elle se situe entre 10-16 ans (en moyenne 12-13 ans).

II. Cycle menstruel :

- Rythme : tous les 28 à 30 jours.
- Durée : 3 à 6 jours.
- Abondance des règles : normalement abondantes les deux premiers jours, puis diminuent ensuite.
- Date des dernières règles afin de dépister un début de grossesse.

III. Grossesses et enfants :

- Nombre de :
 - Grossesse
 - Enfants : vivants, décédés (avec cause du décès), né-morts.
 - Accouchements : normal ou prématuré.
 - Avortements.
 - Notion de contraception.

IV. Ménopause :

- Disparition définitive des règles.
- L'âge de la ménopause est très variable entre 40-50 ans.

b. Antécédents pathologiques :

- Intervention sur le petit bassin (Hystérectomie, intervention pour kyste de l'ovaire, césarienne).

- Antécédents d'infection génitale.

c. Signes fonctionnels :

I. Douleurs :

- **Douleurs pelviennes** : de siège hypogastrique et au niveau des fosses iliaques, à grande fréquence d'association des douleurs lombaires.
- **Dyspareunie** : est une douleur ressentie au niveau du vagin ou au niveau du petit bassin lors des rapports sexuels.

II. Pertes vaginales (leucorrhées) :

Transparentes	Blanchâtres	Blanc-jaunâtres	Franchement purulentes
Visqueuses, filantes et sans odeur	Caille-bottées abondantes	Plus fluides, odorantes, parfois mousseuses	Jaunâtres ou verdâtres
Sécrétions génitales physiologiques survenant 2 à 3 jours avant l'ovulation	Prurit intense	Prurit + de brûlure vulvaire	Ni de prurit, ni de sensation de brûlure
	Rougeur vulvaire et vaginale	Piqueté rouge vaginal et cervical	
	Dues à une mycose (Candida Albicans)	Dues au trichomonas vaginal	Dues à une infection bactérienne au niveau du col

III. Hémorragies génitales :

- Non extériorisées :
 - Sont essentiellement dues à la rupture de **grossesse extra-utérine (GEU)**, qui est la nidation de l'œuf fécondé en dehors de la cavité utérine, généralement localisée au niveau de **la trompe**.
 - **La rupture de grossesse tubaire** est un drame chirurgical réalisant un hémopéritoine, avec tableau clinique d'hémorragie interne intense (pâleur, soif vive, pouls rapides, chute de la TA).
 - **L'interrogatoire** retrouve la notion de :
 - Retard ou une irrégularité des règles + petites pertes sanglantes noirâtres ou sepia.
 - Douleurs pelviennes **latérales**.
 - Parfois syncopes à répétition.
 - L'examen clinique montre :
 - Une sensibilité hypogastrique.
 - Le toucher vaginal : révélant une douleur atroce au niveau du cul de-sac postérieur : c'est **le cri du Douglas**.
 - Des signes de grossesse : col utérin ramolli, utérus un peu gros et mou.
- Extériorisés :
 - **Ménorragies** : règles trop abondantes ou trop prolongées.

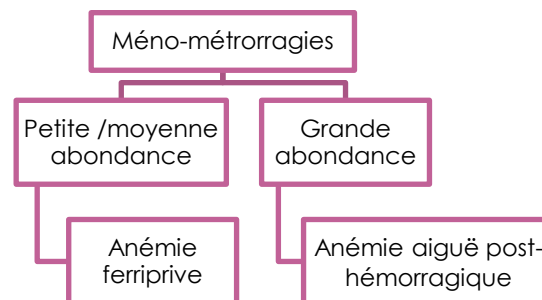
- Doivent faire rechercher un fibrome.

- **Métrorragies** :
 - Hémorragies génitales se produisant en dehors des règles.

- Spontanées ou provoquées par les rapports sexuels ou par le toucher vaginal.
- D'aspect variable, de **sang rouge** ou de **caillots noirâtres**.

- **Doivent faire rechercher un cancer génital.**

- **Méno-métrorragies** : règles abondantes ou prolongées + des hémorragies génitales en dehors des règles.



V. Troubles de la menstruation :

Ménorragie	• Règles trop abondantes ou trop prolongées
Pollaki-ménorrhée	• Règles trop rapprochées
Spanio-ménorrhée	• Règles trop espacées
Oligo-ménorrhée	• Règles trop courtes
Oligo-spanio-ménorrhée	• Règles trop courtes et trop espacées
Aménorrhée	• Absence des règles pendant la période génitale active
Dysménorrhée	• Douleur avant ou durant les menstruations

• **Aménorrhée :**

- **Primaire** : par absence de ménarche.
- **Secondaire** : « la grossesse », les autres causes sont :
 - **Pathologiques** : tuberculose, après hystérectomie, après un curetage par synéchies (adhérences) au niveau de l'isthme utérin.
 - **Psychiques**.

2. Examen gynécologique :

a. Conditions de l'examen :

- En décubitus dorsal, les cuisses demi fléchies, en abduction, les jambes fléchies = position gynécologique.

- **Il est indispensable que la malade vide préalablement sa vessie et son rectum.**

- Le matériel nécessaire est : un **spéculum**, un doigtier à deux doigts stériles, un produit lubrifiant.

b. Conduite de l'examen :

I. Inspection :

- Apprécie les caractères sexuels **secondaires** :
 - Les seins.
 - La pilosité (axillaire + pubienne).
 - Les organes génitaux externes :
 - Les grandes lèvres sont normalement charnues.
 - Les petites lèvres sont pigmentées et humides.

II. Examen de l'abdomen :

- **Palpation** : recherche l'existence des zones **douloureuses** dans les fosses iliaques ou la région sus-pubienne → tumeur abdomino-pelvienne.
- **Percussion** : fait la différenciation entre un kyste volumineux de l'ovaire au développement abdominal d'une ascite.

III. Examen au spéculum :

- Doit précéder le toucher vaginal.
- Permet d'apprécier l'aspect du col de l'utérus.
 - **Sa situation** : centrale ou déviée latéralement.
 - **Sa forme** :
 - Conique chez la nullipare.
 - Cylindrique chez la multipare.
 - Atrophique chez la femme ménopausée.
 - **Son orifice externe** : recherche des lésions traumatiques (à type de déchirure, d'érosions) = signes d'une exocervicite, ulcérations, tumeur proliférant (cancer du col).
- Permet d'effectuer des **frottis vaginaux, colposcopie, biopsie**.

IV. Toucher vaginal :

Pour apprécier :

- L'état du col utérin : sa situation, sa consistance.
 - Normalement : souple + ferme + élastique + comparable au cartilage nasal.
 - Chez la femme enceinte : mou.
- L'état des culs-de-sac vaginaux (culs-de-sac latéraux et postérieur) : leur souplesse + vacuité.
- Le toucher vaginal **combiné** au palper abdominal → permet d'apprécier l'utérus.
- Le toucher vaginal **associé** au toucher rectal → permet d'apprécier l'état de la cloison recto-vaginale.
- L'aspect du doigtier : normalement propre ou au contraire souillé de sang ou de leucorrhées.

- Chez la jeune fille, le toucher vaginal sera remplacé par le toucher rectal.

Sémiologie de l'appareil génital masculin

سيمولوجيا الجهاز التناسلي الذكري

I. Rappel physiologique :

- 13 ans → développement de : verge, scrotum, pilosité pubienne.
- 16-17ans → spermatogenèse.

- 18 ans → pilosité des : aisselles, face, corps.

II. Étude sémiologique :

1. Inspection

- Aspect de la pilosité pubienne → losangique.

2. Inspection + Palpation de la verge :

a. Sujet circoncis :

- Méat visible.
- On recherche : écoulement urétral, inflammation.

b. Non circoncis :

- Méat invisible.
- Il faut rétracter le prépuce pour exposer le méat.
 - **Phymosis** : prépuce ne peut pas être rétracté.
 - **Paraphymosis** : prépuce déjà rétracté + on ne peut pas le ramener sur le gland.

c. Dans les 2 cas, on recherche :

I. Ulcération du prépuce et gland :

- Indolore → chancre syphilitique.

- *L'examen microscopique du produit de l'ulcération doit être systématique.*

II. Lésion tumorale :

d. Priapisme :

- Anomalie particulière.
- Érection : irréductible + permanente + douloureuse, en rapport avec une thrombose des corps caverneux.

3. Inspection + Palpation du scrotum :

a. État normal :

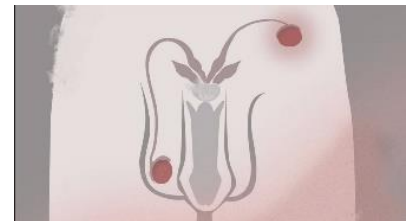
- On retrouve :

La vaginale	• Séreuse d'enveloppe du testicule, normalement pincée
Les testicules	• Sensibles à la pression • Descendus à la naissance
L'épididyme	• Identifié entre deux doigts
Segment inférieur du canal déférent	• Donne une sensation particulière de corde à fouet

b. Anomalies :

I. Ectopie testiculaire (cryptorchidie) :

- Anomalie de la migration du testicule uni ou bilatéral = la bourse est vide.
- On recherche le testicule dans la région inguinale = Abaissé à la main à sa place normale.



II. Hydrocèle :

- Épanchement séreux de la vaginale
- Tuméfaction rénitente, non réductible, non impulsive à la toux (ce qui permet de la différencier d'une hernie inguinale).

III. Gros testicule :

- Tuméfaction intra-scrotale, surmontée d'un épididyme normal, qui peut être pincé → signe de Chevassu.

- **Tuméfaction testiculaire isolée chez un sujet jeune → penser au cancer testiculaire.**

IV. Orchi-épididymite aiguë :

- Tuméfaction du scrotum : rouge, œdématié, chaud et douloureux.
- Épидidyme : épaissi et douloureux.
- Signes accompagnateurs : fièvre + infection urinaire.

4. Appréciation de la prostate par le toucher rectal :

- En position genu-pectorale ou décubitus dorsal (équivalente de la position gynécologique).
- Permet la palpation de la prostate (située contre la paroi antérieure du rectum).

a. État normal :

- La glande est : **petite, symétrique, mobile.**
- Consistance : **élastique.**
- Forme de : **carte à jouer ou en châtaigne, avec un sillon médian vertical**

b. État pathologique :

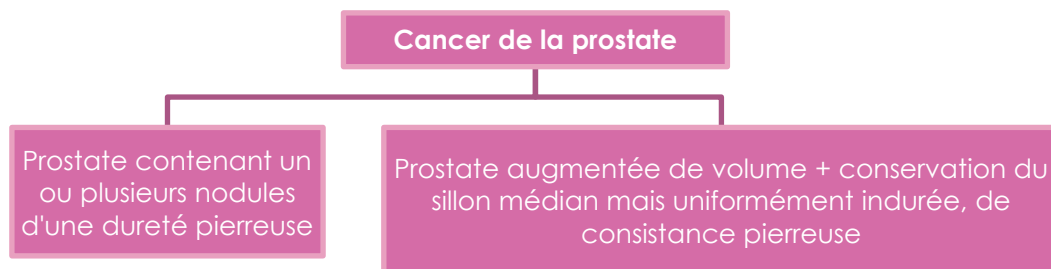
- **Hypertrophie** = indice de toute protrusion de la prostate dans la lumière rectale, il s'agit de :

I. Adénome de la prostate :

- Se manifeste par des signes fonctionnels urinaires : **pollakiurie, rétention aiguë d'urine** ou **rétention chronique incomplète.**
- **TR** : prostate augmentée de volume, bombante, volumineuse, arrondie en balle de tennis, ferme et élastique régulière (**sillon médian n'est plus perceptible**)

II. Cancer de la prostate :

- Se manifeste par des signes fonctionnels urinaires : **pollakiurie, dysurie, hématurie.**
- **TR** :



Sémiologie des seins

سيمولوجيا الثدي

I. Rappel anatomique :

1. Chez la femme :

- Après la puberté, le sein a la forme d'un hémisphère variable.
- Comprend 3 parties :
 - **Le corps du sein.**

- **Le mamelon** : Présente 12 à 20 pores où s'abouchent les canaux galactophores.
- **L'aréole** : pigmentée, circulaire et comporte les tubercules de Montgomery.
- Le sein est mobile.
- Ses lymphatiques sont drainés dans les ganglions axillaires et sus-claviculaires.

2. Chez l'homme et la petite fille :

- Le sein est réduit.

II. Méthodes d'examen :

1. Motif de consultation :

- **Mastodynie** : douleur se projetant en regard de l'aire mammaire uni/bi-latérale.
- **Écoulement mammaire.**
- **Adénopathie axillaire isolée.**

2. Inspection :

- Se fait sur la malade dévêtue jusqu'à la **ceinture**.
- En position **assise** face à l'examineur.
- Les mains posées sur les genoux joints, puis les bras levés.
- De **manière comparative**.

3. Palpation :

- Sur la malade assise, les bras baissés, puis les bras levés.
- En position couchée, en plaçant un petit coussin sous l'épaule du côté à examiner.
- On explore chaque quadrant + les creux axillaires et sus-claviculaires.

- *L'examen clinique des seins se fait :*
- *Au début du cycle chez la femme non ménopausée.*
- *Toujours à la même période pour les femmes ménopausées*

III. Résultats :

1. À l'état normal chez la femme après la puberté :

a. Au cours du cycle menstruel :

I. 2^{ème} partie du cycle :

- ↑ du volume des seins.
- Seins : engorgés, lobulés, douloureux.

II. 1^{ère} partie du cycle :

- Seins : souples et homogènes.

b. Au cours de la grossesse :

- ↑ du volume des seins.
- Aréole : agrandi et hyper-pigmentée.
- Hypertrophie du tissu mammaire dans le creux axillaire et les aisselles.
- Seins : fermes et lobulés

c. Après la ménopause :

- Seins : fibreux et nodulaires.

2. À l'état pathologique :

a. Abcès du sein :

- Pendant l'allaitement, en 2 phases :
 - Au début :
 - Douleur très vive et hyperthermie.

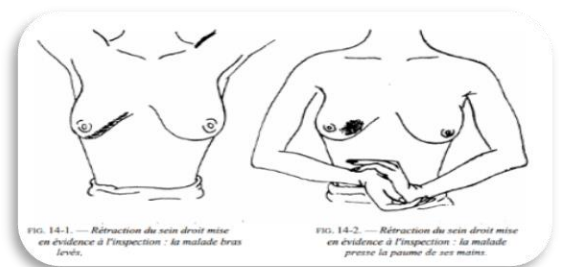
- Tuméfaction dure et **douloureuse**.
- Existence du pus dans le lait.
- En absence de traitement :
 - Rougeur cutanée.
 - Tuméfaction fluctuante.
 - Adénopathie axillaire homolatérale.

b. Tumeur bénigne :

- **À l'inspection :** pas de modification de la morphologie du sein.
- **À la palpation :** tuméfaction bien limitée, mobile.
- Pas d'adénopathie axillaire.

c. Cancer du sein :

- **À l'inspection :**
 - Rétraction cutanée (fossette) :
 - Est une dépression de la peau.
 - Due à la traction anormale exercée par la tumeur sur les ligaments suspenseurs du sein.
 - Se recherche par : (voir la photo)
 - Rétraction du mamelon.
 - Signe de la peau d'orange :
 - En rapport avec un lymphœdème.
 - À l'inspection, il se traduit par des pores et des follicules pileux ; à la palpation, la peau paraît épaissie capitonnée.
- **À la palpation :**
 - Tuméfaction adhérente au muscle que l'on met en tension par la **manœuvre de l'adduction contrariée de Tillaux** → diminution ou abolition de la mobilité.
 - Adénopathie.



- **Tous ces signes définissent un cancer à un stade avancé.**
- **La tumeur bénigne conserve les caractères du sein normal (mobilité, morphologie), tandis que le cancer perd ces caractères (adhérence, rétraction, adénopathie).**

d. Gynécomastie :

- Hypertrophie mammaire pathologique chez l'**homme** ou la **petite fille**.
- Due à :
 - Traitement aux œstrogènes / diurétiques.
 - Cancer (bronchique, testiculaire...)
 - Cirrhose.
 - IRC.
 - Hyperthyroïdie.

- **La description d'un nodule du sein doit comporter : son siège, sa taille, sa forme, sa consistance**

<u>Lésion</u>	<u>Caractères</u>
Abcès	-Durant l'allaitement -Douloureux, pus, rougeur et ADP axillaire
Tumeur bénigne	-Masse bien limitée, mobile -Pas d'ADP

Kyste	Survient entre 35 – 50ans
Lipome	Mesure entre 1à 20cm de diamètre
Tuberculose	-Absence de signes -2 formes : masse nodulaire + masse inflammatoire
Fibroadénome	Tumeur bénigne qui touche les femmes <30ans

Anémie

فقر الدم

I. Rappel physiologique des constituants du sang :

- Le sang est constitué de :
 - Phase liquide = plasma.
 - Phase solide = globules rouges (GR) + globules blancs (GB) + plaquettes (plq).
- Ces 2 phases sont séparées in vitro par centrifugation du sang veineux recueilli sur anticoagulant, on obtient :

1. Plasma :

- Contient de l'eau, des électrolytes des protéines, et des facteurs de coagulation.

2. Éléments figurés :

Tous fabriquer dans la moelle osseuse

a. Globules rouges (Hématies) :

- Dépourvues de noyau et contiennent l'Hémoglobine, protéine responsable du transport d'O₂.
- Évaluer par ces paramètres :

Paramètre	Description	Valeur normale
Numération des globules rouges	Nombre des GR dans 1mm ³	Femme = 4 à 5.5 millions/mm ³
		Homme = 4.5 à 6.5 millions/mm ³
Hématocrite	Volume occupé par les GR / volume du sang total	Femme = 38 à 47%
		Homme = 42 à 54%
Taux d'hémo-globine	Quantité d'Hb dans 1dL (=100mL)	Femme = 12 à 16 g/dL
		Homme = 14 à 18 g/dL
Volume globulaire moyen (VGM)	$\frac{\text{Hématocrite}}{\text{Nb dr GR en million}} \times 10$	80 à 95 fL
Concentration corpusculaire moyenne en Hb (CCMH)	$\frac{\text{Hémoglobine}}{\text{Hématocrite}} \times 100$	32 à 36%

- À l'état normal, les GR sont :
 - Normocytaires (VGM : normal).
 - Normochromes (CCMH : normale).
- Ces données numériques peuvent être vérifiées par l'étude morphologique des globules rouges sur le frottis sanguin.

b. Globules blancs (leucocytes) :

- Sont des cellules nucléées, spécialisées dans les réactions de défense.

- Valeur normale = 4 000 à 10 000 /mm³.

Cellules	Quantité	Rôle
Polynucléaires = Granuleux	50 à 70% des GB	Défense immédiate contre les germes par phagocytose
Lymphocytes	20 à 40% des GB	Défense contre des Ag déjà connus
Monocytes	6 à 8% des GB	Réactions de défense en aidant à l'identification des Ag

- **2 types de lymphocytes : LB responsable de l'immunité humorale (Ac), LT responsable de l'immunité cellulaire.**

c. Plaquettes :

- Sont des fragments de cytoplasme.
- A un rôle dans l'hémostase primaire.
- Valeur normale = 200 000 à 400 000 /mm³ (vérifié par l'évaluation sur le frottis sanguin).

II. Définition de l'anémie :

- Anémie = ↓ de 3 paramètres : nombre de GR + taux d'Hb + taux d'hématocrite.
- Meilleure définition de l'anémie = ↓ du taux d'Hb.
- Anémie = symptôme et non une maladie.
- Anémie = symptôme biologique, se manifeste par un symptôme clinique (pâleur).

III. Physiologie

- Fabrication des GR = érythropoïèse, se fait au niveau de la moelle osseuse, et nécessite :
 - Substances exogènes (issus de l'alimentation)
 - Fer = intervient dans la synthèse d'Hb.
 - Facteurs anti-pernicieux (FAP) = acide folique (vit B9) + vitamine B12 = interviennent dans la synthèse de l'ADN.
 - Stimulateurs :
 - Érythropoïétine = d'origine rénale, augmentée en cas d'hypoxie.
 - Autres : hormones thyroïdiennes, STH, androgènes.

- **Carence en B12 → pas de condensation de l'ADN des GR → anémie macrocytaire (VGM↑).**

- Durée de vie normale des GR = 120 j, après ils sont détruits par l'hémolyse physiologique.
- Chaque jour, la moelle osseuse libère environ 1% de réticulocytes (précurseurs immédiats des GR).

IV. Physiopathologie

- L'anémie résulte de la rupture d'équilibre entre l'érythropoïèse et l'hémolyse

1. Anémie régénérative

- La moelle osseuse est normale → elle va tenter de compenser le déficit périphérique en GR → ↑ de la multiplication → hyper-réticulocytose.

a. Raccourcissement de la durée de vie des GR

- C'est l'hémolyse pathologique qui peut être due à :

Type	Siège d'anomalie	
Anémie hémolytique congénitale	Origine corpusculaire de GR	Anomalie de l'Hb
		Anomalie de la membrane
		Déficit enzymatique
Anémie hémolytique acquise	Origine extra-corpusculaire	Présence d'un facteur plasmatique anormal

b. Perte excessive des GR

- Par hémorragie abondante.

2. Anémie arégénérative

- Insuffisance de production médullaire → anémie de mécanisme central → pas de compensation → taux de réticulocytes bas.

a. Insuffisance de matériaux

- Par carence en fer et/ou en facteurs anti-pernicieux.

b. Anomalie de sécrétion d'érythropoïétine

- En cas de l'insuffisance rénale.

c. Anomalie de la moelle osseuse

- Par envahissement de la moelle par des cellules malignes (leucémie aiguë) ou par anomalie primitive réalisant l'insuffisance médullaire.

V. Étude sémiologique

- L'anémie sera suspectée cliniquement et sera prouvée biologiquement.

1. Cliniquement :

a. Signes cutanés :

I. Pâleur cutané-muqueuse

- Signe capital, masquée par l'hyperpigmentation et l'ictère.
- Recherchée au niveau :
 - **Lit unguéal** : dont la coloration normalement rosée disparaît.
 - **Muqueuses** : lèvres, gencives, conjonctives.

- **Les muqueuses sont le siège le plus fidèle de la détection de la pâleur.**

- **Paume des mains** : dont la disparition de la teinte plus foncée des lignes de la main.

II. Troubles des phanères :

- Poils et cheveux fins, secs et rares.
- Koïlonychie = ongles fragiles, cassants, striés, parfois concaves, évocatrice de carence en fer.

III. Autres signes cutanés :

- Peau sèche, écailleuse.
- Ulcères chroniques de jambe.

b. Signes cardio-vasculaires :

- L'intensité des signes cardio-vasculaires dépend du mode d'installation de l'anémie et de son intensité.

Type	Signes cliniques	
Anémie aiguë = d'installation brutale (Ex : hémorragie abondante)	État de choc = polypnée, refroidissement des extrémités, agitation, pouls rapide, TA ↓, oligurie, veines périphériques collabées, pression veineuse centrale ↓	
Anémie chronique = d'installation progressive	Anémie modérée	Dyspnée d'effort, palpitations, souffle systolique de pointe d'insuffisance mitrale fonctionnelle, ↑ de l'indice cardio-thoracique, troubles de la repolarisation
	Anémie sévère	Tableau d'insuffisance cardiaque globale avec : dyspnée permanente, tachycardie, hépatomégalie congestive, œdèmes des MI, douleurs angineuses

c. Autres signes :

- **Signes neurologiques :**

- Céphalées, vertiges, lipothymie,
- Paresthésies en cas de carence en vitamine B12 (syndrome cordonal postérieur).
- **Signes gastro-intestinaux :**
 - Glossite = inflammation de la langue avec atrophie des papilles.
 - Dysphagie, nausées, diarrhée.
- **Splénomégalie :** de taille variable.

2. **Biologiquement :**

- L'anémie est explorée par les paramètres sus-cités dans le tableau.
- En cas d'anémie chronique, ces paramètres sont constants.
- En cas d'anémie aigue,
 - Ces paramètres sont absents au cours des 1ères heures, on doit se baser sur la clinique.
 - Ils vont apparaitre après l'intervention des phénomènes compensateurs.

VI. **Enquête étiologique :**

1. **Interrogatoire :**

- Alimentation du malade : recherche de carences.
- Antécédents personnels :
 - Chez la femme : Nombre de grossesses et ménorragies.
 - Chez l'homme : hémorragies digestives.
- Antécédents familiaux :
 - Notion d'anémie familiale.
 - Consanguinité des parents.
- Mode d'installation :
 - Installation brutale = anémie aiguë.
 - Installation progressive = anémie chronique.

2. **Examen clinique :**

- Splénomégalie + subictère = anémie hémolytique chronique.
- Douleurs osseuses = anémie hémolytique congénitale (drépanocytose) ou leucémie aiguë.
- Fièvre + hémorragies cutanéomuqueuses = insuffisance médullaire.
- Adénopathie + splénomégalie : leucémie aiguë.

3. **Examens biologiques :**

a. **Indices hématiques :**

- VGM normal + CCMH normale = anémie normocytaire normochrome.
- VGM↓ + CCMH ↓ = anémie microcytaire hypochrome.
- VGM ↑ + CCMH normale = anémie macrocytaire normochrome.

b. **Frottis sanguin :**

- Vérifie la taille et la coloration des GR.
- Apprécie les globules blancs et les plaquettes.
- Recherche les cellules anormales, en cas de leucémies.

c. **Taux de réticulocytes :**

- Valeur normale = 0,5 à 2 % soit 75 000 /mm³ en valeur absolue.
- Si >120 000/mm³ = anémie régénérative.
- Si <120 000/mm³ = anémie arégénérative.

d. **Autres examens :**

- Fer sérique : <70 µg/dL en cas de carence martiale.
- Électrophorèse de l'Hb : pour dépister une anomalie de l'Hb.
- Bilirubine indirecte : > 5 mg/L dans l'hémolyse pathologique.

VII. Différentes causes

Type	Origine	Étiologie	Clinique	Biologie
Anémie chronique	Centrale	Par carence en fer	-Hémorragies génitales chez la femme -Hémorragies digestives chez l'homme	Anémie microcytaire hypochrome avec hyposidérémie (↓ du fer sérique)
		Par carence en facteur anti-pernicieux -B9 = par déficit d'apport -B12 = par malabsorption	-Signes digestifs -Signes neurologiques (syndrome cordonal postérieur en cas d'avitaminose B12)	Anémie macrocytaire normochrome
		Leucémies aiguës	Pâleur, fièvre, syndrome hémorragique, douleurs osseuses, adénopathies et splénomégalie	Cellules malignes au frottis sanguin
	Périphé-rique	Anémie hémolytique chronique -thalassémie = aspect particulier du faciès de type mongoloïde -drépanocytose = douleurs osseuses et disparition de la splénomégalie au de-là de l'âge de 10 ans	Triade classique : pâleur, subictère et splénomégalie	↑ de la bilirubine indirecte, ↑ des réticulocytes, fer sérique variable
Anémie aigue (toujours périphérique)		Post-hémorragiques	Tableau de choc hémorragique	Hb, hématocrite et Nb de GR normaux pendant les 1ières heures
		Anémie hémolytique aiguë	Douleurs lombaires, fièvre, tendance au collapsus, urines rouges porto ou rouge selecto	Hémoglobinurie, puis au bout de qlqs heures, les autres signes d'hémolyse apparaissent

Syndromes hémorragiques

المتلازمات النزفية

I. Rappel physiologique de l'hémostase

1. Définition de l'hémostase

- **Hémostase permanente** = continue = phénomène permettant au sang de **demeurer fluide** dans les vaisseaux.
- **Détermine l'état physiologique normal de l'hémostase.**

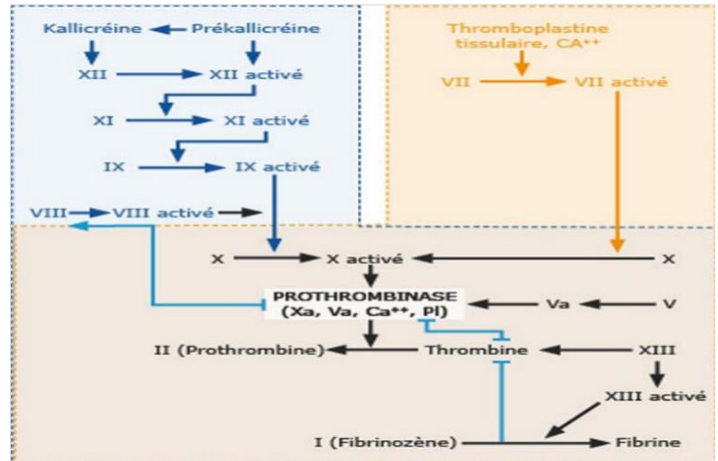
- **Hémostase réactionnelle** = correctrice = **arrêt de l'hémorragie** lors d'une brèche vasculaire de petit calibre.

- **La brèche des vaisseaux de gros calibre nécessite une chirurgie.**

2. Temps de l'hémostase

a. Hémostase primaire

- Nécessite l'intégrité **des vaisseaux + des plaquettes**.
- Les plaquettes ont un rôle dans **l'étanchéité** des petits vaisseaux.
- Se fait en 2 temps :
 - **Vasculaire** = **vaso-constriction** du vaisseau lésé → **ralentissement** de la circulation.
 - **Plaquettaire** = **adhésion + agrégation** des plaquettes formant le **thrombus blanc** (= clou plaquettaire).



b. Coagulation

- Nécessite les **facteurs de la coagulation** (13 facteurs de 1 à XIII) + Ca^{2+} .
- Aboutit à la transformation du fibrinogène soluble **en fibrine** insoluble + la formation du **thrombus rouge**.
- Se déroule en 3 temps :
 - **Thrombo-plastino-formation** : sous l'action des facteurs de la **voie exogène et endogène**.
 - **Thrombino-formation** : sous l'action de la **prothrombine** = facteur 2.
 - **Fibrino-formation** : sous l'action de la **thrombine**.

c. Fibrinolyse

- Aboutit à la **reperméabilisation** du vaisseau par dissolution du caillot.

3. Exploration de l'hémostase

a. Exploration de l'hémostase primaire

Paramètre	Définition	Valeur normale	Valeur patholo-gique
Signe de Lacet	Brassard gonflé pendant 5 mins à la PAM → dégonflement → comptage du nombre de pétéchies apparues dans l'avant-bras	Aucune pétéchie ou >10	->10 -En cas d'anomalie vasculaire ou plaquettaire
Temps de saignement (TS)	Méthode de Duke	2 à 4 mins	->5 mins -En cas d'anomalie plaquettaire
Taux des plaquettes	Par FNS, mais doit être contrôlé par frottis sanguin	Entre 150.10^3 et 450.10^3 éléments/ mm^3	-Thrombopénie si $<150.10^3$ -Thrombocytose si $>450.10^3$

- **Méthode de Duke** = incision horizontale du lobule de l'oreille longue de 1 cm et profonde de 1 mm, les gouttes de sang sont recueillies toutes les 30 s.

b. Exploration de coagulation

<u>Paramètre</u>	<u>Définition</u>	<u>Valeur normale</u>	<u>Valeur pathologique</u>
Temps de Howell	Temps de coagulation du plasma recalcifié, comparé à celui d'un témoin	Entre 1 mn 30 s et 2 mn	
Temps de prothrombine (TP)	-Appelé aussi temps de Quick (TQ) -Explore la voie exogène de la thromboplastino-formation, par rapport à un témoin	-TQ = 11 à 13 s -TP = 70 à 100 %.	TP < 70%
Temps de céphaline Kaolin (TCK)	-Appelé aussi temps de céphaline activateur (TCA) -Explore la voie endogène de la thromboplastino-formation, par rapport à un témoin	Entre 50 et 70 s	Différence > 10 s

- Le temps de Howell est peu sensible et peu reproductible.
- INR = un autre paramètre qui explore la coagulation, décrit l'efficacité du TRT anticoagulant de la famille des anti-vitamines K

II. Mécanismes des syndromes hémorragiques

- Le mécanisme le plus fréquent est la **brèche vasculaire**.
- Le 2^{ème} mécanisme plus rare est une **anomalie de l'un des temps** de l'hémostase suivants :

1. Anomalie de l'hémostase primaire

- Origine vasculaire = **purpura vasculaire**.
- Origine plaquettaire = **purpura thrombopénique**.
- Dans ce cas, les hémorragies sont spontanées et diffuses.

2. Anomalie de la coagulation :

- **Coagulopathies** réalisant des hémorragies provoquées par des traumatismes minimes.
- Dans ce cas les hémorragies sont provoquées et localisées.
- Exemple : **l'hémophilie** = déficit du facteur anti-hémophilique A ou du facteur anti-hémophilique B.

III. Étude sémiologique

1. Purpura

a. Définition :

- **Extra-vasation** du sang hors des capillaires cutanés, réalisant une hémorragie **cutanée spontanée**, qui **ne s'effaçant pas** à la vitro-pression.
- **Diagnostic différentiel avec la télangiectasie et l'érythème qui s'effacent à la vitro-pression.**
- **Isolé ou associé** à des hémorragies muqueuses et viscérales.
- Il s'agit le plus souvent d'affections **acquises**.

b. Signes cutanés :

3 aspects :

- **Pétéchies** : **macules, rouge** vif, punctiformes, < 1 cm, prédominant au niveau des membres inférieurs.
- **Vibices** : **linéaires**, en stries, siégeant surtout au niveau des plis de flexion.

- **Ecchymoses** : plaques, bleu foncé, siègent au niveau de l'hypoderme

- Évoluent comme les bleus traumatiques en passant par toutes les teintes de la biligénie : violet, vert et jaune.

- **Autres** : macules, papules, vésicules et bulles.

c. Hémorragies muqueuses :

- **Bulles sanglantes buccales** (signe d'un syndrome hémorragique grave).
- Épistaxis.
- Gingivorragies.
- Ménorragies.

d. Hémorragies viscérales

Sont plus rares et plus graves :

- Hémorragies digestives.
- Hémorragies **rétiennes**.
- Hémorragies **méningées**.

- Les hémorragies rétiennes sont viscérales et non pas muqueuses.

2. Coagulopathies

a. Définition

- Réalisent des **hématomes** (hémorragies sous-cutanées et musculaires) et des **hémarthroses** (hémorragies articulaires).

b. Étude clinique

I. Interrogatoire

- **Traumatismes accidentels** : seules les **blessures profondes** vont s'accompagner d'une hémorragie persistante.
- **Extractions dentaires** : le saignement immédiat est identique à celui du sujet normal, mais après un arrêt, le **saignement reprend** et persiste pendant plusieurs jours.
- **Interventions chirurgicales** : **l'amygdalectomie et la circoncision** chez l'enfant s'accompagnent d'hémorragies prolongées et abondantes.

II. Examen clinique

- **Hématomes** : chez le **nourrisson** au niveau du front et des membres.
- **Hémarthroses** : apparaissent lorsque **l'enfant** marche.

- Il s'agit d'un signe caractéristique de coagulopathie.

- **Hématomes profonds** : qui siègent dans les **espaces cellulo-aponévrotiques**, après un traumatisme ou injection intramusculaire.

- Sont volumineux et douloureux.

- Entraînent des phénomènes de compression nerveuse au niveau des membres.

- Simulent une urgence chirurgicale (Ex : l'hématome du psoas simule une appendicite aiguë).

- **Hématuries** : le 1^{er} signe d'un surdosage d'anticoagulants (coagulopathie acquise).

- Les coagulopathies ne donnent pas de thromboses.

IV. Différents syndromes hémorragiques

1. Causes locales

- Par **brèche vasculaire**.

- Ex : hémorragie digestive par **ulcère** gastrique ou duodénal, rupture de **varices œsophagiennes** au cours de l'hypertension portale.

2. Liés à une anomalie de l'hémostase

a. Purpuras :

Type		Clinique	Biologie
Purpura vasculaire	Rhumatoïde	-Chez l'enfant -Purpura pétéchial -Lésions cutanées inflammatoires -Arthralgies -Douleurs abdominales	-Signe de Lacet (+) -TP normal -TS allongé -Taux des plaquettes normal
	Sénile	-Chez le sujet âgé -Purpura pétéchial -Hémorragies cutanées en plaques	
Purpura thrombo-pénique		-Purpura hémorragique -Purpura pétéchial -Ecchymose -Hémorragie des muqueuses	-Signe de Lacet (+) -TS allongé -Thrombopénie

- La thrombopénie est retrouvée dans l'hypersplénisme et la maladie auto-immune.

b. Coagulopathies :

I. Congénitales (Hémophilie) :

- Atteint les **garçons**.
- Se manifeste **précocement**, lors de la circoncision.
- Donne des **hémarthroses à répétition** au niveau des grosses articulations.
- Tests de l'hémostase primaire normaux.
- Temps de **Howell et TCK allongés**, TP normal (car hémophilie = déficit en facteur 8, de la voie endogène).

II. Acquises :

- Dues au **surdosage des traitements anticoagulants**.
- 2 types :
 - Héparine** = antithrombine.
 - Antivitamines K** = perturbent la synthèse par la cellule hépatique des facteurs du complexe prothrombinique.

- D'où **nécessité impérieuse d'un contrôle biologique strict et régulier au cours de ces traitements**.

- Si l'atteinte touche l'hémostase primaire, l'exploration de la coagulation est normale, et vice versa.

Adénopathie

اعتلال العقد اللمفاوية

I. Rappel anatomo-pathologique :

- Les 500/600 ganglions dans l'organisme ne sont pas palpables, **sauf** les micro adénopathies non pathologiques :

- Aires inguinales = chez l'adulte.
- Tous les aires ganglionnaires = chez l'enfant.
- Sur le plan histologique, on a 2 tissus dans les ganglions lymphatiques :
 - Un tissu lymphoïde pour les réactions immunitaires.
 - Un tissu réticulo-histiocytaire a action macrophagique (filtrage).
- Drainage lymphatique : Vx lymphatiques → **canal thoracique**, puis soit :
 - confluent de PIROGOFF du creux sus-claviculaires **gauche**.
 - **grande veine lymphatique** médiastinale → creux sus-claviculaire **droit**.
- 2 types :
 - Ganglions superficiels = aires cervicales + axillaires + inguinales.
 - Ganglions profonds = médiastinaux + abdominaux.

II. Physiopathologie :

- Adénopathie = un ganglion ≥ 1 cm.
- 2 mécanismes:
 - Infection :
 - **Locale** = adénopathie réactionnelle.
 - **Générale** = adénopathie diffuse.
 - Prolifération maligne intra-ganglionnaire :
 - À partir des cellules lymphoïdes = **Lymphome**.
 - À partir des cellules malignes extra-ganglionnaires = **Métastases**.

III. Étude Sémiologique :

1. Adénopathies Superficielles :

- Examen clinique évocateur :
 - **Inspection** : ganglion volumineux visible avec une peau normale amincie ulcérée (**adénite tuberculeuse**).
 - **Palpation** : après relâchement des muscles de la région observée, pour préciser : **taille, consistance, sensibilité, mobilité** des ganglions.
- **a. Adénopathies cervicales :**
- Sujet assis en face à l'examineur, tête penchée en avant et **vers le côté à examiner**, les doigts de l'examineur doivent être en crochet.

Ganglion	Territoire de drainage
Sous-mentonnier	Lèvres, gencives
Sous-maxillaire	Lèvres, gencives, joues, plancher, langues, glandes sous maxillaires, massif facial
Prétragien/ Parotidien	Conjonctive, cuir chevelu, parotide, oreille moyenne
Sous-occipitaux	Cuir chevelu, naso-pharynx
Jugulo-carotidien	Voile du palais, larynx, pharynx, amygdales
Sus-claviculaire droit	Œsophage, thyroïde, sein droit, poumon droit, ½ inf du poumon gauche
Sus-claviculaire gauche	Sein gauche, thyroïde, ½ sup du poumon gauche, tube digestif, organes génitaux

- **Les adénopathies sus-claviculaires sont mieux rechercher avec l'examineur derrière le patient.**

- *Adénopathie sus-claviculaire gauche = Ganglion de TROISIER qui évoque un cancer digestif ou génital.*

- Il faut différencier :
 - Une adénopathie sous-maxillaire d'une lithiase de la glande sous maxillaire.
 - Une adénopathie jugulo-carotidienne d'un kyste thyroïdien congénital du cou et d'un lipome.

b. Adénopathies axillaires :

- Sujet assis ou couché, l'examineur palpe avec sa main droite en introduisant ses doigts au sommet de la pyramide axillaire et en redescendant le long de la paroi thoracique.
- Drainent : seins, paroi thoracique, membres sup, paroi abdominale sup.

- *Il faut les différencier des hydrosadénite (inflammation des glandes sudoripares) d'un lipome ou d'un prolongement de la glande mammaire.*

c. Adénopathies inguinales :

- Sujet en décubitus dorsal avec cuisse en extension, on palpe au-dessus du pli inguinal (recherche des adénopathies **rétro-cruraux profonds**) puis le pli inguinal et en fin la face antéro-interne de la cuisse.
- Ils sont répartis en groupes :
 - **Inférieurs : verticales** dans le triangle de Scarpa, drainent les membres inf.
 - **Supérieurs** : parallèles à l'arcade crurale, drainent l'app génital externe et l'anus.
 - Puis les **2 sont drainer dans les ganglions rétro-cruraux.**

- Faut les différencier les hernies inguinales (molle, réductible, impulsive à la toux) ou une ectopie testiculaire, un kyste du canal inguinal chez la femme, kyste du cordon spermatique chez l'homme.

2. Adénopathies profondes :

a. Adénopathies médiastinales

- Syndrome de compression de la veine cave sup :
 - Œdème en pèlerine.
 - Téliogétiasties rosées basi-thoraciques.
 - Augmentation de la circulation thoracique superficielle.
- Découvertes sur téléthorax, mieux **visualiser sur scanner**.
- 3 aires ganglionnaires : latéro-trachéale, hilaire, inter-trachéo-bronchique.

b. Adénopathies abdominales

- **Intra péritonéales :**
 - Palpables si elles sont volumineuses.
 - Non palpables si leur volume est modéré, mais visibles sur écho ou scanner ou prélevés par laparotomie.
- **Rétro-péritonéales :** visualisées par scanner ou IRM.

c. Autres adénopathies :

- **Ganglion épitrochléen :** recherché les doigts en crochet sur la face postéro-externe du bras au-dessus de l'épitrochlée, drainent la main.
- **Ganglion poplité :** recherché dans le creux poplité avec les jambes semi fléchies, drainent les jambes.

3. Caractères sémiologiques :

Caractère		Description
Topographie	Localisée	Occupant une seule aire ganglionnaire
	Loco-régionale	Occupant plusieurs aires ganglionnaires d'un même côté du diaphragme (soit sus-diaphragmatique ou sous-diaphragmatique)
	Généralisée	Occupant plusieurs aires ganglionnaires de part et d'autre du diaphragme
Aspect	Taille	Mesurée en centimètres
	Consistance	Molle ou rénitente, ferme, élastique ou dure
	Sensibilité	Douloureuse à la palpation ou non
	Mobilité	Par rapport à la peau et aux plans profonds
État de la peau qui les recouvre	Normale	
	Rouge luisante	
	Siège d'une fistule = orifice par lequel s'écoule du pus	
	Siège d'une écouvée = cicatrice ombiliquée d'une ancienne fistule tuberculeuse	

IV. Enquête Étiologique :

1. Interrogatoire :

- Notion de vaccination au BCG.
- Notion de contagé tuberculeux.
- Date d'apparition de l'adénopathie.
- Notion de traitement antérieur.

2. Examen clinique :

- **Examen systématique** : des territoires drainés par le ganglion hypertrophier.
- **Examen général** : en recherchant des signes **généraux** (fièvre, sueurs nocturnes, amaigrissements) ou **accompagnateurs** (splénomégalie, pâleur, signes hémorragiques).

3. Examens complémentaires :

- FNS.
- IDR à la tuberculine.
- Cytoponction ganglionnaire :
 - Aspect du produit de ponction : pus franc, suc ganglionnaire, **caséum (tuberculose)**.
 - Examen bactériologique et cytologique : recherche les cellules réactionnelles ou infiltratives.
- **Échographie** : l'examen le plus efficace pour : diagnostiquer une adénopathie, rechercher des signes de malignité, différencier une adénopathie réactionnelle d'une métastase.

- Tous les examens précédents sont des examens SIMPLES.

- **Biopsie ganglionnaire** : Exérèse du ganglion sous anesthésie locale si l'interrogatoire, l'examen clinique et les examens simples n'ont pas posé un diagnostic.

- La pièce est incluse en paraffine ou congelée pour subir une étude immuno-histochimique.

- Préférable d'éviter une biopsie inguinale (risque de lymphorée ou interprétation difficile).

4. Critères échographiques :

Type	Adénopathie bénigne réactionnelle	Adénopathie maligne
Taille	≤9mm	
Forme	Oblongue	Ronde
Nombre	Unique	Unique ou multiple
Rapport de sobialtie	Diamètre longitudinal ÷ diamètre transverse ≥ 1.5	≤1.5
Contour	Régulier à limites nettes	Irrégulier à limites floues
Hile	Centrale hyperéchogène visible	Absent
Vascularisation	Centrale	
Rehaussement	Pas de rehaussement hyperéchogène	Renforcement en arrière du ganglion
Échogénicité	Hypoéchogène homogène par rapport à son environnement	Hypoéchogène diffus, avec microcalcifications et des logettes

- Ganglion cervical ressemblant un tissu thyroïdien = DANGER.

V. Différentes causes :

a. Adénopathie bénigne = Inflammatoire :

- **Adénopathie inflammatoire aiguë** :
 - **Localisée** : due à une infection de voisinage, sensible, couverte de peau rouge luisante, parfois se fistulise et la ponction ramène du pus, Ex : plaie infectée ou carie dentaire.
 - **Généralisée** : due à une maladie infectieuse, Ex : mononucléose infectieuse.
- **Adénopathie inflammatoire subaiguë/chronique** = Tuberculose ganglionnaire.
 - Localisée, unique, jugulo-carotidienne, molle ou rénitente, couverte de peau mince luisante, donnant du caséum après fistulisation, avec IDR + (D>7mm).

b. Adénopathie maligne :

- **Métastase** : adénopathie ferme, dure, fixée
 - Adénopathie axillaire = cancer du sein.

- Adénopathie jugulo-carotidienne= cancer du cavum (pharynx).
- **Hémopathie maligne :**
 - Leucémie aigüe : adénopathie + fièvre + hémorragies + pâleur + douleurs osseuses + splénomégalie.
 - Leucémie chronique : adénopathies superficielles bilatérales et symétriques + splénomégalie.

- **Dans les leucémies, le diagnostic est apporté par l'hémogramme et le médullogramme.**

- Lymphomes : adénopathie ferme, mobile, localisée ou loco-régionale.

- **La biopsie ganglionnaire est indispensable.**

Splénomégalie

تضخم الطحال

I. Rappel anatomique :

- **Siège de la rate :**
 - Transversale, entre la 9^{ème} et la 11^{ème} cote.
 - Entre la ligne axillaire moyenne et postérieure.
 - Sur une hauteur de 5 à 6cm, ne déborde pas le rebord costal gauche, sauf chez le nourrisson et le jeune enfant où le pôle inférieur peut être palpé lors de l'inspiration profonde.
- **Rapports de la rate :**
 - Haut = diaphragme.
 - Bas = angle colique gauche
 - Dedans = estomac.
 - Arrière = rein gauche.
- Tétraèdre à grand axe oblique en bas, en avant et en dehors.
- Face postéro-externe convexe (diaphragmatique) + face antéro-interne concave (gastrique) = séparées par le bord antérieur (= bord crénelé = présentant des incisures caractéristiques).

II. Fonctions de la rate :

- **Fonction hématopoïétique :** pendant le 5^{ème} et 7^{ème} mois de la vie fœtale puis disparaît.
- **Fonction de défense :** lieu de production des Ac et de l'action macrophagique, plus importante chez l'enfant.
- **Fonction hémolytique :** 25 % des globules rouges sont détruits dans la rate après 120 jours de vie.
- **Fonction hémodynamique :** elle subit les variations de pression du système porte et contribue à le rééquilibrer.

- **La fonction HÉMOLYTIQUE est renforcée en cas d'hémolyse pathologique.**

III. Étude sémiologique :

1. Interrogatoire :

- Douleur du flanc gauche avec irradiation scapulaire.
- Sensation de pesanteur dans hypochondre gauche.
- Satiété précoce.
- Augmentation du volume de l'abdomen.

2. Examen clinique :

a. Inspection :

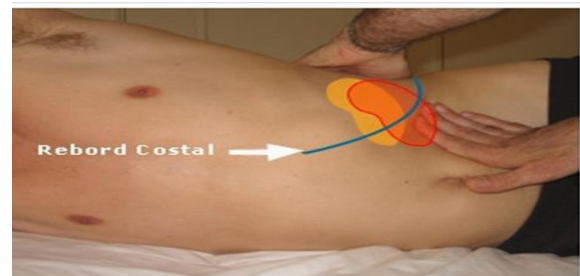
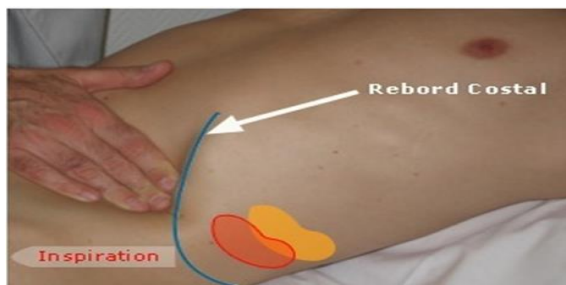
- Splénomégalie volumineuse = voussure de l'hypochondre gauche.

b. Percussion :

- Malade debout en expiration.
- Rate normale = matité entre 9^{ème} et 11^{ème} cote.
- Splénomégalie = matité débord le rebord costal.

c. Palpation +++ :

- **En décubitus dorsal** : patient allongé sur un plan dur en **inspiration profonde** avec **l'examineur à droite**, la palpation commence de la fosse iliaque gauche et remonte afin de rencontrer le pôle inf de la rate gonflée.
- **En décubitus latéral droit** : patient couché sur le côté droit en inspiration profonde, MI fléchis avec **l'examineur à gauche** et place les doigts à gauche en crochet sous le rebord costal où il va palper le pôle inf, ++ en cas de SPM de petite taille.



- *Le pôle sup n'est jamais palpable.*
- *La rate est mobile avec les mouvements respiratoires (mm le rein).*
- *Le bord crénelé palpé est spécifique de SPG.*
- *SPG n'est pas palpable dans la fosse lombaire gauche.*

- Classification de l'OMS selon le **volume** :
 - **Rate 0** = normale.
 - **Rate 1** = palpable, mais non pathologique du nourrisson.
 - **Rate 2** = palpable mais ne dépasse pas la ligne à égale distance entre le rebord costal et l'ombilic.
 - **Rate 3** = palpable mais ne dépasse pas la ligne passant de l'ombilic.
 - **Rate 4** = palpable mais ne dépasse pas une ligne à égale distance entre ombilic et symphyse pubienne.
 - **Rate 5** = palpable dans la fausse iliaque gauche.
- **Consistance** : ferme et élastique, dure si elle est ancienne.
- **Surface** : régulière ++ ou pas.
- **Sensibilité** : indolore mais peut être sensible.

IV. Examens complémentaires :

- Prescrit en cas d'obésité ou ascite ou difficulté à la palpation.

- **Examens biologiques** (FNS, CRP, protéines, bilirubine indirecte...).
- **Radiographie abdominale sans préparation (ASP)** = ombre homogène contrastant l'estomac et le colon.
- **Transit gastro-duodénal** = grande courbure gastrique refoulée.
- **Lavement baryté** = angle colique gauche abaissé et refoulé vers l'intérieur.
- **Urographie intraveineuse** ++ pour confirmer que le rein gauche est normal.
- **Scintigraphie spléno-hépatique** au technétium.
- **Scanner** = l'examen le plus performant.
- **Échographie abdominale** = (flèche splénique ≥ 13 cm) est l'examen de choix, des fois suivies d'une IRM.

V. Étiologies :

- **Interrogatoire** : signes généraux, consanguinité, hémorragie digestive, splénomégalie familiale.
- **Examen clinique** : **signes d'hypertension portale** = ascite + circulation veineuse collatérale abdominale + hémorroïdes, ictère, hépatomégalie, **signes hématologiques** (pâleur, adénopathie, purpura, douleur osseuse).

1. SPG infectieuse

- Contexte fébrile, sauf **le kyste hydatique**.
- **Septicémie** : sévère, SPG type 1 ou 2, fièvre élevée, hémoculture essentielle avant antibiothérapie.
- **Typhoïde** : fièvre en plateau, pouls dissociés, taches rosées lenticulaires.
- **Parasitoses** :
 - **Paludisme** : fièvre intermittente, SPG modérée, frottis sanguin/goutte épaisse trouve le plasmodium.
 - **Kala Azar (leishmaniose viscérale)** : fièvre, pâleur, SPG volumineuse, ++ nourrisson et exceptionnelle chez l'adulte, médullogramme trouve leishmania donovi.
 - **Kyste hydatique** : SPG isolée avec surface irrégulière, formation liquidienne au centre mit en évidence par écho.
 - **Autres** : Toxoplasme, abcès amibien.
- **Virales** : mononucléose infectieuse, VIH, VHB, Entérovirus ...
- **Fongiques** : candidose systémique, aspergillose invasive...

2. SPG Hématologique :

- **Anémie hémolytique** : SPG, pâleur, sub-ictère, hyper-réticulocytose, $\uparrow$ bilirubine indirecte, soit **congénitale** (hémoglobine anormale par électrophorèse) ou **acquise**.
- **Hémopathies malignes** :
 - **Leucémie myéloïde chronique** : SPG volumineuse isolée, diagnostiquée par FNS.
 - **Leucémie lymphoïde chronique** : SPG + adénopathies superficielles généralisées, diagnostiquée par FNS / médullogramme.
 - **Leucémie aigüe** : ++ enfant, pâleur + syndrome hémorragique + fièvre + adénopathies + douleur osseuse, diagnostiquée par FNS / médullogramme.
 - **Maladie de hodgkin ou Lymphome non hodgkinien** : adénopathies superficielles et profondes, diagnostiquée par ponction ou biopsie ganglionnaire.
 - Métastase, sarcome splénique.

- **Reprendre la fonction hématopoïétique** : en cas d'ostéomyélo-fibrose (elle prend le relai de la moelle) = **la splénomégalie myéloïde**.

3. **SPG congestive :**

- La rate est branchée à la circulation porte donc toute HTP donne : SPG de volume variable, ascite, circulation veineuse collatérale abdominale, hémorragies digestives, diagnostiquée sur fibroscopie oeso-gastro-duodénale.

- *L'Alcoolisme est un facteur de risque.*

4. **SPG de surcharge :**

- Car les macrophages ont la fonction d'épuration.
- **Maladie de Gaucher (lipidose)** = SPG + hépatomégalie + retard psychique, notion de SPG familiale, diagnostiquée par mise en évidence de la cellule de Gaucher au médullogramme et déficit enzymatique de la glucocérébrosidase.
- Hémochromatose, Amylose, maladie de Niemann Pick.

5. **SPG inflammatoire systémique :**

- Sarcoidose, LES, maladie de Still, maladie périodique, PR.

6. **SPG idiopathique :**

- Investigations cliniques et biologiques négatives.
- Fréquentes dans le **bassin méditerranéen** et en **Afrique**.

VI. **Complications d'une SPG :**

- Infarctus splénique douloureux, confirmé par écho ou scanner.
- Rupture de la rate, provoquant une hémorragie interne.

VII. **Traitement :**

- À propos de chaque étiologie.
- Splénectomie : maladie de Minkowski-Chauffard / maladie de Gaucher.

- *Une vaccination antipneumococcique, avant la splénectomie avec vaccination contre *Haemophilus influenzae* chez l'enfant et l'immunodéprimé.*

- *En cas de splénectomie, l'immunité est effondrée alors même une fièvre simple nécessite un antibiotique de 3eme génération par "céphalosporine".*

PHYSIOPATHOLOGIE

Dyskaliémie

إختلال بوتاسيوم الدم

I. Introduction

- Le potassium est le cation le plus abondant du liquide intracellulaire et joue un rôle important dans plusieurs fonctions cellulaires.
- Quantité totale = 50mmol/kg (3500 mmol pour un adulte de 70 kg).
 - Le potassium : 90 % intracellulaire et 10 % extracellulaire (os +++, le plasma).
- La kaliémie normale = [3,5 - 5 mmol/l].

- *Le dosage de potassium se fait dans le plasma malgré il est bcp plus important en intracellulaire ; car la kaliémie varie en même temps avec le potassium total de l'organisme.*

II. Rôle dans l'organisme

a. Potentiel de repos

- Le gradient de concentration intra (K_i) et extracellulaire (K_e) du potassium est impliqué dans le maintien du potentiel de repos des membranes assuré par la pompe Na^+ / K^+ ATPase membranaire qui nécessite de l'ATP pour son fonctionnement.
- Le potentiel de membrane dépend donc du rapport K_i/K_e déterminé par les variations du K^+ extracellulaire « la kaliémie » qui est alors le déterminant majeur de ce potentiel de membrane = - 80 mV.

- *Toute augmentation de la kaliémie diminue le potentiel de membrane et inversement.*

III. Bilan du potassium :

- Apport habituel : 75 à 125 mmol/j, absorption intestinale complète
- Excrétion :
 - Normal : 90 à 95% rénale et 5 à 10% pertes fécales
- On dit donc que l'équilibre du bilan potassique est assuré presque exclusivement par l'excrétion rénale.
- Pathologique :
 - Diarrhée
 - Insuffisance rénale, dans ce cas l'excrétion fécale peut atteindre 30% du K^+ .

IV. Facteurs de régulation de la kaliémie

- 2 types :

1. Facteurs rénaux :

- Le 2 /3 du K^+ filtré et réabsorbé au nv du TCP ; et le TCD peut réabsorber en cas d'apport faible en K^+CP .

- 2 facteurs importants :
 - Les apports en K^+ = la kaliémie.
 - L'hyperkaliémie stimule l'excrétion du K^+ et l'hypokaliémie la diminue.
 - L'aldostérone : l'hyperkaliémie stimule la sécrétion d'aldostérone qui stimule l'excrétion du K^+ par le tubule rénal.
- Autres facteurs :
 - Le débit urinaire : $\uparrow QU \rightarrow \uparrow$ l'excrétion du K^+ .
 - Le PH $\uparrow \rightarrow \uparrow$ l'excrétion du K^+ .
 - Les CTC : action kaliurétique.
 - ADH : + la sécrétion de K^+ .

2. Facteurs extra rénaux :

a. Les catécholamines :

- La stimulation des récepteurs bêta 2-adrénergiques $\rightarrow$ hypok $^+$ et inversement.

b. L'insuline

- Favorise la pénétration intracellulaire du K^+ par stimulation de la pompe Na^+/K^+ ATPase.
- L'augmentation brutale et rapide de la kaliémie stimule la sécrétion d'insuline et de catécholamines pour diminuer la kaliémie.

- **EX : Le diabète ; Insuline diminué donc la kaliémie $\uparrow$.**

c. Le glucagon

- A un effet initial hyperkaliémiant, puis il induit une hypokaliémie en stimulant la sécrétion d'insuline.

d. L'équilibre acide base

- $PH \uparrow$: kaliémie $\downarrow$.
- $PH \downarrow$: kaliémie $\uparrow$.

e. L'osmolarité :

- L'hyperosmolarité extracellulaire entraîne une hyperk $^+$ secondaire à la sortie de l'eau puis de K^+ de la cellule.

3. Fonctions cellulaires de potassium

- Le potassium joue un rôle essentiel dans l'électrophysiologie des cellules excitables : cœur ; muscle ; cerveau.

- **La polarisation = la charge négative.**
- **Si la cellule est hyper polarisée : $\downarrow$ kaliémie.**
- **Si la cellule est hypo polarisée : $\uparrow$ kaliémie.**

a. Classification des dyskaliémies et moyens de diagnostic

- Diagnostic des dyskaliémie repose sur :
 - Le dosage du K^+ .
 - Un électrocardiogramme (ECG).
- Il faut prendre des précautions au moment du prélèvement sanguin afin de ne pas majorer faussement la kaliémie, une fausse hyperkaliémie peut être constatée en cas d'hémolyse.

4. Hypokaliémie

- Définie par : Kaliémie $< 3,5$ mmol/l.

- Trouble ionique fréquent et grave. Souvent asymptomatique, découverte la plupart du temps de manière fortuite.
- Hypok+ est :
 - **Modère** : $2,5 < K^+ < 3,5$ mmol/l.
 - **Sévère** : $K^+ < 2,5$ mmol/l.
 - **Profonde** : $K^+ < 2$ mmol/l.
- Le diagnostic positif est donné par l'ionogramme sanguin.

5. Critères de gravité :

- Conséquences cliniques :
- Apparition de trouble de rythme sur ECG et la ↓ de la force musculaire.
- Profondeur de hypok+ ++++ et la vitesse d'installation de cette hypok+ : plus elle diminue rapidement plus c'est grave.
- Prise concomitante d'un TRT digitalique.
- Existence d'une cardiopathie sous-jacente.

a. Clinique

- La triade classique : faiblesse musculaire ; troubles digestifs ; troubles de rythme cardiaque.
- Modifications du potentiel transmembranaire de repos --> hyperpolarisation et une hypoexcitabilité de la membrane cellulaire des muscles.

I. Les signes musculaires

- Kaliémie < 3 mmol/l : fatigue, crampes, douleurs et faiblesse musculaires.
- Kaliémie $< 2,5$ mmol/l : rhabdomyolyse avec myoglobinurie

- **NB : l'atteinte musculaire peut atteindre la tétraplégie aréflexique et l'arrêt respiratoire**

II. Les signes digestifs :

- Iléus paralytique et distension abdominale.

III. Les signes cardio-vasculaires :

- Troubles cardiaques cliniques : pouls ample / élargissement de la différentielle / hypotension orthostatique.
- Anomalies de l'ECG :
 - Troubles de la repolarisation :
 - Apparition de l'onde U (+++) .
 - Aplatissement de l'onde T .
 - Sous décalage ST
 - Troubles du rythme (TDR) : Signe de gravité +++
 - TDR supraventriculaire ++++ (les plus fréquents)
 - TDR ventriculaire (engagement du pronostic vital, et torsades de pointes ++).

- **Ses signes expliquent que les sujets atteints de cardiopathie préexistante représentent une population à risque.**

IV. Les signes rénaux

- Hypokaliémie sévère et chronique --> néphropathie kaliopénique se traduisant par :
 - Un syndrome polyuropolydipsique.
 - Une alcalose métabolique.

b. Diagnostic étiologique

I. Hypokaliémies

Par : 3 mécanismes étiologiques possibles :

- Carence d'apport.

- Excès de perte.
- Transfert de potassium intracellulaire

II. Carence d'apport :

- Rares, peuvent être aggravées par des pertes rénales ou digestives.
- Causes : anorexie mentale évoluée, alcoolisme, nutrition parentérale sans apport complémentaire en K.

III. Pertes potassiques : +++

- Mécanisme le plus fréquent, le diagnostic est facile, et les étiologies sont nombreuses :
 - Pertes cutanées : brûlure étendue, hypersudation majeure.
 - Pertes digestives +++ : vomissements, aspiration digestive, fistules digestive, constitution d'un 3^{ème} secteur ; diarrhée.

- **NB : l'interrogatoire est d'une importance majeure ! devant toute hypokaliémie, rechercher un trouble digestif.**

IV. Pertes rénales :

- Hypomagnésémie :
 - La concentration de potassium intracellulaire est maintenue par la pompe Na^+/K^+ ATPase.
 - En cas d'hypomagnésémie, l'activité de la pompe est altérée et la concentration extracellulaire de potassium augmente avec comme conséquence une adaptation rénale sous la forme d'une kaliurèse accrue et une hypokaliémie secondaire.
 - De plus, l'hypomagnésémie stimule le système rénine-angiotensine aldostérone et entraîner une hypokaliémie.
- Excès de minéralocorticoïdes (hyperaldostéronisme) : primaire ou secondaire et les étiologies sont nombreuses :
 - Adénome surrénalien / hyperplasie bilatérale des surrénales (HTA, alcalose métabolique, hypernatrémie)
 - Syndrome de Liddle : HTA+ hypokaliémie par fuite rénale.
 - Hypercortisolisme (effet aldostérone like) : syndrome du cushing, corticothérapie.
 - Autres : sténose de l'artère rénale, HTA maligne, tumeur sécrétante de rénine, ...
- Consommation de dérivés de la glycyrrhizine : inhibe l'enzyme 11 B hydroxylase, responsable de la transformation du cortisol en cortisone => hypercortisolisme => effet aldostérone like
- Acidose tubulaire rénale.
- Origine médicamenteuse : diurétiques +++.

V. Transfert intracellulaire de potassium :

- Les causes sont :
 - Alcalose.
 - Insulinothérapie.
 - Surdosage en théophylline et caféine.
 - Hyperactivité B adrénergique : Salbutamol.
 - La paralysie périodique familiale.
 - Intoxication par le baryum.

6. Hyperkaliémie

- Définie par : kaliémie > 5 mmol/l.
- L'hyperkaliémie :

- **Mineure** : $5 < k < 6 \text{ mmol/l}$.
- **Modéré** : $6,1 \text{ mmol} < k < 6,5 \text{ mmol/l}$.
- **Sévère** : $k > 6,5 \text{ mmol/l}$.
- Danger vital si $k > 7 \text{ mmol/l}$.

- **L'hyperkaliémie est une urgence médicale quel que soit la cause.**

a. Clinique

I. Signes neuromusculaires

- Apparaissent pour des $K^+ > 8 \text{ mmol/l}$.
- Fatigue musculaire, Paralysie rare.
- ROT abolis + des paresthésies.

II. Signes cardiaques

- Apparaissent pour $K^+ > 6 \text{ mmol/l}$.
- Onde T ample, pointue, étroite et symétrique.
- Raccourcissement de l'espace QT.
- Diminution de l'amplitude de l'onde P.
- Allongement de l'espace PR.
- Elargissement des complexes QRS.
- Tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire puis arrêt cardiaque.

III. Effets hormonaux et rénaux

- Hyperkaliémie $\rightarrow$ augmentation de la sécrétion d'aldostérone, d'insuline, d'adrénaline.

- **La gravité d'hyperkaliémie sont les troubles de rythme.**

- **IS et IR donne une hyper K^+ ++++.**

IV. Signes digestifs :

- Nausées ; vomissements ; douleurs abdominales.

V. Diagnostic étiologique :

- Il faut d'abord éliminer un pseudo hyper k^+ due à :
 - Prélèvement hémolysé.
 - Garrot trop serré.
 - Ponction veineuse difficile.
 - Thrombocytose ou hyperleucocytose majeure.

a. Excès d'apport :

- Rare, administration de doses massives de potassium par voie orale ou intraveineuse.

b. Déficit d'excrétion du potassium : +++

- Insuffisance rénale aiguë « oligo- anurique » : Fréquente, surtout si anurie ou si l'IRA est secondaire à une cause génératrice d'hyperkaliémie : rhabdomyolyse, hémolyse.
- Insuffisance rénale par médicaments diminuant l'excrétion de K^+ : spironolactones, amiloride, triamtérène chronique.
- Hypo-minéralocorticisme : diminution de l'aldostérone.
- L'hypoaldostéronisme $\rightarrow$ hyper k^+ par :
 - Mld d'Addison = insuffisance surrénale globale.
 - Hypoaldostéronisme isolé.
 - Médicaments : IEC ; AINS ; Héparines ; B- bloquants.
 - Déficit enzymatique : le plus connus 21 hydroxylases.
 - **Médicaments diminuant l'excrétion de K^+** : spironolactones, amiloride, triamtérène.

c. Hyperkaliémies par transfert :

- Acidose (métabolique/respiratoire).
- Intoxication digitalique.
- Médicaments : Bêtabloquants non sélectifs et les alpha-adrénergiques.

d. Destruction cellulaire :

- Brûlures étendues.
- Rhabdomyolyse, Hémolyse.
- Chimiothérapie.

- Les brûlures provoquent au début une hyper K^+ initiale puis une hypo K^+ .

e. Autres Causes

Exercice physique intense, causes toxiques ...

- Parfois le dg étiologique difficile : → ionogramme urinaire aide à l'orientation :
- Kaliurèse $> 20 \text{ mmol} / 24 \text{ h}$: perte d'origine rénale.
- Kaliurèse $< 20 \text{ mmol} / 24 \text{ h}$: perte non rénale.

- Les examens paracliniques de la dyskaliémie :
- Ionogramme urinaire.
- La fonction rénale.
- La gazométrie.
- La magnésémie.
- Osmolarité sanguine et urinaire.
- ECG.

Dyscalcémies

اختلال كالسيوم الدم

I. Calcium :

Le calcium se trouve :

- **99%** dans l'os.
- **1%** dans le secteur extra-osseux .
- Le Ca^{2+} alimentaire est absorbé au niveau du **duodénum** et du **jéjunum**.

1. Rôles :

a. Neuromusculaire :

- Contrôle de l'excitabilité.
- Initiation de la contraction musculaire.
- Libération des neurotransmetteurs.

b. 2nd messenger intracellulaire :

- Transcription, méiose, apoptose.

c. Cofacteur enzymatique :

- Dans la coagulation sanguine.

2. Calcémie normale :

- **{2.1 - 2.6} mmol/L.**

- {80 -105} mg/L.

- $1\text{mmol/L} \times 40 = 1\text{mg/L}$.

3. Formes :

a. 02 Formes inactives :

- 40% liés aux protéines (albumine++).
- 10% liés au tampons (lactate, bicarbonate, phosphate...).

b. 01 Forme active :

- 50% ionisés → {1.15-1.30} mmol/L.

4. Fausse dyscalcémies :

a. Les dysprotidémies :

- Toute modification (↑ou↓) de la protidémie => modification de la calcémie totale **sans modification** du taux de Ca^{2+} ionisée.

b. Les variations du pH sanguin :

- Acidose => ↑du Ca^{2+} ionisé.
- Alcalose => ↓du Ca^{2+} ionisé.

- Dans le labo, on dose la calcémie totale mais le calcium critère de la dyscalcémie (hypo/hyper) est juste la fraction ionisée => donc, on enlève la fraction liée à l'albumine par cette formule :

- $\text{Ca corrigée} = \text{Ca mesurée} + [0,02 \times (40 - \text{albuminémie})]$.

5. Régulation :

a. PTH : ↑Ca

- Dans l'os : ↑ résorption osseuse → libération de Ca^{2+} ↑.
- Dans le rein :
 - ↑ réabsorption de Ca^{2+} .
 - ↑ Excrétion du phosphate (PTH = Phosphate to Hell).

b. Calcitonine : ↓Ca

- Dans l'os : ↓ résorption osseuse → ↓ libération de Ca^{2+} .
- Dans le rein : ↑ excrétion de Ca^{2+} .

c. Vitamine D : ↑Ca

- L'activation sera au niveau du rein par hydroxylation.
- ↓ Calcémie → ↑ hydroxylation →

↑ Forme active de vitamine D (**calcitriol**) → ↑ absorption intestinale du Ca^{2+} .

II. Les hypercalcémies :

- Calcémie totale **corrigée** > 2.6 mmol/L.
- Calcémie **ionisée** > 1.3 mmol/L.
- Grave = symptomatique : CTC > 3.5 mmol/L.

1. Diagnostic :

a. Clinique :

I. Au niveau du rein :

- Ca^{2+} va se déposer autour des TC (site d'action de l'ADH) => déshydratation => pas de réabsorption d'eau => **polydipsie** (soif qui n'est pas corrigée par l'apport d'eau) et **polyurie**.
- Au niveau de la lumière des tubules : on aura la formation des cristaux de calcium => **lithiase : C'est la colique néphrétique**.
- Ces 2 complications avec le temps vont être la cause **d'IRA**.

II. Au niveau des artères :

- Dans la tunique média, les dépôts calciques diminuent l'élasticité des artères => **HTA**.

III. Au niveau du cœur :

- Extrasystoles ventriculaires qui se développent => **fibrillation ventriculaire**.

- $\uparrow$ calcium => $\uparrow$ seuil de l'excitabilité.

IV. Donc au niveau des muscles squelettiques :

- Faiblesse musculaire, hypotonie, asthénie.

V. Au niveau des muscles lisses du tractus gastro-intestinal :

- Ralentissement des contractions => **constipation**.

VI. Au niveau des cellules pariétales de l'estomac :

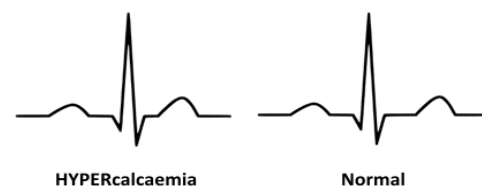
- $\uparrow$ de la sécrétion d'acide => ulcère => **anorexie, nausées, vomissements**.

VII. Au niveau de SN :

- **Céphalées, Confusion** et **agitation** voire **coma**.

VIII. ECG :

- Raccourcissement QT, aplatissement de T, allongement PR.



b. Biologique :

- Élévation du calcium ionisé $> 1.3 \text{ mmol/L}$.
- **Hémoconcentration**.
- Hyperprotidémie.
- Alcalose métabolique (due à une perte de liquide ou fuite d' H^+).
- IRA fonctionnelle.
- Perte urinaire de Na^+ et K^+ .

2. Étiologies :

- 90% hyperparathyroïdie primaire ou un cancer.

a. Hypercalcémie PTH dépendante :

Avec **hypophosphatémie**.

- Hyperparathyroïdie primaire : adénome.
- Sd paranéoplasique : sécrétion de PTH par une tumeur solide = **PTH-rP** (mammaire ou pulmonaire...).
- $\uparrow$ du processus ostéolytique par la PTH ou la PTH r-p (paranéoplasique).

b. Hypercalcémie PTH indépendante :

- Métastases ostéolytiques (**hyperphosphorémie**).
- Hypervitaminose D, $\uparrow$ TBC (Tightly Bound Calcium).
- Médicaments : vit A, lithium, diurétiques thiazidiques.
- Endocrinopathies : Hyperthyroïdie, insuffisance surrénale.
- Immobilisation prolongée, maladie de Paget.

III. Les hypocalcémies :

- Calcémie totale **corrigée** < 2.1 mmol/L.
- Concentration **calcium ionisé** < 1.1 mmol/L.

1. Diagnostic :

a. Clinique :

- ↓ Calcium => ↓ seuil de l'excitation.

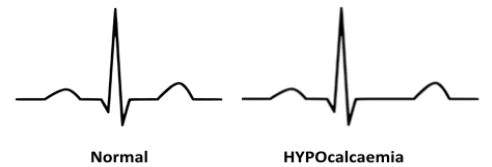
I. Hyperexcitabilité neuromusculaire :

- **Tétanie** réalise le signe de Chvostek + signe de trousseau, paresthésies, fasciculations.
- Crises comitiales, convulsions.

II. Signes cardio-vasculaires :

- Troubles du rythme, IC.

III. ECG : Allongement QT.



2. Étiologies :

a. Hypoparathyroïdies :

- Congénitales.
- Post-opératoires (thyroïdectomie).
- **Hypomagnésémie** → ↓ de la sécrétion de PTH + une résistance à la forme active de la Vit D.

b. Déficit en vitamine D :

- IRC → déficit en 1 α- hydroxylase enzyme qui convertit la vitamine D en sa forme active.
- Défaut d'exposition solaire.
- Malabsorption intestinale ou résection digestive étendue.

c. Autres cas :

Pancréatite aigüe, rhabdomyolyse, sepsis sévère, hyperphosphorémie aigüe du syndrome de lyse tumorale, **transfusion de sang** conservée sur citrate (ou la réalisation d'échange plasmatique avec du citrate comme anticoagulant), pseudo hypoparathyroïdie.

Dysphosphorémies

اختلال فوسفور الدم

I. Introduction :

Le phosphore est un anion indispensable à l'organisme car il joue un rôle capital dans le métabolisme cellulaire.

1. Rôle :

- Synthèse de l'ARN et de l'ADN.
- La minéralisation osseuse.
- Le transport (une partie du pool phosphoré = intra-érythrocytaire participe au transport d'O₂ de l'hématie vers les cellules).
- L'énergie (ATP/ADP).
- Les réactions enzymatiques.

2. Répartition :

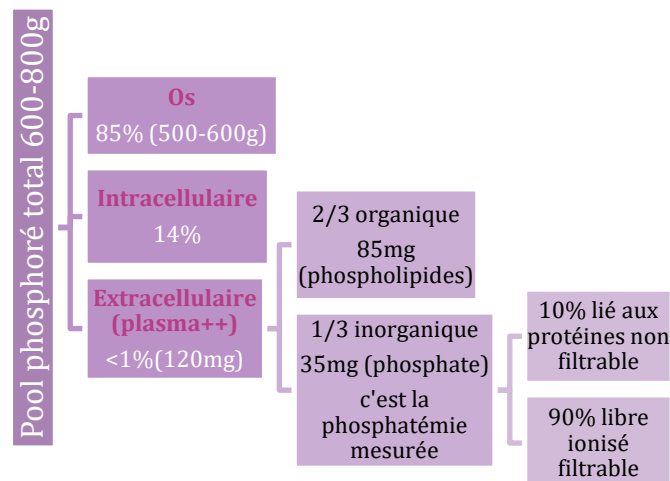
- **85%** dans l'**os** s/f d'hydroxyapatite (lié au calcium).
- 14% sont présents en intracellulaire dans les tissus mous (foie, muscle, Tissu Adipeux) ou sur la membrane cellulaire.
- Le phosphore existe sous 2 formes :
 - Organique +++ : lié aux protéines et lipides.
 - Inorganique (minérale) : "phosphate " complexé à d'autres ions.

- **$[Ca] \times [P] = \text{constante}$, si l'une des deux C augmente, elle le fait au dépend de l'autre : les deux concentrations sont fortement liées.**

3. Régulation :

a. Régulation intestinale :

- **60 à 65%** seront absorbés principalement au niveau intestinal (**le jéjunum et l'iléon**) :
 - Il existe une absorption **passive** dépendante du gradient de concentration en phosphates, et **une active** assurée par :
 - Co-transporteur Na/Pi (type 2B) situés au niveau apical de l'entérocyte.
 - Vit D $\uparrow$ l'absorption intestinale en agissant sur co-T Na/Pi



- **Les corticoïdes, les H thyroïdiennes et L'EG $\uparrow$ l'absorption. avec un effet minime de la PTH.**

b. Régulation rénale :

- Le rein est **le principal** site de régulation de la concentration plasmatique du Pi.
- **80%** sont réabsorbés au niveau du **TCP** et **10%** au niveau du **TCD**.
- Des co-transporteurs Na/Pi (type 2A)
- La **PTH**, les **corticoïdes**, **calcitonine**, **glucagon** => **phosphaturiantes** ($\downarrow$ réabsorption du phosphore) et donc **hypophosphorémiantes**.
- L'insuline, la GH, T3, T4, NO => **anti-phosphaturiantes**.

c. Régulation osseuse :

- L'os se renouvelle en permanence grâce à deux types de cellules :
 - **Les ostéoclastes** qui favorisent l'**ostéolyse** et **les ostéoblastes** qui favorisent la **minéralisation osseuse** (couple phosphate/calcium).
- Le phosphore est transféré via un co transporteur Na^+/Pi qu'est régulé par la PTH et IGF1.

d. Régulation hormonale :

I. PTH :

- Elle est **Hypophosphatémiante** ($\downarrow$ la réabsorption tubulaire du phosphate).

II. Calcitonine :

- **Hypophosphatémiant**
(Résorption osseuse ↓ + réabsorption rénale ↓).

III. FGF23 :

- **Inhibe** l'activation de la **1 alpha hydroxylase** et la production du calcitriol.
- **Inhibe** la réabsorption rénale du phosphate (excès de FGF23 => **hypophosphatémie**).

IV. Calcitriol « vit D » :

- C'est une hormone : **hyper-calcémiant** et **hyper-phosphatémiant**.
- **Calcitriol** = 1,25-dihydroxyvitamine D c'est la forme **active** de la Vit D, elle favorise la **minéralisation osseuse** :
 - ↑ la synthèse de la substance osseuse.
 - ↑ la résorption de l'os ancien.
- Stimule l'absorption intestinale du phosphore et du calcium.

- **La Vit D stimule la minéralisation osseuse sauf en cas d'hypervitaminose ; elle stimule la déminéralisation.**

II. Les dysphosphorémies :

1. L'hypophosphatémie :

- La phosphorémie **normale** : **30-45 mg/L** ou **0.77-1.45 mmol/L** à jeun.
- **L'Hypophosphatémie** : **< 30mg/L** ou **<0.77mmol/L**.

a. Mécanisme étiopathologique :

I. Hypophosphatémies par transfert :

- Sont beaucoup **plus fréquentes** et peuvent être **profondes**.
- Une stimulation brutale de la **glycolyse** avec phosphorylation du glucose → phénomène de **redistribution phosphorée**. On a 03 mécanismes :
 - Alcalose respiratoire.
 - Syndrome de renutrition.
 - Perturbations hormonales (l'injection de l'insuline lors de la correction de l'acidocétose diabétique).

II. Diminution de l'absorption et de l'ingestion :

- Malabsorption, Malnutrition, Diarrhée chronique, Vomissements, ...
- Médicaments (les Antiacides : aluminium se lie avec le phosphore).

III. Augmentation de l'excrétion urinaire :

- Hyperparathyroïdie **primaire** : ↑ PTH.
- **Déficit** en Vit D.
- Syndrome de **Fanconi** : atteinte tubulaire proximal renal.
- Les diurétiques et l'éthylisme.

IV. Autres :

- Hyperparathyroïdie **centrale (2^{aire})**.
- Hyperaldostéronisme.
- Choc septique.
- Traumatismes crâniens.
- Brûlures étendues.

b. Clinique :

- Le taux de $P_i < 0.77 \text{ mmol/l}$

- **Modéré** : [0.6_0.77] mmol/l
- **Sévère** < 0.6mmol/l

I. Troubles neurologiques :

- Paresthésie, tremblement, encéphalopathies, rhabdomyolyse, faiblesse musculaire.

II. Retentissement respiratoire :

- **Détresse respiratoire** dans les cas sévères par altération de la fonction diaphragmatique.

III. Troubles cardiaques : atteinte de la contractilité :

- ICA réversible.
- Troubles du rythme.
- Diminution de la sensibilité aux catécholamines.

IV. Autres :

- Atonie intestinale → **constipation**.
- Anémie hémolytique.
- Lithiases rénales.

2. L'hyperphosphatémie :

- Complication classique de l'IRC.
- **L'Hyperphosphatémie** : > 45mg/L ou >1.45 mmol/L

a. Mécanisme étiopathologique :

I. Diminution de l'excrétion :

- Capacité↓ du rein à éliminer le phosphore : IRC.

II. Augmentation de la réabsorption tubulaire :

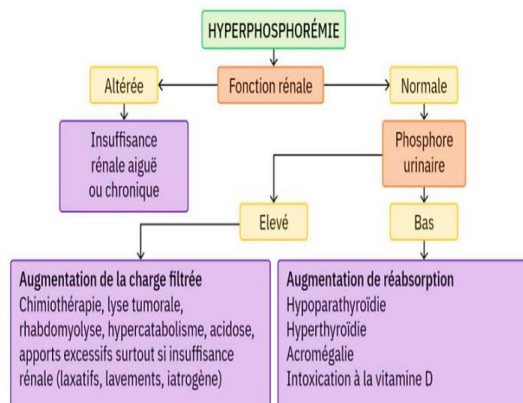
- **Hypoparathyroïdie** en cas de : parathyroïdectomie + syndrome de **Di George**.

III. Augmentation massive des apports :

- **Apports exogènes** :
 - Sd de Brunett (des buveurs de lait).
 - Traitement par phosphate et par dérivé de la vit D
 - Préparations de colons pathologiques par lavements contenant du phosphore.
- **Apports endogènes** :
 - Hémolyse aiguë.
 - Sd de lyse tumorale.
 - Sd d'hyperthermie maligne.

b. Clinique :

- **Calcifications** des reins, des articulations et du tissu conjonctif.
- **Hyperphosphorémie aiguë extrême** :
 - Les signes d'**hypocalcémie** brutale + crise de tétanie.
 - Les cas **graves** montrent une manifestation neuropsychique (des **convulsions**).



Acidocétose Diabétique

الحماض الكيتوني السكري

I. Introduction :

- L'acidocétose diabétique ou ACD est l'un des principaux motifs aux urgences et en réanimation et la plus fréquente des complications métaboliques aiguës, majeure et mortelle du diabète :

- Souvent le **diabète type I (insulino-dépendant)** : ↓ insuline => pas d'inhibition de la céto-genèse => corps cétoniques.
- Rarement le diabète de type II (insulino-indépendant).
- Elle peut révéler un diabète méconnu.
- Elle est caractérisée par :
 - Hyperglycémie
 - Acidose métabolique à TA (trou anionique) ↑
 - Cétonurie

Carence en insuline

- ↑ de la néoglucogenèse hépatique.
- Accélération de la glycogénolyse.
- Hypersécrétion d'hormones **hyperglycémiantes**.
- ↓ de la captation et de l'oxydation du glucose par les tissus insulinosensibles.

- La carence profonde en insuline qui empêche la pénétration du glucose dans les cellules pour être utilisé comme carburant métabolique (énergie) => donc production des corps cétoniques (par décompose rapide des graisses) comme source d'énergie.

II. Physiopathologie :

1. Hyperglycémie :

a. Causes de l'hyperglycémie :

- Les hormones **HYPERglycémiantes** : **glucagon**, adrénaline, cortisol, GH, hormones thyroïdiennes

- L'hyperglycémie est **aggravée** par la ↓ des volumes extracellulaires et une éventuelle oligurie.

b. Conséquences de l'hyperglycémie :

Conséquences de l'hyperglycémie

Déshydratation intracellulaire

- Par ↗ de l'osmolarité plasmatique.

Déshydratation extracellulaire

- Liée à la diurèse osmotique.
- Induite par la glycosurie massive.

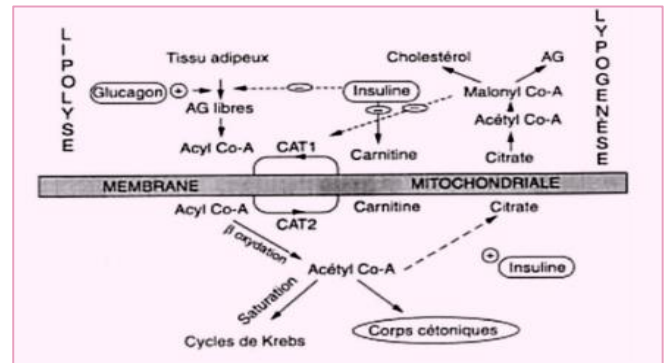
- **G > 1,8g/L** = glucose n'est pas réabsorbé/tubule rénal.
- **Osmolarité** = natrémie (mmol/L) × 2 + glycémie (mmol/L) + urée (mmol/L).

- Cette déshydratation **globale** => **hypovolémie** responsable d'une IRA fonctionnelle => **état de choc** si ↓ hydrique++++++

2. Hypercétonémie :

- La **crise d'acétone** = **acidocétose** = **Hypercétonémie** = concentration ↑ de cétone et corps cétoniques dans le sang.

- Les corps cétoniques produits au cours de la céto-genèse sont au nombre de 3 :
- Acétoacétate
- B-hydroxybutyrate (la plus dangereuse)
- Acétone (qui est dosé pour refléter le taux total des corps cétoniques).



a. Rôle du déséquilibre hormonal dans la céto-genèse :

- ↓ Insuline => ↑ des concentrations systémiques d'acides gras libres (AG) secondaire à :
→ ↓ lipogenèse
→ ↑ lipolyse.
- Oxydation des AG => libération de NADH, **acétyl-CoA** => saturation rapide du cycle de Krebs => emprunte alors préférentiellement la voie de la céto-genèse => synthèse **d'acide Acéto-acétique**.

- L'hyperglucagonémie facilite le passage intra-mitochondrial de l'acyl-CoA.

- Les corps cétoniques ++++ **éliminés** :
→ **voie rénale (cétonurie)**
→ **voie respiratoire (acétone)** donnant à l'haleine une odeur caractéristique.
- **!! Acidocétose = hyperglycémie + glycosurie + cétonurie.**

b. Conséquences biologiques de l'hypercétonémie :

- Cétonémie > 3 mmol/L (normale < 0,15 mmol/L).
- Le dosage de la cétonémie est difficile => mais la cétonurie est son reflet direct.

- Il est important de noter que le réactif des bandelettes utilisé en clinique quotidienne ne réagit qu'avec l'acétoacétate, (alors que le B-OHB est plus prédominant et dangereux), ceci explique certaines formes de ACD graves avec une cétonurie qui paraît paradoxalement faible.

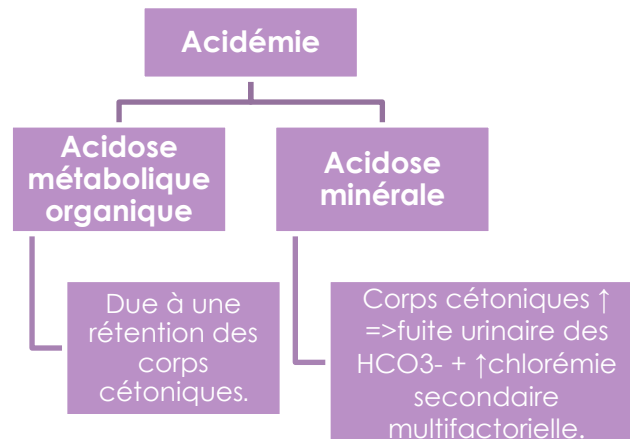
L'hypercétonémie

Céto-genèse hépatique accrue.

Utilisation périphérique limitée des corps cétoniques en l'absence d'insuline.

3. Déséquilibre acidobasique :

a. Acidose métabolique



b. Réponse ventilatoire à l'acidose métabolique :

- Acidose métabolique $\Rightarrow \downarrow \text{HCO}_3^- \Rightarrow$ hyperventilation $\Rightarrow$ **Hypocapnie** ($\downarrow \text{PaCO}_2$) compensatrice.
- Acidose métabolique extrême $\Rightarrow$ réponse ventilatoire ne suit plus $\Rightarrow$ la PaCO_2 peut atteindre 14-10 mmHg **mais pas plus**.
- Au contraire, elle a tendance à $\uparrow$ malgré la persistance de l'acidémie : **Ac. Mét décompensée** $\Rightarrow$ **Ac. Mét mixte** :
 - Production excessive de CO_2 par les muscles.
 - Fatigue des muscles respiratoires.
 - Altération des centres respiratoires par l'acidémie.
 - Accentuation de la ventilation de l'espace mort.

c. Troubles acido-basiques mixtes :

- L'analyse des données cliniques, gazométriques, et de l'ionogramme sanguin permet de les identifier.

d. Acidose lactique :

- Fréquente mais modérée (**lactatémie $< 5 \text{ mmol/L}$**).
- Due à : Déshydratation globale $\Rightarrow$ hypoperfusion tissulaire

4. Déséquilibre hydroélectrolytique :

a. Volémie/Osmolarité :

-Il existe une **hyperosmolarité** due à :

- Hyperglycémie $\Rightarrow \uparrow$ **de la tonicité plasmatique** $\Rightarrow$ appel d'eau du MIC $\Rightarrow$ **déshydratation intracellulaire**.
- **Diurèse osmotique** $\Rightarrow$ **déshydratation extracellulaire**.

b. Dysnatrémie :

- Hyperglycémie $\Rightarrow$ appel d'eau du MIC vers le MEC $\Rightarrow$ **hémodilution** $\Rightarrow \downarrow$ de la natrémie mesurée = une **fausse hyponatrémie**.

- $\uparrow$ de 1 mmol/L de la glycémie $\Rightarrow \downarrow$ de 0,3 mmol/L de la natrémie.

c. Dyskaliémie :

- Le déficit potassique est important.
- Par :
 - **Pertes rénales** : diurèse osmotique, hyperaldostérionisme
 - **Pertes gastro-intestinales** : vomissements

- **Transfert du MIC vers le MEC** : acidose, carence en insuline, hyperosmolarité

On ne donne jamais de l'insuline sans prendre en compte les valeurs de la kaliémie.

d. Les autres électrolytes :

- Déplétion phosphatée sévère constante qui peut avoir des conséquences graves.
- Hypomagnésémie et hypocalcémie qui se démasquent au moment de la correction de l'hypo-phosphorémie.

III. Conséquences cliniques :

1. Installation aiguë en moins de 24-48H
2. Accentuation des signes de l'hyperglycémie (Syndrome polyuro-polydipsique, Asthénie, Amaigrissement, vision floue).
3. Signes de déshydratation globale à prédominance extracellulaire.
4. Polypnée ample et bruyante (respiration de Kussmaul).
5. Odeur acétonique de l'haleine (pomme reinette).
6. Troubles digestifs : douleurs abdominales, nausées, vomissements voire un tableau pseudo-chirurgical.
7. Troubles de la conscience allant de l'obnubilation au coma profond.
8. Crampes musculaires .
9. Hypothermie .

IV. Conséquences biologiques :

1. Hyperglycémie >2.5 g/L , glycémie < 2.5 g/L (10% des cas).
2. Cétose = bandelettes urinaires / bandelettes capillaires (cétonémie capillaire > 3 mmol/L).
3. Acidose métabolique (Ph<7,30) + (HCO ₃ <18mmol/L)
4. TA(trou anionique)↑ > 10-12 (accumulation d'acides cétoniques).
5. Déplétion potassique .
6. Natrémie ↓, ↑ ou normale .
7. L'ECG peut retrouver des troubles de la repolarisation dû à la dyskaliémie .
8. L'urée et la créatinine peuvent être élevées en rapport avec une IR fonctionnelle secondaire à la déshydratation.

V. Complications de l'acidocétose :

1. Infections : Pneumopathies, infections urinaires, mycoses (on évite les sondes).
2. Troubles de la coagulation .
3. Gastrites hémorragiques de stress, Pancréatite aiguë.

VI. Étiologies :

1. Déficit absolue en insuline :

- Diabète sucré type 1.
- Erreur ou mal observance thérapeutique.

2. Déficit relatif en insuline

- Affection aiguë (stress) :
Infections /inflammations.

IDM/AVC.

Urgence chirurgicale.

- Endocrinopathies.
- Médicaments.

Insuffisance Rénale Aigue

قصور كلوي حاد

I. Introduction :

- IRA est une **diminution brusque** (de 1 à 7 jours) de la fonction rénale avec **réten**tion des **produits azotés** (urée, créatinine).
- Elle peut se développer sur des reins « normaux » ou en présence d'une IRC.

II. Rappel :

1. Autorégulation rénale :

- Si DFG $\searrow \rightarrow$ [Cl-] au niveau de la macula densa et dans le TCD $\searrow \rightarrow$ artériole afférente se dilate $\rightarrow \nearrow$ de l'afflux sanguin dans le glomérule $\rightarrow \nearrow$ pression glomérulaire $\rightarrow \nearrow$ DFG
- **Rétroaction tubuloglomérulaire** : En même temps, les cellules granuleuses de l'artériole afférente libèrent la **rénine** $\rightarrow$ activation de SRAA.

III. Évaluation de la fonction rénale :

1. Créatinine :

- Provient de la dégradation de la créatine musculaire.
- $\searrow$ de la capacité des reins à éliminer les déchets $\rightarrow \nearrow$ de la quantité de **créatinine** dans le sang.
- La **clairance** de la créatinine (Cl-créa) est un **bon reflet du DFG** car :
- La créatinine est totalement filtrée par le glomérule.
- Elle n'est pas réabsorbée.
- Elle est très peu sécrétée.

2. Définition de la clairance :

- C'est le **nombre de mL de plasma que le rein peut débarrasser** totalement/1 min d'un corps donné.
- Une **réduction du DFG** =
 - Une $\nearrow$ de la créatinine sanguine $\odot$.
 - Une $\searrow$ de la clairance de la créatinine.
- **Les intervalles normaux de clairance :**
Homme : **130** $\pm$ 20 ml/min
Femme : **110** $\pm$ 20 ml/min

3. Calcul de la clairance à la créatinine

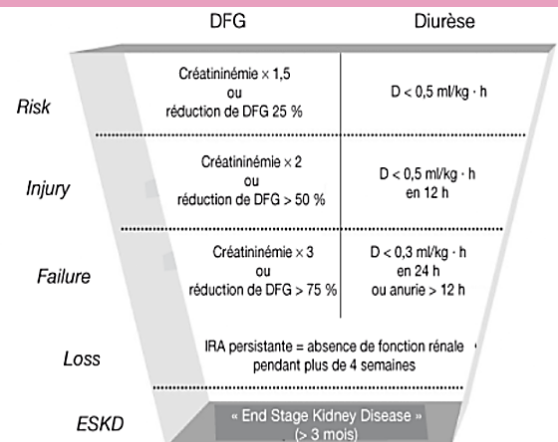
- Trois formules peuvent être utilisées : **Cockcroft et Gault, MDRD, CKD-EPI** (les 2 dernières sont les plus performantes)
- **MDRD** +++
 - Ne nécessite pas de connaître le poids.

- Plus précise chez les sujets âgés et les obèses.
- Une classification des maladies rénales a été établie à partir du DFG estimé par la MDRD.

IV. Insuffisance rénale aiguë :

1. Définition :

- Baisse brutale de la filtration glomérulaire, Habituellement réversible après traitement.
- Peut-être oligo-anurique ($< 400\text{ml}/24\text{H}$) ou à diurèse conservée.
- En pratique : élévation rapide de la créatinine sanguine.
- Score de RIFLE : définit l'IRA par l'augmentation de la créatinine en rapport à la créatinine de base + la diminution de la diurèse horaire, selon :
 - **3 stades principaux** : R=risk, I=injury, F=failure
 - **2 stades supplémentaires** : L=loss, E=end, stage of renal failure.



2. Types de l'IRA :

L'IRA s'installe si :

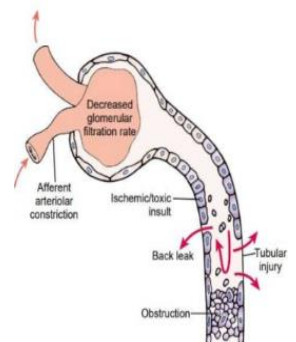
- PAM $\searrow$ (pression artérielle moyenne) $\rightarrow$ **pression glomérulaire $\searrow$ $\rightarrow$ IRA pré-rénale (fonctionnelle).**
 - La filtration glomérulaire dépend du gradient de pression entre le glomérule et le tubule.
 - Pour une filtration optimale, il faut que : la **P glomérulaire** $>$ **P tubulaire**.
 - La **P glomérulaire** dépend de la PAM qui doit être $> 65\text{mmHg}$.
- La pression tubulaire $\nearrow$ par obstruction des **voies urinaires** $\rightarrow$ IRA **post-rénale (obstructive)**
- La **barrière glomérulaire** est atteinte $\rightarrow$ **IRA rénale (organique)**.

a. IRA fonctionnelle (pré-rénale) :

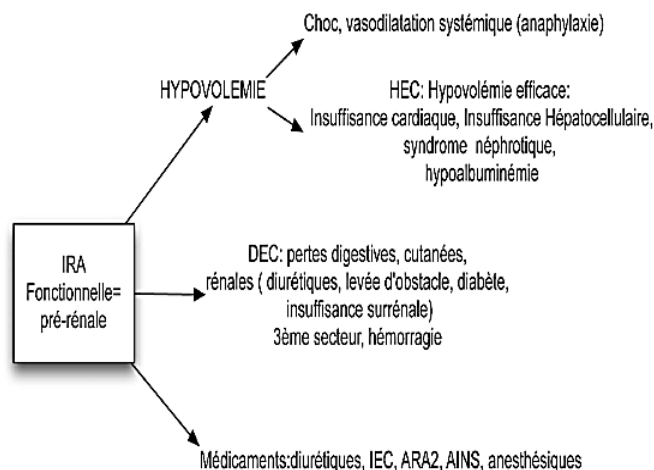
- Le rein est anatomiquement sain
- Les troubles sont **hémodynamiques**.

I. Physiopathologie :

- Hypoperfusion rénale $\rightarrow \searrow$ filtration glomérulaire $\rightarrow$ Stimulation des mécanismes de régulation hémodynamiques (app juxta-glomérulaire) $\rightarrow \nearrow$ réabsorption hydrosodée au niveau tubulaire (compensation)
- **Normalisation de l'hémodynamique rénale** $\rightarrow$ la récupération de la fonction rénale est totale
- Si l'ischémie se prolonge $\rightarrow$ **mort cellulaire par apoptose $\rightarrow$ Nécrose tubulaire aiguë (NTA)**
- Détachement des cellules tubulaires de la membrane basale $\rightarrow$ s'agglutinent dans la lumière $\rightarrow$ **obstruction intra-tubulaire**.
- L'afflux de Na^+ et de Cl^- non réabsorbés par les cellules tubulaires proximales lésées $\rightarrow$ active le **feed-back tubulo-glomérulaire au niveau de la macula densa** $\rightarrow$ **vasoconstriction de l'artéiole afférente** + $\searrow \searrow$ de la filtration glomérulaire.
- Le parenchyme rénal lésé passe par des phases de: maintenance + de réparation $\rightarrow$ un rétablissement dans la majorité des cas d'une fonction rénale adéquate.



II. Étiologies :



b. IRA post-rénale (obstructive) :

- Obstacle aigu au niveau des voies excrétrices des 2 reins ou d'un seul.

I. Physiopathologie :

- Au début, les reins sont protégés de l'hyperpression par les méats vésicaux, cependant l'hyperpression est transmise au rein.
- $\nearrow$ pression intra-tubulaire $\rightarrow$ $\searrow$ gradient de pression intra-glomérulaire $\rightarrow$ $\searrow$ la filtration glomérulaire.
- Si l'obstruction se **prolonge** $\rightarrow$ **s'accompagne d'une inflammation** péri-tubulaire $\rightarrow$ **fibrose tubulo-interstitielle**.
- Si l'obstruction est levée dans les 72H $\rightarrow$ pas de séquelles anatomiques et fonctionnelles.
- Si >3 semaines d'obstruction totale $\rightarrow$ récupération très limitée.

	Fonction rénale normale	IR modérée	IR sévère	IR terminale (dialyse)
DFG	120 ml/min	30-60 ml/min	15-29 ml/min	< 15 ml/min

II. Étiologies :

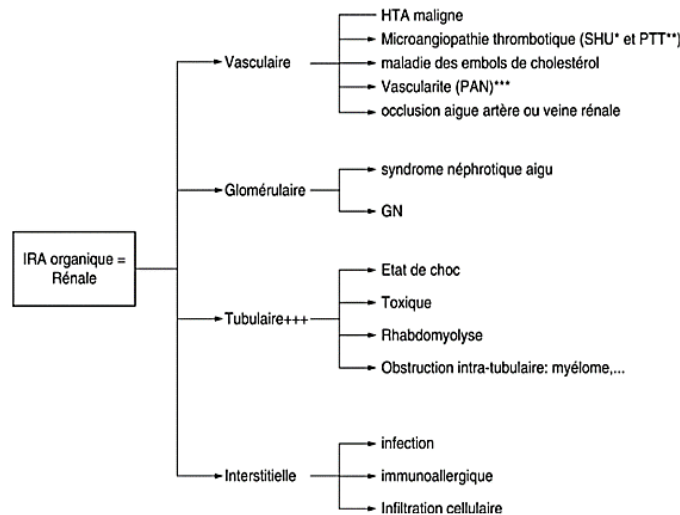
- Lithiases urinaires +++.
- Origine extrinsèque : adénome de la prostate ...

c. IRA rénale (organique) :

I. Physiopathologie

- Anomalie au niveau du glomérule due à : Ac, microbes, médicaments « **Aminosides, AINS, inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC)**... »
- Les glomérules atteints **laissent passer** les protéines + les éléments figurés du sang = **on les retrouve dans les urines**.

II. Étiologies :



V. Diagnostic de l'IRA :

- IRA = $\nearrow$ de la créatinine sérique, qui **n'est pas un marqueur idéal**, car :
 - Son taux varie lentement.
 - Influencé par le sexe, l'âge, l'état nutritionnel, l'état volémique ou encore l'administration de certains antibiotiques.
 - Peut-être aussi sécréter par les tubules en cas d'IRA.
- Les nouveaux marqueurs :
 - Cystatine C** (CysC) : son élévation permet la détection d'une IRA environ 24H avant l'élévation de la créatinine.
 - Neutrophil Gelatinase Associated Lipocain (NGAL)** : son taux urinaire est proportionnel au taux sanguin.
 - Nb : En pratique courante, on n'a pas encore réussi à remplacer la créatinine sérique par ces marqueurs, et actuellement ils sont surtout utilisés dans le cadre d'études cliniques.
- La diurèse** est également un marqueur de l'atteinte rénale, mais elle peut être conservée jusqu'à un **stade avancé** de la maladie, donc elle ne doit pas être considérée de façon isolée pour le diagnostic.

Troubles de l'équilibre acido-basique

اختلال التوازن الحمضي القاعدي

I. Introduction :

- Ce sont les troubles qui affectent la quantité d'ions H^+ présente dans les liquides de l'organisme.
- Équilibre acido-basique (EAB) >> Un pH plasmatique (sanguin) normale, (cellules de l'organisme protégées).

II. Sources d'ions H^+ de l'organisme :

- Formation d'acide carbonique H_2CO_3 volatile (source principale) : produit du métabolisme **cellulaire** ; $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_2 \rightarrow H^+ + HCO_3$

- Production des acides fixes (ac.phosphoriques, ac.sulfuriques) : produits du métabolisme **des protéines**.
- Production des acides organiques (ac.lactique ; ac.cétonique) : produits du métabolisme **lipidique** ou **glucidique**.

- **Les entrées d'ions H^+ sont incessantes, variables et incontrôlées.**

III. Lignes de défense :

Système tympan	Poumon	Rein
Immédiat	½ retardée	Retardée
>Bicarbonate/acide carbonique+++ extracellulaire. >Ammoniaque/ammonium >Protéinate/protéine. >Phosphate Disodique /phosphate monosodique. >Hémoglobinate/hémoglobine : intracellulaire .	↑ Ou ↓ Ventil-ation	>Réabsorp-tion ou excrétion d' HCO_3^- . >régénéationminime d' HCO_3^-

IV. Physiopathologie :

- L'équation d'Hendersen-Hasselbach : $pH = pK + \log \frac{HCO_3^-}{PaCO_2}$
- Est utilisée pour étudier les différentes anomalies de l'EAB.

1. Anomalies primaires :

- Induites par les variations de la $PaCO_2$:
 - $\uparrow PaCO_2 \rightarrow$ acidose respiratoire.
 - $\downarrow PaCO_2 \rightarrow$ alcalose respiratoire.
- Induites par les variations de la bicarbonatémie :
 - $\uparrow [HCO_3^-] \rightarrow$ alcalose métabolique.
 - $\downarrow [HCO_3^-] \rightarrow$ acidose métabolique.

2. Réponses physiologiques secondaires (de compensation) :

- Déclenchées par le processus initial et modifient le facteur initialement intact.
- Variations de **la bicarbonatémie**
→ L'adaptation est **ventilatoire**.
- Variations de la **$PaCO_2$**
→ L'adaptation est **rénale**.

3. Valeurs normales :

- **pH** = 7,4 +/- 0,02.
 < 7,38 : acidose.
 > 7,42 : alcalose.
- **HCO_3^-** = 24 +/- 2 mmol/l.
- **$PaCO_2$** = 40 +/- 2 mmHg.
- **pH = HCO_3^- / $PaCO_2$.**

↓ ↓
 Métabolique Respiratoire

- **TA** (trou anionique) = 12 (ou 16) +/- 2 mmol/l.

V. Troubles acido-basiques :

1. Acidose métabolique : $\downarrow HCO_3^-$

a. Définition :

- $pH < 7,38$.
- $HCO_3^- < 22$ mmol/l.

- $\text{PaCO}_2 < 38 \text{ mmHg}$.

- Lorsque le pH est normal (grâce à la compensation) → le trouble est dit compensé.
- Lorsque le pH est anormal ($\uparrow$ ou $\downarrow$) → le trouble est dit décompensé.

b. Mécanismes :

- Surcharge acide excessive.
- Pertes excessives de bicarbonates.
- Défaut d'élimination rénale d'acides.

c. Réponse de l'organisme :

- **Tamponnement** : tampons intracellulaires.
- **Adaptation respiratoire : Hyperventilation** → $\downarrow \text{PaCO}_2$.
- **Correction rénale** : $\uparrow$ de l'excrétion rénale d'ions H^+ s/f d'acidité titrable ou d'ammoniaque.

d. Étiologies :

- **Surcharge d'acide excessive** → captation par $\text{HCO}_3^- \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \downarrow \text{HCO}_3^-$: **intoxications, acidocétose diabétique, acidose lactique**, cétose du jeun prolongé.
- **Perte de bicarbonates** :
 - **Pertes digestives** : diarrhées, fistules digestives, abus de laxatifs, tumeurs villeuses hypersécrétantes.
 - **Pertes rénales** : diurétiques acidifiants (DIAMOX).
 - Anastomoses uro-digestives.
- **Défaut d'élimination rénale d'acide** : IRA ou chronique, Acidoses tubulaires rénales.
- Dilution : apport important des liquides ne contenant pas de HCO_3^- .

e. Clinique :

- Les signes cliniques sont **intriqués** avec ceux de la pathologie causale.
- **Dyspnée de Kussmaul** : seul signe de l'Ac.Mét.
- **En cas d'Ac.Mét sévère** :
- Troubles de la conscience, hypotension artérielle, troubles du rythme cardiaque.

Notions du trou anionique :

TA : est la différence entre la quantité des cations et des anions dans le sang.

02 formules sont proposées pour l'évaluer :

$$> \text{TA} = (\text{Na}^+ + \text{k}^+) - (\text{HCO}_3^- + \text{Cl}^-) = 16 \pm 4 \text{ mmol/L.}$$

$$> \text{TA} = (\text{Na}^+) - (\text{HCO}_3^- + \text{Cl}^-) = 12 \pm 4 \text{ mmol/L.}$$

Ac.Mét **organique** : à **TA élevé**.

Ac.Mét **minérale** : à **TA normale** + **HYPER**chlorémie Cl^- .

2. Acidose respiratoire : $\uparrow \text{PaCO}_2$

a. Définition :

- $\text{pH} < 7,38$.
- $\text{PaCO}_2 > 42 \text{ mmHg}$.
- HCO_3^- : **variable**

Normale élevée
(aiguë) (chronique)

b. Mécanismes :

- $\uparrow \text{PaCO}_2$ (**hypercapnie**) par **hypoventilation** alvéolaire.

c. Réponse de l'organisme :

- Acidose respiratoire aiguë : tamponnée essentiellement par les tampons intracellulaires, les protéines plasmatiques et surtout l'Hémoglobine.
- **Acidose respiratoire chronique** : Intervention du **rein**.
 - ↑ de l'excrétion d'H⁺ et du Cl⁻.
 - ↑ de la réabsorption tubulaire des HCO₃⁻.

- **La correction complète de l'acidose/alcalose ne se produira que si la ventilation redevient normale**

d. Étiologies :

- BPCO, OAP, ascite, dyskaliémie, atteintes des centres respiratoires et musculaires de la cage thoracique.

e. Clinique :

- **L'hypercapnie est toujours associée à une hypoxie.**
- Signes cliniques : Sueurs, cyanose, érythrose palmaire, troubles du rythme, HTA, torpeur, confusion, somnolence, convulsions, céphalées, hallucinations, astéraxis.

3. Alcalose respiratoire : ↓ PaCO₂

Déséquilibre acido-basique **le + fréquent**.

a. Définition :

- pH > 7,42.
- PaCO₂ < 38 mmHg.
- HCO₃⁻ : **variable**



normale diminuée
(aiguë) (chronique)

b. Mécanismes :

- ↓ PaCO₂ (**hypocapnie**) par **hyperventilation** alvéolaire, due à :
 - ↑ de la stimulation nerveuse ou chimique des centres respiratoires.
 - ↑ de la ventilation par des moyens mécaniques ou volontaires.

c. Réponse de l'organisme :

- **Alcalose respiratoire aiguë** : tamponné essentiellement par libération d'ions H⁺ à partir des tampons intra/extracellulaire.
- **Alcalose respiratoire chronique** : Intervention du **rein**.
 - ↓ de l'excrétion d'H⁺.
 - ↓ de la réabsorption tubulaire des HCO₃⁻.
 - ↑ de l'excrétion des HCO₃⁻.

d. Étiologies :

- Hypoxies.
- Certaines affections pulmonaires.
- Hyperpnée par stimulation des centres respiratoires de commande.
- Ventilation mécanique (ventilateur).
- Douleur, fièvre, psychique (angoisse...).

e. Clinique :

- Signes cliniques **intriqués** avec ceux de la pathologie causale.
- **Parfois signes d'hypo-Ca** (l'alcalose entraîne la pénétration du Ca²⁺ dans le milieu intracellulaire) : paresthésie, céphalées, vertiges, crampes musculaires, crises de tétanie, confusions.

4. Alcalose métabolique : $\uparrow \text{HCO}_3^-$

a. Définition :

- $\text{pH} > 7,42$.
- $\text{HCO}_3^- > 27 \text{ mmol/l}$.
- $\text{PaCO}_2 > 42 \text{ mmHg}$.

b. Mécanismes :

- Surcharge en bicarbonates.
- Pertes excessives d'ions H^+ .
- **Alcalose de contraction** = déshydratation (hypovolémie) $\rightarrow$ SRAA $\rightarrow$ réabsorption de Na^+ couplée à celle de HCO_3^- .

c. Réponses de l'organisme :

- **Tamponnement** : ions H^+ intracellulaires provenant des phosphates et des protéines.
- Adaptation respiratoire : Hypoventilation $\rightarrow \uparrow \text{PaCO}_2$.
- **Correction rénale** : $\uparrow$ de l'excrétion de l'excès des HCO_3^- .

d. Facteurs d'entretien de l'alcalose métabolique :

- **Déshydratation extracellulaire ++**.
- **Hypokaliémie et L'hypochlorémie** : $\uparrow$ réabsorption tubulaire des HCO_3^- .
- **Minéralo-CTC** : $\uparrow$ sécrétion d' H^+ .
- **Hypercapnie** : $\uparrow$ réabsorption des HCO_3^- .

- **Le Cl^- et les HCO_3^- varient toujours de façon INVERSÉE.**

e. Étiologies :

- **Pertes digestives** : riches en H^+ (vomissements, aspiration gastrique prolongée).
- **Pertes rénales** : diurétiques alcalinisants (LASILIX).
- **La correction d'une hypercapnie chronique** $\rightarrow$ Alc.Mét de **reventilation**.
- **Déshydratation extracellulaire** $\rightarrow$ Alc.Mét de **contraction**.
- **L'hyperaldostérionisme primaire (syndrome de Conn)** + secondaire.
- **Administration massive de Na^+ et HCO_3^-** .
- **Prises excessives et prolongées des substances alcalines** (pansements gastriques).
- **Libération de tampon osseux** au cours de certains néoplasies.
- **Hypokaliémie** (pompe H^+/K^+).

f. Clinique :

- Bradypnée ($\uparrow \text{PaCO}_2$ compensatrice), troubles du rythme cardiaque, signes de déshydratation extracellulaire, signes semblables à ceux d'hypo-Ca : troubles neuromusculaires d'hyperexcitabilité.

- **L'acidose métabolique $\rightarrow$ Hyperkaliémie.**

- **Dans le reste des troubles $\rightarrow$ Hypokaliémie.**

Trouble	pH	Désordre
$\frac{\text{HCO}_3^-}{\text{PaCO}_2} = \frac{\downarrow}{\downarrow}$	$\downarrow$	Acidose métabolique décompensée.
$\frac{\text{HCO}_3^-}{\text{PaCO}_2} = \frac{\downarrow}{\downarrow\downarrow}$	$\uparrow$	Alcalose respiratoire décompensée.
$\frac{\text{HCO}_3^-}{\text{PaCO}_2} = \frac{\uparrow\uparrow}{\uparrow}$	$\uparrow$	Alcalose métabolique décompensée.
$\frac{\text{HCO}_3^-}{\text{PaCO}_2} = \frac{\uparrow}{\downarrow\downarrow}$	$\downarrow$	Acidose respiratoire décompensée.
$\frac{\text{HCO}_3^-}{\text{PaCO}_2} = \frac{\uparrow\uparrow}{\uparrow\uparrow}$	Normal	-Acidose respiratoire compensée. -Alcalose métabolique compensée.
$\frac{\text{HCO}_3^-}{\text{PaCO}_2} = \frac{\downarrow}{\downarrow\downarrow}$	Normal	-Acidose métabolique compensée. -Alcalose respiratoire compensée.

$\frac{\text{HCO}_3^-}{\text{PaCO}_2} = \uparrow$	$\uparrow\uparrow$	Alcalose mixte.
$\frac{\text{HCO}_3^-}{\text{PaCO}_2} = \downarrow$	$\downarrow\downarrow$	Acidose mixte.

Dysmagnésémies

اختلال مغنيزيوم الدم

I. Introduction :

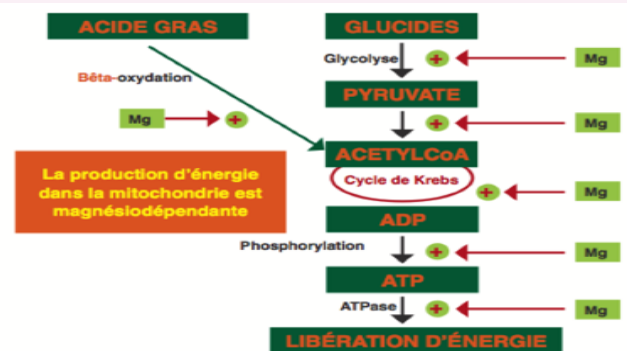
- Magnésium = le cation intracellulaire le plus important après le K^+ = Le cation **le plus abondant** dans l'organisme après le Na^+ , le K^+ et le Ca^{2+} .
- Les dysmagnésémies **sévères** (symptomatiques) sont rarement isolées.
- Contrôlé par les **reins** et le **tube digestif**.

II. Notion physiologique :

1. Rôles :

a. Effets enzymatiques :

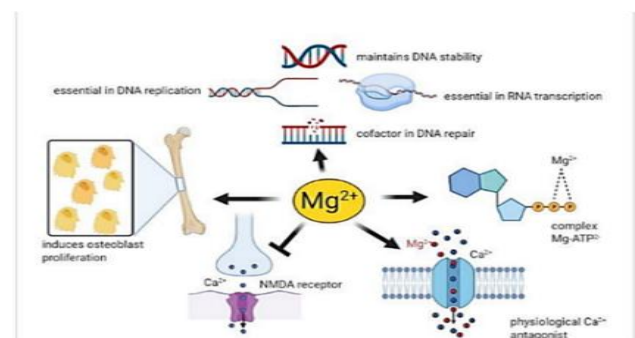
- Formation de Mg-ATP.
- Substrat de nombreuses enzymes phosphatées.
- Cofacteur de plus de 300 enzymes.
- Synthèse protéique.
- Synthèse et dégradation de l'ADN et de l'ARN.
- Métabolisme énergétique.



b. Modérateur des transporteurs ioniques :

- Nécessaire au fonctionnement de la pompe Na^+/K^+ ATP (polarisation).
- Antagoniste** du calcium.

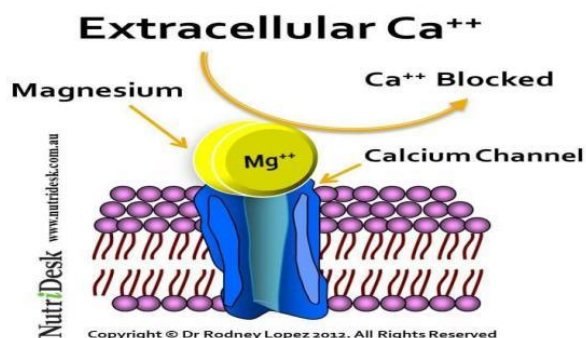
- Ses manifestations comportent des perturbations du métabolisme du Ca^{2+} et du K^+ , ainsi que des signes cardiaques, neuromusculaires et psychiatriques.
- L'insuline, le calcitriol (vit D) et la vitamine B6 favorisent l'entrée intracellulaire du Mg.



- Les **catécholamines** favorisent la sortie du **Mg**.

Mg²⁺ :

- Effet **stabilisateur de membrane** (propriétés anti-arythmiques).
- ↓ de l'**excitabilité neuronale** (mise à profit dans le traitement de l'éclampsie).
- **Ralentissement de la conduction cardiaque**.
- **Inhibition de l'agrégation plaquettaire**.



2. Répartition :

- La teneur globale en Mg → 1 mol (25g = 2Eq)
- 1/2 = dans les os, **liés** aux **hydroxyapatites**.
- 1/4 = dans les **muscles striés**.
- 1/4 = dans le milieu **intracellulaire**.
- 1% = dans le milieu **extracellulaire** (magnésémie).
- Les apports recommandés sont de 400 mg/j.
- Le **taux plasmatique normal** varie de : **0,65 - 1,05 mmol/L** ou **18 - 24 mg/L**.



- La **magnésémie** est un mauvais témoin d'évaluation du pool magnésien, puisque 99% du magnésium est extra-plasmatique.

3. Régulation :

- L'homéostasie du Mg dépend de :

a. L'absorption intestinale :

- Diffusion **passive** facilitée.
- Absorption **jéjunale**.
- Les vitamines **B6** et **D** sont nécessaires pour **assimiler le magnésium**.

b. La réabsorption rénale :

- 95% du Mg filtré est réabsorbé.
 - **TCP 30 %** : paracellulaire favorisé par le gradient transépithélial.
 - **L'anse de Henlé** : paracellulaire grâce au gradient créé lors de la réabsorption du Na⁺ et K⁺
 - **Le tube distal 5-10 %** : transcellulaire par transporteurs TRMP6.
- Facteurs **Stimulant** la réabsorption de Mg : Hypovolémie, PTH, 17.175 estradiol.
- Inhibant la réabsorption : Hypervolémie, Hypermagnésémie et hypercalcémie (CaSR), acidose, les diurétiques thiazidiques.
- L'**amiloride** et les **autres diurétiques** épargnant le K⁺, **favorisent** sa réabsorption dans le tube distal.

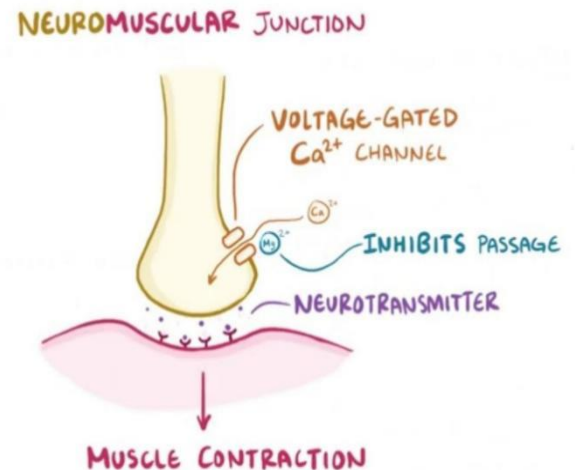
c. La mobilisation du Mg osseux :

- Moins importante que pour le Ca²⁺ dans l'hypocalcémie.
- Le rein maintient principalement l'homéostasie du Mg. Dans le cas d'un déséquilibre pathologique, l'os intervient.
- Les diurétiques ↑ l'excrétion rénale.

III. Hypomagnésémie :

1. Clinique :

- Chez les malades hospitalisés, habituellement associée à une **HYPOkaliémie** et/ou une **HYPOcalcémie**.
- Magnésémie < 0.7 mmol/l
 - Modérée : 0,5 à 0,65mmol/l
 - Sévère : < 0,40 mmol/l
- Pas **symptomatique** qu'en dessous de **15 mg/L**.
- **Les manifestations cliniques :**
 - D'une part, le mg a un effet inhibiteur sur les récepteurs de transmission synaptique excitatrice en se fixant sur eux et empêchant l'excitation ==>baisse ==> hyperexcitabilité /tétanie /myoclonie.
 - D'autre part, lors du potentiel d'action le mg intervient dans la phase 2 et 3 en stabilisant la membrane, baisse =TDR troubles du rythme comme :
 - Allongement de PR et de QT.
 - T modifiée.
 - Élargissement QRS.
 - Arythmie ventriculaire, spasme, HTA.
 - Vasodilatation.
- **Chondrocalcinose** (formes chroniques sévères avec **hypocalcémie** ou **hypokaliémie**)



2. Dosage :

- **Dosage du mg sérique** : c'est un paramètre imparfait mais c'est le test de routine.
- **Test de tolérance au mg** : **administrer** du mg et mesurer dans les urines Rétention >20 % ==> déficience en mg.
- **Magnésurie** : pour définir l'origine
 - **RÉNALE** : > 2mmol/24h
 - **EXTRA RÉNALE** : ≤ 1mmol/24h

3. Étiologies :

- Apports insuffisants
- **Digestives et rénales :**
 - Diarrhée, vomissements, malabsorption.
 - Alcoolisme chronique.
- **Endocrinopathies** : **hyperparathyroïdie**, hyperthyroïdie, insulinothérapie.
- **Iatrogènes et toxiques** (inhibition de la réabsorption passive).
- **Héréditaires** : syndrome de Bartter, syndrome de Gitelman, mutation de la paracelline-1.
- **Autres** : états septiques graves, redistribution intracellulaire.

4. Traitement :

- Symptomatique : supplémentation jusqu'aux indications idéales du mg = Eclampsie.
- Soit **chlorure de mg** ou **sulfate de mg**.
- Traitement oral sous réserve de la tolérance digestive.

- Diurétique d'épargne potassique (corriger les effets).
- Voie parentérale aux situations d'urgence.

- **L'apport simultané de Ca^{2+} et de Mg^{2+} n'est pas conseillé (compétition au niveau de l'absorption intestinale).**

IV. Hypermagnésémie :

- Plus rare, n'est symptomatique que lorsqu'elle est sévère.
- Définie par une magnésémie $>0.95 \text{ mmol/l}$.

1. Clinique : Réversible

- **Diminution** ou abolition des **réflexes ostéo-tendineux**.
- **Paralysie** musculaire (tétraplégie) et respiratoire (cas extrême).
- **Bradycardie**, **hypotension**.
- Allongement de PR et de QT, et élargissement de QRS, BAV.
- **Inhibition** de la PTH.
- **Troubles de conscience**.
- **HYPOcalcémie** transitoire.

2. Étiologies :

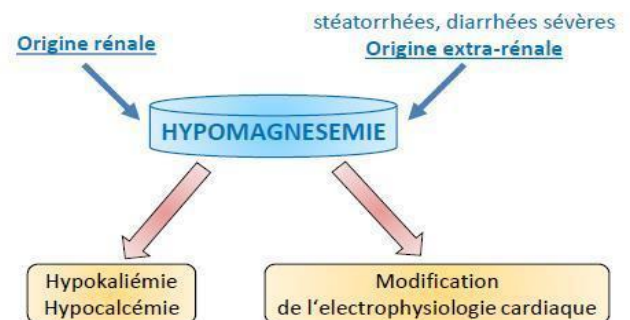
- Des apports excessifs.
- Défaut d'élimination.

3. Traitement :

- L'arrêt des apports en magnésium, ou des diurétiques épargnants en potassium.
- Dialyse + administration de calcium (antagoniser les répercussions cardiaques).

- **L'HYPO + L'HYPERmagnésémie = HYPOcalcémie**

- Il faut surtout retenir :
- Les implications du magnésium dans l'organisme.
- Comment se déroule la réabsorption au niveau des reins.
- Les manifestations cliniques des désordres et gardez en tête qu'une **trop de mg** va nous **ralentir** alors que **peu de mg** nous rend plus **excités** (fonction nerveuse, cardiaque, excitabilité...).



RADIOLOGIE

Échographie Thyroïdienne

الأمواج فوق الصوتية للغدة الدرقية

I. Géométrie de la grande thyroïde

1. Biométrie de la glande thyroïde

- La tactique défensive **6-2-2cm** représente les dimensions de la thyroïde XD. (**H6/L2/E2**)
- Le volume de la thyroïde = **(HxLxE0.5)** = entre **10-28 cm³**.
- Au-dessus de cela => **goitre** thyroïdien.

2. Rapports anatomiques :

- Les rapports de la thyroïde sont : Trachée, œsophage, nerfs récurrents, cartilage cricoïde, artères carotides **communes**, veines jugulaires **internes**.

II. L'échographie thyroïdienne :

- L'échographie est un examen **NON** invasif, **NON** irradiant, **SANS** contres indications (gentil XD) et l'examen de **1^{er} intention** devant toute pathologie thyroïdienne.
- Associé à un dosage de TSH devant une **anomalie de palpation**.
- On utilise une sonde linéaire (**Haute fréquence** => Structure superficielle).
- **Précédé** par une **palpation** cervicale.
- S'effectue sur un patient en décubitus dorsal, tête en légère **HYPER**extension.
- Des coupes **transversales (+++)** et longitudinales des 2 lobes + l'isthme et l'analyse des aires ganglionnaires cervicales **BI-LATÉRALES**.
- On utilise le mode **B** puis le **mode Doppler**.
- **Il permet d'apprécier** : les dimensions, les contours, les nodules, les aires ganglionnaires, la vascularisation thyroïdienne/nodulaire, cancer thyroïdien primitif.

1. Les indications recommandées :

- Anomalie de palpation du corps thyroïde ;
- Evaluation **initiale** des nodules thyroïdiens, des goitres simples ou multinodulaires ;
- Surveillance des cancers thyroïdiens opérés ;
- **Guidage** d'une cytoponction ;
- **Surveillance** des nodules non opérés

2. En contexte particulier :

- Recherche d'un cancer thyroïdien primitif devant une métastase à distance
- Dans le cas d'hypothyroïdie : en faveur d'une thyroïdite auto-immune.
- Diagnostic **étiologique** des hyperthyroïdies (intérêt diagnostique et pronostique)

III. La scintigraphie :

En cas de nodules on a 3 cas :

1. Non fixants (Hypofixants/ Froids/ Nonfonctionnels)

- Les plus fréquents (**70-80%**) des nodules.

2. Hyperfixants : (Chauds/ Fonctionnels)

- 10-30% des nodules
- Nodule **HYPER**fixant peut éteindre le reste du parenchyme.

3. Sans traduction scintigraphique :

- Nodule de **petite taille** ou **postérieur** (4-6% des nodules).

IV. Le scanner et l'IRM :

- Les 2 n'ont que des indications **limitées** :(goitre **plongeant**)
- Une IRM peut être réalisée lorsque l'injection d'iode est contre-indiquée.

V. Nodules et cancer thyroïdiens :

- Tumeur bénigne = 95%
- Tumeur maligne = 5%

1. Le Système EU-TIRADS

- Ce système comprend **4 signes cardinaux principaux** et **d'autres signes accessoires** ne rentrent pas dans l'EU-TIRADS.

a. Les 4 signes principaux :

-Regroupés dans le mot "**FCEM**" :

- **F** : Forme (Ovale / **Ronde** / **Irrégulière**).
- **C** : Contours (Réguliers/ **Irréguliers**).
- **E** : Échogénicité (Anécho / Iso+Hyper / **HypoEchogène**).
- **M** : **Microcalcifications** : <1mm (>5 => malins) [Malgré qu'elles soient **petitiites** mais ELLES SONT **MALIGNES** HAHA] => Donc les signes de forte suspicion qui sont en **gras** : Forme **non ovale**/ Contours **irréguliers** (spiculés, lobulés>3) / **Fortement hypoéchogène** / **Microcal**> 5.



- **L'existence d'un seul signe de malignité => EU-TIRADS 5.**

- **EU-TIRADS 1** : Aucune anomalie.
- **EU-TIRADS 2** (risque de **0%**) : Nodule **Anéchogène** (kyste) ou spongiforme.
- **EU-TIRADS 3** (risque de 2-4%) : Nodule **Iso/Hyperéchogène**
- **EU-TIRADS 4** (risque de 6-17%) : Nodule **modérément Hypoéchogène**.
- **EU-TIRADS 5** (26-**87%**) ; Nodule **fortement Hypoéchogène** / ou un autre signe de malignité.
- **Les macroCalcifications** ne sont **pas** des signes de **malignité**. (Elles sont >1mm + un cône d'ombre) sauf si elles sont **périphériques discontinues** (ici elles seront considérées comme des **signes accessoires à 1 risque**).
- On peut trouver des ponctuations qui ressemblent aux **micro**Calcifications mais ils ont un **artefact en queue de comète** => Ce sont les **granulations colloïdales** (signe de **bénignité**).

b. Les signes accessoires :

- Ces signes ne changent jamais le type de d'EU-TIRADS (**jamais augmenter ou diminuer le stade de d'EU-TIRADS**) mais ils influencent le pourcentage de malignité (↓ / ↑).
- Ils sont au nombre de **6 (6/6)** :

I. Les 6 signes accessoires qui ↑ risquent de malignité :

- Macro-cal périph discontinues.
- Rigidité élevée.
- Forme ronde
- Orientation NON parallèle.

- Vascularisation centrale.
- Extension extra-capsulaire.

II. Les 6 signes accessoires qui ↓ le risque de malignité

- Rigidité **basse**.
- Halo **fin et complet**.
- Structure **mixte**.
- Granulations colloïdales.
- Vascularisation **périphérique**.
- Forme très aplatie.
- Après l'étude nodulaire, il est indiqué de faire une **étude ganglionnaire** au moins les secteurs **III et VI**.

VI. La cytoponction

- Se fait si le nodule thyroïdien est **non/mal** palpable ou **mixte**, guidée par l'échographie.
- Contribue à préciser le type de pathologie en cause : **maligne, Bénigne ou inflammatoire**.

I. Indication :

- EU-TIRADS **5** : Cytoponction si le nodule **>10mm**.
- EU-TIRADS **4** : Si le nodule **>15mm**.
- EU-TIRADS **3** : Si le nodule **>20mm**
- EU-TIRADS **2** : la cytoponction n'est pas nécessaire
- Nodule très petit (**<10mm**) pas de cytoponction, sauf si : o Il y avait un **ganglion suspect**.
- Il y avait une **métastase distante**.
- **EU-TIRADS 5** + il y avait une augmentation de **taille** / sujet **jeune** < 40 ans.

VII. Anomalies de position du tissu thyroïdien :

- S'explique par l'embryologie, anomalie de migration => **tissu thyroïdien ectopique**.

VIII. Goitre

- Hypertrophie diffuse du corps thyroïdien.
- Il peut du fait de son volume et/ou de sa localisation, générer des phénomènes compressifs.

IX. Thyroïdites :

- Sont toutes **HYPO**échogènes !
- **Hétérogènes**, peuvent présenter **des micro-nodulations diffuses**.
- On a 04 types :
 - Thyroïdite lymphocytaire chronique (**thyroïdite d'Hashimoto**).
 - **Thyroïdite subaiguë** de De Quervain (ou granulomateuse): Les limites avec le parenchyme sain sont floues (aspect en « tache de bougie »).
 - **Thyroïdite aigue**.
 - **Thyroïdite fibreuse** de Riedel (+ des adénopathies qui sont peu vascularisées).

Imagerie Mammaire

التصوير التشخيصي للثدي

- Dans l'exploration mammaire on utilise la **mammographie**, l'**échographie** et l'**IRM**.

I. Le dépistage du cancer du sein

- A pour but de rechercher **des lésions malignes infra cliniques**.
- Il s'adresse aux :
 - **Jeunes femmes** qui présentent des
 - **ATCD familiaux** de cancer du sein (→ Échographie).
 - Femmes présentant des **symptômes cliniques** mammaires.
 - Femmes **âgées de 40ans** ou plus malgré qu'elles ne présentent **aucun signe** clinique mammaire.
 - Une **jeune femme** âgée moins de 40ans et qui ne présente **aucun signe** clinique, elle n'est **pas concernée** par ce dépistage.

- **Mastodynie**=douleur mammaire.

II. Les techniques d'exploration :

1. Mammographie:

- Est un examen **irradiant** (Rx comme la radiologie standard).
- C'est l'examen de **base**.
- **Les incidences de base** sont : l'incidence **CRANIO-CAUDALE (de FACE)** et **OBLIQUE EXTERNE** et une **complémentaire** (de **PROFIL**).

- **Pour effectuer une mammographie il faut appliquer une compression sur le sein.**

a. Les critères de réussite :

- **Dans tous les clichés :** Mamelon **dégagé**, bourse graisseuse rétro glandulaire **visible**.

Cliches	Critères de réussite
Face	-Pectoral non obligatoire.
Oblique externe	-Pectoral jusqu'à hauteur du mamelon. -Sillon sous mammaire.
Profil	-Pectoral. -Sillon sous mammaire.

- **La mammo est l'examen de choix pour la recherche microcalcification.**

b. Les limites :

- Un sein dense (blanc) → **tissu glandulaire** > tissu graisseux → Il peut cacher des lésions (ex : cancer).
- **Lésions profondes.**
- Critères de réussite **NON respectés**
- La femme **enceinte** (irradiations++).

2. Echographie :

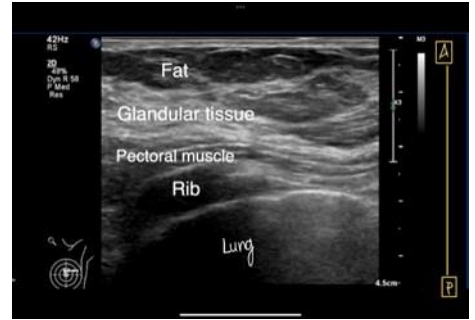
a. Les indications exclusives:

- Jeune femme **<30ans**.
- **Grossesse** et post- partum.
- Contexte post-**opératoire**.
- Sein **inflammatoire** : échographie **avant** la mammographie.
- Permet de guider une **biopsie**.

- **Femme âgée** → **Mammographie** .

b. Les indications complémentaires à la mammographie :

- Seins **denses** (Mammo impossible).
- **Anomalie** mammographique.
- **Discordances** mammo-cliniques.



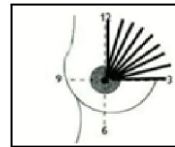
c. Technique:

- L'examen se déroule les bras relevés.
- Décubitus **dorsal** pour l'étude des **quadrants internes**.
- Décubitus **latéral** pour les **quadrants latéraux**.
- On **palpe le sein** durant le déroulement de l'examen.
- Il faut explorer toutes les régions : **externes périphériques, aréolaires, sillon sous mammaire, ganglions axillaires**.

On explore le sein en faisant un balayage **radiaire** et **anti-radiaire**.

d. 03 signes de b nignit  :

1. Forme **elliptique**.
2. Plus **LARGE** que haute **encapsulée**.
3. Plus **LARGE** que haute **encapsulée** et **macrolobulée**.



e. 09 signes de malignité :

1. **HYPO**échogénicité forte (comme l'**EU-TIRADS**).
2. Calcifications (quel que soit leur taille).
3. Plus **HAUTE** que large (signe de bénignité inversé).
4. Spéculations (comme l'**EU-TIRADS**) ou halo **HYPER**échogène épais! (On a l'habitude de voir un halo **HYPO**écho! Mais ici c'est inversé)
5. Extension **intracanalalaire**.
6. Bords **angulaires**.
7. **Microlobulations**.
8. Aspect **branché**.
9. **Absorption** postérieure.

3. IRM :

- Indications variables (surveillance de la chimiothérapie et de la prothèse mammaire...).

a. 04 signes de b nignit  :

1. Rond homogène.
2. Rond cloisons.
3. Polylobé net.
4. Non systématisé.

b. 04 signes de malignité : “FLSS”

1. **Spiculé** (comme l'écho).
2. **Flou**.

3. Linéaire.

4. Systémique.

c. Technique:

- La 1ère période du cycle entre le 3ème et le 14ème j.
- En cas THS arrêt de 3 mois.
- Voie veineuse périphérique.
- Informer la patiente.
- **Procubitus.**
- Antennes dédiées.
- Bilatéral.

4. Geste à visée diagnostique :

- Cytoponction.
- Macro/microbiopsie.
- Repérages préopératoires.
- Mise en place de clip.

III. Classification BIRADS: Breast Imaging Reporting And Data System (= ACR : American College of Radiology)

a. BI-RADS 2 (ACR2)

- Évaluation **incomplète**, c'est une classification **d'attente**, qui s'utilise en situation de **dépistage** ou dans **l'attente** d'un second avis, avant que le 2nd avis soit **obtenu** ou que le bilan d'imagerie soit **complété**.

b. BI-RADS 1 (ACR1) :

- Négatif → pas d'anomalies.
- La femme sera invitée **2ans** plus tard pour une nouvelle mammographie.

c. BI-RADS 2 (ACR2) :

- Constations 100% bénignes : **kyste** simple, **ganglion** intra-mammaire, **adénofibrome**, **hamartome** etc...
- Ce classement n'entraîne **aucune** surveillance particulière, aucun examen complémentaire.
- La femme kifikif sera invitée **2ans** plus tard pour une mammographie.

d. d. BI-RADS 3 (ACR3) :

- Anomalie **probablement bénigne** : asymétrie **focale** de densité à limites **concaves** par exemple.
- Surveillance à court **terme** est conseillée (02 contrôles dans **6mois**).

e. BI-RADS 4 (ACR4) :

- **Anomalie suspecte** qui nécessite une **biopsie** (malignité entre 3% et 94%) : par exemple une image **spiculée sans centre dense**, **asymétrie** à limites **convexes**...
- Les femmes sortent de la procédure de dépistage et entrent dans une procédure **diagnostique**.

f. BI-RADS 5 (ACR5) :

- **Haute** probabilité de **malignité** (95%) : par exemple une opacité **spiculée à centre dense**, opacité **mal circonscrite** aux contours **flous** et **irréguliers** ou des micro-calcifications avec une topographie **galactophorique**...

- Les femmes sortent de la procédure de dépistage et entrent dans une procédure **diagnostique**.

g. BI-RADS 6 (ACR6) :

- Malignité prouvée **histologiquement**.

Exploration des appareils génitaux

استكشاف الأعضاء التناسلية

I. Exploration des organes génitaux masculins :

1. Rappel anatomique :

a. Les testicules :

- Organes **pairs** et **parfois asymétriques** situés à l'extérieur du pelvis dans le scrotum.
- Deux fonctions distinctes :
 - **Exocrine** (spz).
 - **Endocrine** (androgènes).

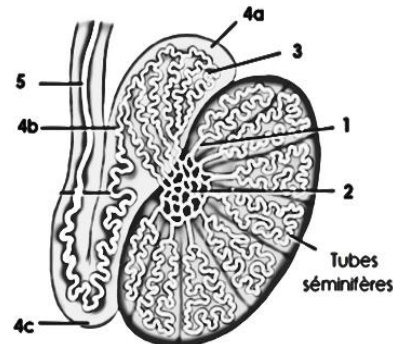
b. Voies excrétrices :

- **Tubes droits** (1)
- **Rete testis**. (2)
- **Canaux efférents**. (3)
- **Épididyme** (4)

Trois parties :

- Tête. **(a)**
- Corps. **(b)**
- Queue. **(c)**

- **Canal déférent**. (5)
- **Urètre**.



c. Glandes annexes :

- **Prostate**.
- **Vésicules séminales**.
- **Glandes de Cowper**.

d. La verge.

1. Imagerie :

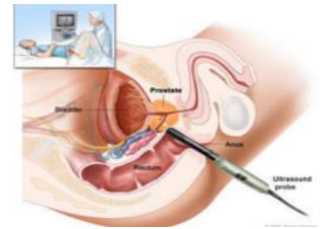
a. Échographie-doppler :

I. Technique :

- **Voie sus-pubienne :**
 - Explore : Vessie (semi réplétion) + haut de l'appareil.
 - Ne permet **pas une étude complète** de la prostate.
 - Bonne exploration des **testicules** et des **voies génitales**.
 - Sonde convexe (3 - 5 MHz)

- **Voie endo-rectale :**

- Explore : Volume + structure prostatique + biopsie.
- Patient à **vessie vide**, en décubitus latéral gauche.
- **Sonde** endo-rectale **haute fréquence (5 - 10 MHz)** multi-plans + protecteur sonde à usage unique.
- Souvent couplée aux biopsies étagées.



II. **Résultats :**



III. **Indications :**

- **Testicules :**

- Tumeur testiculaire.
- **Bilan d'infertilité et de stérilité.**
- **Varicocèle** (doppler).
- Suspicion **d'orchi-épididymite**.
- **Traumatisme** testiculaire.

- **Le cordon spermatique ou testiculaire :**

- Diagnostic une torsion du cordon spermatique.

- **Bilan d'infertilité d'origine excrétoire :**

- Anomalie de migration des spz :
- Varicocèle.
- Obstacle sur les voies génitales, malformations, infections.

- **Prostate :**

- Voie endo-rectale +++.
- **Pas suffisamment spécifique** ni sensible pour le diagnostic du **cancer** de prostate.

- **La verge :**

- Bilan d'un **traumatisme**.
- Recherche d'une **plaque** ou d'un **nodule** fibreux d'une **maladie de Lapeyronie**.

b. Uréthro-cystographie rétrograde et mictionnelle (UCRM) :

I. Technique :

- **Opacification radiologique** directe des voies urinaires basses.
- Le **PDC** est injecté via une **sonde** introduite dans l'**urètre**.

II. Indications :

- **Chez l'adulte :**

- Bilan des troubles de la miction.
- Incontinences urinaires.
- Reflux vésico-urétral

- **Chez l'enfant et le nourrisson :**

- Infections urinaires à répétition.

- Dilatation des voies urinaires à l'échographie (reflux vésico- urétral, malformations congénitales).

III. Contre-indications :

- Infection urinaire (ECBU est stérile).
- Allergie à l'iode.

c. TDM :

- Examen **irradiant**.
- Utilisé pour l'exploration des traumatismes et des bilans d'extension des tumeurs.
- L'irradiation des testicules peut provoquer une **azoospermie** (spermes dépourvus en spz) **temporaire ou définitive !**

d. IRM :

I. Technique :

- Technique **non irradiante**.
- Excellente cartographie anatomique.
- L'avantage de l'IRM est de **pouvoir visualiser en un seul examen** : la vessie, la prostate et l'urètre et tous les tissus environnants.

II. Indications :

• Prostate :

- Bilan de détection et d'extension locale du cancer de la prostate.
- Évaluation post-thérapeutique et détection précoce des récives du cancer de la prostate.

• Voies génitales profondes.

- **L'IRM est plus spécifique que l'échographie pour le diagnostic d'une tumeur et la caractérisation tissulaire.**

e. Radiologie interventionnelle :

- Ponctions **évacuatrices** des collections purulentes.
- Biopsie prostatique et des masses testiculaires indéterminées.
- Embolisation (varicocèle, adénome de prostate ...).

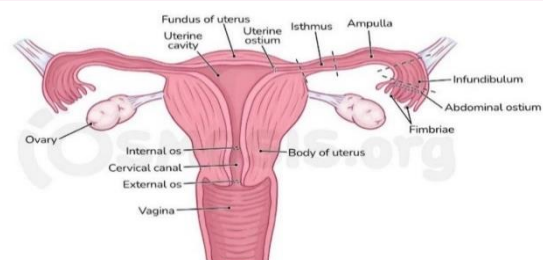
- **Le diagnostic du cancer de la prostate se fait par : taux de PSA ↑ + IRM pelvienne + biopsie.**

IV. Exploration des organes génitaux féminins :

1. Rappel anatomique :

a. Organes génitaux internes : reproduction

- Vagin.
- Utérus : myomètre + endomètre,
- Trompes utérines.
- Ovaires.



- **Les organes génitaux sont sous-péritonéaux sauf les ovaires qui sont le seul organe sous ou intra-péritonéal et non recouvert par le péritoine.**

b. Organes génitaux externes : sexualité

- Vulve, clitoris.

2. Exploration en imagerie :

a. L'échographie-doppler :

- **Examen en 1^{ère} intention :**

- Accessible
- Rapide
- Non-invasif
- Indolore.

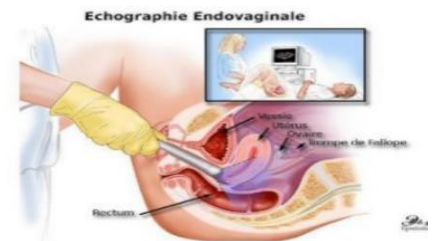
2 voies :

- **Voie sus pubienne (Trans-abdominale) :**

- 1^{er} temps de l'examen.
- **Sonde** convexe, **à basse fréquence (3,5Mhz).**
- **Vessie pleine (réplétion vésicale).**
- Le gel sur la sonde sans protection.

- **Voie endo-vaginale :**

- Après miction=vessie vide (**consentement de la patiente** = informer la patiente).
- **Sonde endocavitaire à haute fréquence (5 - 7,5 Mhz).**
- **Toujours couplée au doppler couleur.**
- Analyse fine, **précise** de **l'utérus + son col** et **des ovaires.**
- Protection de sonde en latex → risque d'allergie.
- Sonde + gel echo + protège sonde



- *L'étude de l'utérus par voie endo-vaginale est meilleure que par voie sus-pelvienne (interposition de la vessie par voie sus-pelvienne).*
- *Ovaires sont repérés par l'existence en leur sein de formation liquidienne (follicules) lors de la phase folliculaire*

- *Un petit(s) kyste(s) <4mm + ovaire de taille normale = kyste(s) physiologique(s)*
- *Les trompes sont rarement visibles à l'état normal.*
- *Endomètre : étudié mieux par voie endo-vaginale*
- *Endomètre épais → ANORMAL chez une patiente ménopausée. (Doit être fin <5mm)*
- *Utérus (80% des femmes :*
 - *Antéversion corps/axe ombilico-coccygien*
 - *Antéflexion : $\angle$ corps / $\angle$ col = 130° latéro déviation*
- *L'écho endo-vaginale préférée à l'écho sus-pubienne en cas de l'AÉROCOLIE (présence de gaz dans le colon).*
- *Contre-indications : la virginité*

b. Hystéro-sonographie :

- C'est un examen **d'échographie.**
- **Indolore**, sans risque d'allergies.
- **Etude des** parois de **l'utérus**, de la **cavité de l'utérus**, et de la **partie proximale des trompes utérines.**

- *L'hystérogographie → opacifie le corps, le col et les trompes → Les ovaires ne seront pas bien visualisées.*

- Cathéter introduit → **injection du sérum physiologique** (pour décoller les parois) → pratiquer **l'échographie**
- Plus utilisé que l'hystérosalpingographie.
- **Contre-indiqué** : grossesse

c. Hystérosalpingographie « Hystérogographie » :

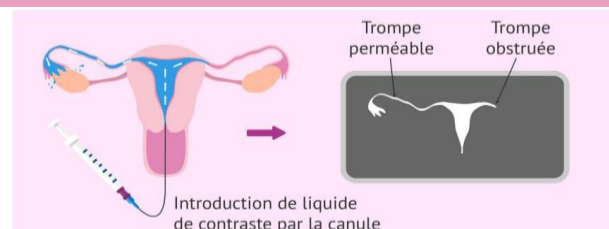
- Examen **invasif**, basé sur les **rayons X**.
- **Permet de visualiser l'utérus**, son **col** et **les trompes** → explorer la cavité utérine et la perméabilité tubaire par le passage dans la cavité péritonéale du liquide de contraste
- Les ovaires ne sont pas concernés.

I. Principe et indications :

- **Injection du produit de contraste hydrosoluble par l'orifice cervical** → **opacification** de la **cavité utérine** et des **trompes**.
- **Entre le 6^e et 12^e jour du cycle = 1^{ere} partie du cycle.**
- Chez la ménopausée : pratiquée à tout moment.
- **Indications :**
 - **Bilan d'infertilité** primaire ou secondaire
 - **Bilan de malformation utérine**
 - Bilan de fausses couches à répétition
 - Bilan de fausse couche tardive ou d'un accouchement prématuré ;
 - Bilan de méno-métrorragies
 - Exploration complémentaire lors de la découverte d'une image échographique intra-utérine anormale.
 - Les aménorrhées primaires ou secondaires
 - Certaines tumeurs pelviennes
 - Elle cherche des anomalies telles qu'une tumeur, un fibrome ou un rétrécissement des voies génitales

- **Les trompes ne sont pas opaques par la technique hystéro-salpingo-graphie si elles sont bouchées.**
- **Hématosalpinx= sang dans les trompes**
- **HSG reste l'examen de base de l'exploration de la stérilité (infertilité) d'origine tubaire.**

- **Contre-indications :**
 - Grossesse (taux de β HCG↑).
 - Infection génitale.
 - Hémorragie abondante.
 - Allergie à l'iode.



d. TDM pelvienne :

- Examen **irradiant**.
- Analyse utéro-annexielle PEU précise.
- **Indications** : bilan tumoral ou contexte aigu (infectieux ou autre).

e. IRM pelvienne :

- **Examen de choix** (haute résolution multi-planaire).
- **Elle complète l'échographie si elle est insuffisante.**
- Peut nécessiter l'injection d'un produit de contraste (sel de gadolinium).

- **Il faut toujours vérifier les contre-indications de l'IRM :**

- *Pacemaker*
- *Implants cochléaires*
- *Neurostimulateurs*
- *Clips neurochirurgicaux et vasculaires.*

- **Indications**

- Bilan **d'extension tumorale** et contrôle après traitement.
- **Caractérisation des tumeurs ovariennes (masses annexielle)**
- **Malformations utérines.**
- **Bilan lésionnel de l'endométriose (si douleurs pelviennes chroniques)**
- Bilan pré et post-thérapeutique des myomes utérins.
- Pathologie obstétricale

- ***Pas le dépistage !!***

- f. **Radiologie interventionnelle :**

- Prélèvements ovocytaires dans le cadre de la fécondation in vitro.

- ***L'exploration en imagerie des appareils génitaux se fait : essentiellement par l'échographie parfois complétée par l'IRM pour une meilleure caractérisation des lésions.***

- ***Echographie endo-vaginale est l'examen de première intention devant des ménométorragies.***

Imagerie de l'appareil urinaire

التصوير التشخيصي للجهاز البولي

I. Introduction :

- L'exploration des reins peut se faire par 3 types des imageries :
 - Morphologique (échographie, ASP, urétrographie, angiographie)
 - Fonctionnelle (scintigraphie statique ou dynamique)
 - Mixte (IRM, uro-TDM, cystographie)
- L'UCR garde toute sa place, alors que l'UIV a été supplantée par l'uroscanner.

II. Moyens d'exploration et Résultats :

1. Abdomen Sans Préparation (ASP) :

a. Technique :

- Réalisé en décubitus dorsal, il doit inclure la totalité de l'arbre urinaire (de pôle supérieur des reins jusqu'à la symphyse pubienne).

b. Indications :

- Au cours d'une **colique néphrétique**.
- Dilatation des cavités pyélo-calicielles à l'échographie.
- Exploration péri-opératoire d'une lithiase urinaire.
- Avant la réalisation d'une urographie ou d'une cystographie.

c. Résultats :

- Permet de repérer les contours des reins et rechercher des calcifications
- Il est moins pratiqué (suspicion des perforations ou des occlusions).

2. **Urographie Intraveineuse (UIV) :**

- Clichés de l'arbre urinaire après injection de produit de contraste iodé hydrosoluble.
- Examen est supplanté par l'uro-TDM, mais il garde quelques indications :
 - Malformations pédiatriques.
 - Syndromes obstructifs intermittents.
 - Contrôles post-opératoires.

- **L'UIV Permet d'explorer les urètres**

a. Clichés et interprétation :

Le cliché	Interprétation
Cliché 0 : ASP après miction	
Cliché centré sur les reins à 3 minutes = néphrographie	Position des 2 reins, taille, régularité des contours, homogénéité du parenchyme.
Clichés de l'ensemble de l'appareil urinaire à 5 minutes et à 15 minutes.	-Analyse des voies excrétrices supérieures -Analyse de la vessie (remplissage initial)
Clichés localisés avec compression	Un meilleur remplissage des cavités supérieures.
Cliché per (précoce) et post-mictionnel (tardif) centré sur la vessie	Analyse de la vessie : -Per = pour les anomalies intraluminales -Post = anomalies pariétales.

- **Analyse des voies excrétrices supérieures :**
 - Fond des calices concaves avec des fornix très fins et pointus.
 - Taille des tiges calicielles.
 - Volume et forme du bassinet.
- **L'examen scopique analyse les contractions urétérales :**
 - Détectent les anomalies pariétales.

3. **Échographie :**

- Examen **de départ, facile, non irradiant**.
- Elle permet d'étudier la **morphologie** de l'appareil urinaire et de **guider** les **gestes invasifs** (ponctions, biopsies).
- 03 types de sondes : abdominale, superficielle et endo-rectale.

a. Résultats : (QCM++)

- Taille et situation des reins.
- Étude de la vascularisation.
- Détection des calculs (lithiases), et évaluation du retentissement sur les voies excrétrices (hydronéphrose).
- Détection et caractérisation des kystes rénaux simples.
- Découverte d'une masse solide ou kystique atypique (**indication** d'une **ECUS**, ou secondairement, d'une TDM ou d'une IRM).
- Surveillance post-opératoire des uropathies obstructives.

- **L'échographie couplée à L'ASP indiquée en cas de colique néphrétique**

b. Morphologie du rein :

- Le produit de contraste (microbulles) permet l'étude de la vascularisation.
- Les contours du rein sont marqués par un liseré **HYPERéchogène**.
- **La différenciation** corticomédullaire (la médulla est plus hypoéchogène que le cortex)

- Le sinus est **HYPERéchogène**.
- Les cavités pyélo-calicielles intra-rénales **ne sont pas visibles** sauf si elles sont dilatées.

c. Uretères :

- À l'état normal : **ne sont pas visibles**.
- Leur partie terminale (ostiums) est visible : **HYPOéchogène** canalaire centrée par une surélévation de muqueuse vésicale.
- Peut être facilité par l'utilisation du Doppler.

d. Vessie : ++

- L'examen de **1^{ère} intention** pour l'exploration de la vessie.
- Les 3 voies : la voie sus-pubienne (*la plus employée++*), la voie périnéale et les voies endo-cavitaires (endo-rectale et endo-vaginale).
- Elle diffère de forme selon sa réplétion :
 - Vessie pleine :
 - La paroi est fine et régulière, **échogène et homogène**.
 - Le contenu est **anéchogène** avec un **renforcement postérieur**.
 - Vessie peu remplie :
 - La paroi est plus épaisse.
 - Vessie vide :
 - La paroi et le contenu non analysables.

- **Un résidu mictionnel est considéré comme pathologique, s'il est >100ml**

e. Échographie de contraste :

- Une injection intraveineuse de microbulles de gaz, permettant une étude du rehaussement lésionnel.
- Les microbulles ne sont ni néphrotoxiques, ni hépatotoxiques.
- A un intérêt surtout chez la femme enceinte et l'insuffisant rénal.

f. Échographie Doppler :

- Permet d'étudier la vascularisation rénale et rechercher l'extension d'un thrombus tumoral dans la veine rénale ou VCI.
- **IR=(Vs.max-Vd.min)/Vs.max** (pour évaluer les résistances artérielles périphériques du rein (normale : < 0,7))

4. TDM :

- Examen **de référence** pour les **pathologies tumorales, lithiasiques, infectieuses et pour les bilans d'extension des tumeurs vésicales**.
- Inconvénient : **Irradiation**.

a. Protocole du scanner :

I. Phase sans injection = urino-TDM :

Elle permet :

- Détection **des calculs**.
- Mesure des densités spontanées d'un **sd tumoral**, afin d'apprécier le rehaussement tumoral après injection.
- Détection **des foyers de graisse** intra-tumorale, des calcifications ou des plages hémorragiques.

II. Phase cortico-médullaire :

(30-40 s, filtration glomérulaire)

- La prise de contraste débute par le rehaussement du cortex isolé et la médulla est hypodense.
- Elle permet :
 - Détection des anomalies du **cortex** et déficits de **perfusion** et **pseudotumoraux**.
 - Caractérisation tumorale.
 - Anatomie artérielle et veineuse.
 - Recherche des lésions secondaires hyper-vasculaires.

III. Phase parenchymateuse :

(80 -120 s, filtration tubulaire)

- Caractérisée par l'**opacification** de la **médulla**.
- Parenchyme rénal **homogène**.
- Vaisseaux rénaux **opacifiés** (d'où le nom de **phase tubulovasculaire**).
- C'est la plus sensible pour la **détection des masses rénales**, des petites **tumeurs** et **pyélonéphrite**.
- L'étude hépatique et thoracique est également réalisée.

IV. Phase excrétoire :

(Début 3 min après l'injection, maximale après 7 min)

- Elle permet d'analyser la voie excrétrice + de préciser les rapports de la tumeur avec les cavités pyélo-calicielles.
- Elle est facilitée grâce à l'injection de Furosémide (diurétique de l'anse créant une hyperdiurèse).
- Elle définit l'uro-TDM.

- *On parle d'urino-scanner lorsque cet examen est réalisé sans injection de produit de contraste pour l'exploration d'une colique néphrétique.*

5. IRM :

- Peu invasive, non irradiante, très performante.
- **Inconvénients :** couteux, long, et accessibilité limitée.

- *À l'IRM on peut passer à travers les lésions de taille inf à 2mm contrairement à la TDM.*

a. Indications :

- Allergie à l'iode, femme enceinte et en cas d'insuffisance rénale.
- Caractérisation **d'une tumeur tissulaire ou kystique** indéterminée en échographie et TDM.
- Masses rénales kystiques (Bosniak 4) où réside un doute au scanner.
- Évaluation de l'extension à la VCI.
- Surveillance d'une tumeur rénale opérée (si fonction rénale altérée).

b. Contre-indications :

- Stimulateur cardiaque.
- Implant cochléaire, claustrophobie.
- Certains clips ferromagnétiques.
- Allergie au gadolinium.
- Risque de fibrose systémique néphrogénique (FSN) chez l'insuffisant rénal sévère.

- *La détermination de la clairance de la créatinine est capitale avant chaque examen de TDM ou IRM.*

c. Sémiologie :

I. IRM rénale :

- **T1** : le signal du **cortex** est plus important que la médulla. Le sinus du rein est en **HYPersignal**.
- **T2** : le signal du **parenchyme** a un temps **de relaxation assez long** qui est à l'origine d'un **HYPERsignal**.
- **Les séquences dynamiques :**
 - Réalisées précocement après injection du gadolinium montrent un rehaussement précoce **du cortex**, suivi d'une **homogénéisation rapide**.
 - Elles permettent **d'estimer la fonction rénale** relative.
- **Uro-IRM** est obtenu après opacification de l'arbre urinaire sur les temps tardifs (L'uro-IRM est réservée aux patients présentant une contre-indication à la TDM).

- **URO-IRM et URO-TDM sont des temps d'examens, ce ne sont pas des examens individualisés !**

II. IRM vésicale :

- Indiquée pour le bilan d'extension locale d'une tumeur de vessie.
- Nécessite un produit de contraste.

6. Artériographie Rénale :

À visée thérapeutique.

7. Cystographie rétrograde (ascendante) ou sus-pubienne :

- Consiste à remplir la vessie de produit de contraste.
- Elle peut être soit rétrograde, soit sus-pubienne.
- Elle recherche un reflux vésical-urétéral par Prise de clichés centrés en pré, per et post-mictionnels.

8. Urétrographie rétrograde (ascendante) :

- Consiste à l'injection à contre-courant d'un produit de contraste dans l'urètre.
- **Phase rétrograde** : donnant des informations sur la morphologie de l'urètre antérieur.
- **Phase d'analyse du remplissage vésical** (clichés de face et obliques).
- **Phase per-mictionnelle descendante** : succédant au remplissage complet de la vessie et analyse l'urètre.

9. Scintigraphie dynamique :

- Consiste à suivre la distribution d'un médicament radiopharmaceutique (MRP) injecté en intraveineux.
- L'irradiation est faible.
- Elle permet d'apprécier :
 - Perfusion rénale.
 - Répartition fonctionnelle relative.
 - Drainage des urines ++.

10. Scintigraphie corticale :

- Consiste à **injecter un traceur**, qui va s'accumuler lentement dans le **parenchyme rénal** fonctionnel.
- Les images sont acquises **tardivement** (au moins 2h après injection), Elles montrent **la répartition et l'état du parenchyme fonctionnel**.

III. Grands syndromes cliniques :

1. Syndrome obstructif :

- C'est une gêne à l'écoulement de l'urine vers les voies urinaires.

- **Retard d'apparition** de l'UIV et d'opacification des cavités excrétrices en uro-TDM ou uro-IRM et ↓ du drainage en scintigraphie.
- **Dilatation de la voie excrétrice** en amont de l'obstacle visible en écho, TDM, IRM et scintigraphie.
- ↓ **fonction rénale** en scintigraphie.

a. Obstruction aiguë :

- Douleuruse, pas de modification du parenchyme, pas d'amincissement.
- Exploration par scintigraphie dynamique.
- **Cas particulier de la Colique néphrétique : ++**
- **Couple ASP-échographie :**

- Calcul radio-opaque = visible sur l'ASP.

- Calcul radio-transparent = visible en échographie mais pas sur l'ASP.

- En Échographie Le calcul montre un arc échogène avec cône d'ombre postérieur.

• **TDM :**

- Réalisé sans injection de produit de contraste et avec une faible dose d'irradiation.
- C'est le plus performant.
- Permettra de faire le bilan complet du calcul + l'évaluation de la dilatation des cavités

b. Obstruction chronique :

Indolore et plus difficile à évaluer.

2. Exploration des masses et tumeurs :

a. Échographie :

- Permet de différencier : formation purement liquidienne, kystique, solide et mixte.

- **Toute tumeur solide est considérée maligne (jusqu'à preuve du contraire) dont la prise en charge est chirurgicale.**

b. TDM :

- Permet de différencier une masse solide, mixte, liquidienne
- Doit être effectué **sans puis avec injection.**

c. IRM :

- Aide à la caractérisation d'une masse atypique.

3. Pathologie infectieuse.

- Les cystites simples ne nécessitent pas d'examen d'imagerie.
- Les infections urinaires fébriles (pyélonéphrites) nécessitent au moins une échographie

4. Imagerie uro-néphrologique en cas d'insuffisance rénale non dialysée :

- On utilise dans l'ordre :
 - Échographie et l'échographie de contraste.
 - IRM sans injection.
 - IRM avec injection de chélates de gadolinium macrocycliques.
 - TDM sans injection.

- **En urgences pédiatriques : 03 examens à faire pour un enfant : écho, UIV, UCR à la recherche des reflux vésico-urinaires, NON PAS la TDM (très irradiante pour un enfant).**

BIOCHIMIE

Exploration du métabolisme des glucides :

استكشاف أيض السكريات

I. Introduction :

- Le glucose est le principal **carburant** de la plupart des organismes.
- Occupe une position centrale dans le métabolisme cellulaire.
- Le métabolisme des glucides assure **l'homéostasie glucidique** et maintient un taux de glucose sanguin stable.

II. Généralités :

1. Les apports :

- Exogènes : le milieu végétal.
- Endogènes :
 - Mobilisation des réserves : glycogénolyses hépatiques + musculaires.
 - Synthèse de novo : néoglucogenèse à partir des précurseurs non glucidiques.

2. L'index glycémique :

- Est la mesure de la rapidité de l'élévation de la glycémie après l'ingestion d'un aliment glucidique.
- On a pu classer les glucides en :
 - Sucres lents (IG < 50).
 - Sucres moyens (IG entre 50 et 70)
 - Sucres rapides (IG > 70).
- Adapter l'alimentation diététique.

3. La glycémie :

- Taux de glucose libre et stable dans le sang (en g/l ou mmol/l).
- Glycémie à jeun = entre 0,7 et 1,1 g/l.
 - < 0.7 g/l → **hypoglycémie**.
 - > 1.1 g/l → **hyperglycémie**.

- **Hyperglycémie** ≠ diabète

- **Diabète** = glycémie > 1,26 g/l

4. Mécanismes de régulation :

a. Régulation métabolique :

- Se fait par des **facteurs allostériques** qui activent ou inhibent des enzymes clés (site de régulation) des différentes voies métaboliques.
- Tient compte de la situation de l'organisme :

I. Période post-absorptive :

- Glycogénogenèse.
- Lipogenèse.

II. Jeun physiologique :

- Lipolyse.
- Glycogénolyse hépatique et musculaire.
- Néoglucogenèse hépatique.

III. Jeun court :

- Épuisement des réserves.
- Lipolyse + protéolyse.
- Cétogenèse :cerveau/muscle(économiser les protéines musculaires).

b. Régulation nerveuse :

I. Sympathique :

- **Hyperglycémiant** (+ le glucagon et -l'insuline)

II. Parasympathique :

- **Hypoglycémiant** (+ l'insuline et - le glucagon)

c. Régulation hormonale :

- 2 systèmes antagonistes :
 - **Hypoglycémiant** : c'est l'insuline.
 - **Hyperglycémiant** : glucagon, cortisol, adrénaline, somatostatine, GH, thyroxine(T4).

III. Moyens d'exploration biochimique :

1. Tests statiques :

a. Tests a visée diagnostic :

I. La glycémie à jeun :

- Sujet à jeun.
- Tube héparine (plasma) + anti-glycolytique.
- Sang total veineux ou capillaire (glycémie au doigt).

- *Un tube sec nécessite une centrifugation, au-delà de 20 mins=> ↓de la glycémie => faux résultat*

- *On utilise donc un tube hépariné contenant un anticoagulant et un anti-glycolytique (fluorure de Na⁺ ou mono-iodoacétate de Na⁺) pour conserver la quantité de glucose.*

- *En urgence ; on peut utiliser le tube sec mais il faut que le transport soit rapide.*

- Méthode de mesure :
 - Enzymatique par l'hexokinase (HK) : la glycémie est directement proportionnelle à la cinétique d'apparition du NADH, H⁺.
 - Colorimétrique par la Glucose oxydase (GOX/POD) : plus la coloration est foncée plus la glycémie↑.
- Valeur normale :
 - GOX/POD: 3,80-6,10 mmol/l (0,70-1,10g/l).
 - HK : 4.10-6.38 mmol/l (0,75-1,15g/l).

- *Conversion : g/l x 5.55 = mmol/l*

- **Lecteur de glycémie** : mesure la glycémie du sang capillaire (plasma ou sang total) par la méthode (GOX/ HK) →pour une auto-surveillance glycémique.

- *Émotions ; Froid ; Alcool : ↑la glycémie.*

- *Glycémie sur sang total varie avec l'hématocrite.*

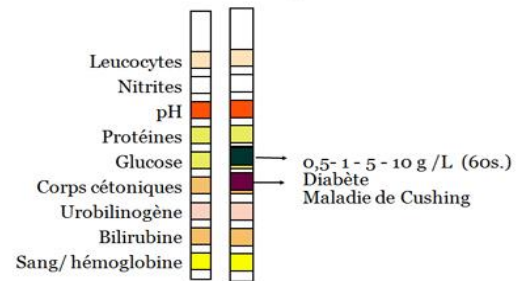
II. Glycémie postprandiale :

- Dosage de la glycémie 2 heures après l'ingestion de charge glucidique (**VN <1,40 g/l**).
- Renseigne sur l'adaptation de l'organisme (système de régulation).

III. Glycosurie :

- Recherche du glucose dans les urines : à l'état normal le glucose est complètement réabsorbé par le rein.
- Si le seuil de réabsorption est dépassé (**glycémie >1,8g/l**) → passage du glucose dans les urines.
- Dosage semi-quantitatif :
 - Bandelette réactive à la GOX.
 - Apparition d'une coloration.
 - Comparaison avec une échelle colorimétrique.
- Dosage quantitatif :
Avec GOX/POD ou HK
- VN → glucosurie = 0.
- Glycémie >10mmol/l → glucosurie apparaît.

Bandelettes réactives: glucose



- **Bandelettes urinaires** : Plages réservées à la mesure de plusieurs paramètres, l'intensité de la coloration est proportionnelle à la concentration. Lecture faussée par vitamine C, dakin, eau de javel....

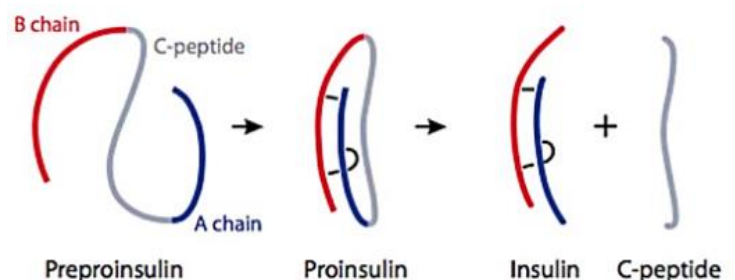
b. Tests à visée étiologique :

I. Dosage de l'insuline :

- Pour explorer la sécrétion d'insuline.
- VN → à jeun : 10 - 20mU/l.
- En post-prandiale : 100 – 160mU/l.

II. Dosage du peptide C :

- Le peptide "C" est un constituant de la pro-insuline, lors de l'élévation de la glycémie, des peptidases coupent la séquence C libérant ainsi l'insuline et la protéine C dans la circulation (Demi-vie 20min=>dosage facile)
- Sert en clinique d'indicateur de la sécrétion endogène de l'insuline.
- Prélèvement : sérum (sujet à jeun), urines de 24h.
- Méthode de dosage : ELISA sandwich.
- VN: sérum :1-2ng/ml; urines :10-60nmol/24h.



- **Le peptide C dosé dans le sang + les urines +++.**

III. Dosage du glucagon :

- Prélèvement : sérum ou plasma (sujet à jeun).
- Méthode de dosage : immunohistochimie.
- Valeur normale : Sérum : 80 à 120 pg/ml.

2. Tests dynamiques :

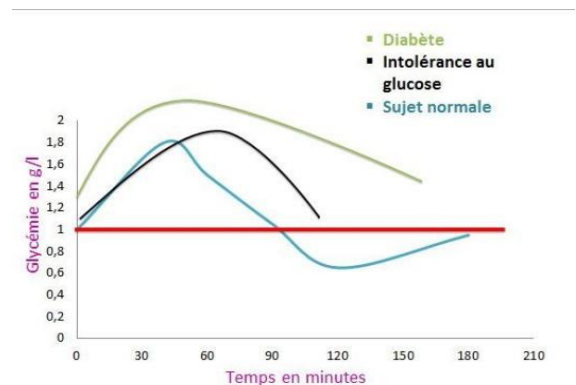
- Les épreuves dynamiques consistent à administrer une substance pour stimuler le fonctionnement d'un organe ou système.
- Chez un sujet placé dans des conditions physiologiques de repos et d'équilibre nutritionnel, on provoque **une perturbation du métabolisme glucidique (hyper ou hypoglycémie)**.

- **En milieu hospitalier +sous surveillance médicale.**

a. Épreuves hyperglycémiantes :

I. Hyperglycémie provoquée par voie orale HGPO :

- Administration d'une charge glucidique par voie orale=>mesurer les variations de la glycémie.
- Indications : Diabète, diabète gestationnel, Intolérance au glucose, Diagnostic des hypoglycémies fonctionnelles.
- Précautions :
 - Jeune depuis 12h.
 - Repos physique et psychique.
 - Régime glucidique équilibré pendant 3jrs.
 - Interdire les médicaments qui provoquent une **intolérance** au glucose.
- Protocole :
 - Ingestion de 75g de glucose chez l'adulte dissoutes dans 250ml d'eau en 5 min (1,75g/kg de poids chez l'enfant).
 - Mesurer la glycémie à jeun.
 - Mesurer les glycémies toutes les ½ h pendant 3h.



II. Hyperglycémie provoquée par voie orale HGPO chez la femme enceinte :

- Intérêt : dans le dépistage du diabète gestationnel.
 - Les facteurs de risque du DG :
 - Un IMC > 30 kg /m2.
 - L'âge>35 ans .
 - Un ATCD de macrosomie de 4,5 kg ou +.
 - Un DG antérieur.
 - Une histoire familiale de diabète.

III. Hyperglycémie provoquée par voie intraveineuse HGPIV :

- Injection **IV** de glucose =>sécrétion **immédiate** d'insuline=> permet de tester la réponse du pancréas.
- **Supprime** la traversée digestive et la **stimulation de l'insuline** par les cellules pariétales gastriques.
- Indications :
 - Troubles de l'absorption intestinale.
 - Troubles gastriques (gastrectomie).
- Protocole :
 - Sujet à jeun, au repos.
 - Mesurer la glycémie à jeun.
 - Injection IV en 1 à 2 min de glucose d'une solution à 50 %.
 - Mesurer la glycémie chaque 10min pendant 90 min.

IV. Test au glucagon :

- Explore la capacité **glycogénolytique** hépatique et la **libération d'insuline** après une hyperglycémie provoquée par le **glucagon**.
- Résultats pathologiques :
 - Absence d'hyperglycémie => **épuisement** des réserves hépatiques en glycogène ou **glycogénose** hépatique.
 - Retour à la normale retardé => **diabète**.

- ↑ anormale de la sécrétion d'insuline => **insulinome**

b. Épreuves hypoglycémiantes :

- Dangereuses.
- En milieu hospitalier et sous surveillance stricte.
- Intérêt :
 - Apprécier l'efficacité des systèmes hyperglycémiantes.
 - Explorer les hypoglycémies.

I. Test à insuline :

- Injection IV d'insuline 0,1UI/kg=> hypoglycémie.
- Intérêts : exploration
 - Des hormones hyperglycémiantes.
 - Sensibilité des tissus à l'insuline.
 - Les réserves glucidiques.
- Résultats :
 - **À l'état normal** : ↓ de 50% de la glycémie vers 30min puis retour à la normale au bout de 60 à 90 min.
 - **À l'état pathologique** :
 - **Hypersensibilité** à l'insuline : **hypoglycémie > 50%** → retour à la normale **retardé** => en cas de **glycogénose** ou affections endocriniennes (↓des hormones hyperglycémiantes).
 - **Hyposensibilité** à l'insuline (insulino-résistance) : **Hypoglycémie modérée <50%** => en cas de diabète de type2, déficit en récepteurs d'insuline et **hypersécrétions** des hormones hyperglycémiantes.

II. Test au tolbutamide (sulfamide) :

- Tolbutamide=> stimulation de la sécrétion de l'insuline=> hypoglycémie.
- Explore la fonction endocrine du pancréas.
- Protocole :
 - Mesurer la glycémie à jeun.
 - Injection en 2min d'1g de tolbutamide de Na.
 - Prélèvements effectués 5 à 15min après l'injection puis toutes les 30min pendant 3h.
- Résultats :
 - **À l'état normal** : baisse de la glycémie à 50% vers 30min → Retour à la normale à 2h.
 - **À l'état pathologique** :
 - Pancréas **hyperfonctionnel** : Hypoglycémie importante **>50%** => **insulinome**
 - Pancréas **peu** ou **pas** fonctionnel : hypoglycémie modérée **<50%** ou **absente** et retour à la normale retardé=> **diabète type1**.

- **Le sulfamide bloque le canal K^+ déclenchant une dépolarisation =>ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants=> libération d'insuline.**
- **Le tolbutamide est le TRT de DT2.**

3. Examens de surveillance :

- Surveillance **de l'équilibre glycémique** : HbA1c et fructosamines.
- Surveillance **des complications** : micro-albuminurie.

- **La glycation est la liaison non enzymatique des oses aux acides aminés libres d'une chaîne protéidique : albumine glyquée (fructosamine)/ hémoglobine glyquée.**

a. Hémoglobine glyquée :

- L'HbA1c reflète la glycémie moyenne **des 8 à 12 semaines** précédant le prélèvement.
- Le jeûne n'est pas impératif.
- Valeurs normales :
 - Sujet non diabétique 4 à 6 %
 - Sujet diabétique équilibré < 7%
 - Diabétique non équilibré > 7%
 - Variation physiologique : ↑ du taux de l'HbA1c avec l'âge.
 - Les difficultés de validation du dosage de l'HbA1c => situations modifiant la durée de vie habituelle des GR (120 Jr) ou le métabolisme de l'hémoglobine.

b. Fructosamines :

- Le dosage des fructosamines reflète l'équilibre glycémique **des 2-3 semaines** précédant le prélèvement (variations **récentes**).
- Le dosage est souvent couplé au dosage **des protéines totales**.
- Valeur normale : 200-265 µmol/l ou 2.8 à 3.9 µmol/g de protéine.
- Indications :
 - Adapter la dose d'insuline (diabète type 1).
 - Surveillance du diabète gestationnel.
 - Difficultés d'interprétation de l'HbA1c.

c. Micro-albuminurie :

- ↑ de l'excrétion urinaire de l'albumine, non détectable par l'utilisation des bandelettes.
- Prélèvement : Urine du matin, ou recueil des urines de 24h.
- Intérêt :
 - Néphropathie glomérulaire, à un stade encore réversible.
 - Marqueur **des complications vasculaires du diabète** (micro et macro-angiopathies).
- Valeur normale :
 - Normal < 30 mg/24h.
 - **Microalbuminurie** : 30 – 300mg/24h => bandelette négative.
 - **Macroalbuminurie** > 300mg/24h => bandelette positive.

Troubles du métabolisme des glucides :

اختلالات أيض السكريات

1. Diabète :

a. Définition :

- OMS : **Défaut** de la **sécrétion d'insuline**, de l'**action d'insuline** ou de **leur association** => perturbation du métabolisme des glucides, des lipides et des protéines => hyperglycémie chronique => diabète.
- Le diabète est défini par :
 - Glycémie à jeun > 1,26g/l à 2 reprises.
 - Glycémie > 2g/l 2h après HGPO ou après un repas.

- **Hyperglycémie modérée** : glycémie à jeun entre 1,10 et 1,26 g/l.

b. Classification du diabète :

- Diabète **de type 1** :
 - 1-a : auto-immun (insulino-dépendant/LADA).
 - 1-b : Idiopathique
- Diabète **de type 2** :
 - Anomalie de sécrétion de l'insuline.
 - Anomalie de réponse à l'insuline.
- Diabète de **types spéciaux** :
 - Diabète secondaire.
 - Diabète monogénique.
- Diabète gestationnel : 40 à 60% développent un diabète après 5 à 10 ans.

I. Diabète de type 1 :

- Patient jeune 80% < 40 ans.
- Association possible avec d'autres MAI : Biermer, dysthyroïdies, LED, maladie d'Addison.
- Risque de décompensation acido- cétosique.
- TRT par insulinothérapie.
- Facteurs de risque :
 - Génétiques : HLA DR3 ET DR4, DQ asp57, ZnT8, Fratrie D1 (risque * 15).

- ZnT8 : transporteur du Zn dans les granules.

- Environnementaux : viandes fumées, virus.
- **Clinique** :
 - Patient jeune ; syndrome cardinal : amaigrissement ; asthénie ; polyurie ; polydipsie ; vertiges.....
- **Auto-immunité** :
 - Processus auto-immun
 - Destruction des cellules β de Langerhans=>carence en insuline.
 - Anticorps anti-ilots (ICA).
 - Anticorps anti-GAD.
 - Anticorps anti- IA2.
- **LADA**: Latent autoimmune diabetes of the adult:
 - Des marqueurs immunogéniques **spécifiques de D1** chez des patients initialement considérés comme **D2**.
 - Caractéristiques **spécifiques de D2**.
 - Antidiabétiques oraux au début => bons résultats
 - Après les 1 ère années le seule trt est l'insuline.

- LADA est moins agressive que le D1 .

- Diabète de type LADA=> la destruction des cellules β du pancréas s'effectue bcp plus rapidement que dans le D2 mais aussi plus lentement que dans le D1.

- **D1 idiopathique** :
 - Patients insulino-péniques sujets à l'acidocétose sans étiologie connue.
 - Pas d'haplotype HLA caractéristiques.
 - Déficience en insuline + le besoin d'insulinothérapie =>variables dans le temps
=>l'acidocétose peut n'être qu'épisodique.

II. Diabète de type 2 :

- Maladie **non auto-immune**.
- La forme **la plus fréquente** (80%).
- **Facteurs environnementaux** :
 - Surpoids androïde IMC>25.
 - Diabète familial.
 - Sédentarité
 - HTA.
 - Syndrome métabolique.
 - Athérosclérose (↑ TG).
- **Facteurs génétiques** :
 - ATCD de D2 dans la famille>50% des patients.
 - Jumeaux homozygotes.
- **Facteurs métaboliques** :
 - Insulinodéficience : ↓ de la masse des cellules β, disparition précoce du pic d'insulino-sécrétion.
 - Insulino-résistance : ↓ d'efficacité de l'insuline +hyperinsulinisme compensatoire.
- Malgré une sécrétion résiduelle, l'insuline ne peut pas agir, donc :
 - **Le foie** : ↓ captation du glucose et ↑ de la néoglucogenèse.
 - **T. adipeux** : ↓ captation du glucose et ↑ lipolyse.
 - **Le muscle strié** : ↓ captation du glucose et de la glycogenèse.

- Dans le D1 il y a une amaigrissement et dans le D2 y a une obésité.
 - Car dans le type 1 y a plus d'insuline qui est une hormone anabolisante mais dans le type 2 il y a de l'insuline mais il est inefficace + il joue leur rôle anabolisant.

III. Autres types de diabète spécifique :

- **Monogénique** : mutation=>défaut de fonctionnement des cellules β =>déficit primaire en insuline =>2types :
- **MODY** : le plus fréquent, transmission AD, quantité d'insuline insuffisante mais sans insulino-R, mutation de 6 gènes.
- **Diabète néonatal** : chez les nouveau-nés et nourrissons et il peut être permanent (DNP) ou transitoire.

IV. Diabète et grossesse :

- En général diabétique de type 1.
- Conséquences de l'hyperglycémie sur le fœtus :
 - Début de grossesse : malformations.
 - 2eme et 3eme trimestre : hyper-insulinisme fœtal (macrosomie + retard de maturation pulmonaire).
 - Accouchement : hypoglycémie néo-natale.

- Macrosomie : des bébés avec un poids élevé.
 - Hypoglycémie néo natale chez le nouveau-né à cause d'hyperinsulinisme due à l'hyperglycémie chez la maman.

- Modalités de prise en charge :
 - Obésité.
 - HTA.
 - Âge>35.
 - ATCD familiaux de diabète.

- Poids de naissance >4kg.

2. Hypoglycémies :

a. Définition :

- Constatation **simultanée** de :
 - Signes de neuroglucopénie.
 - Glycémie basse.
 - Correction des symptômes lors de la normalisation de la glycémie.
 - C'est la **triade de Whipple**.
- Hypoglycémie → taux sanguin du glucose < 0,50 g/l ou 2,5 mmol/L.
- **Clinique** : sueurs froides ; asthénie ; vertiges ; tachycardie.

b. Classification physiopathologique :

- **Déficits enzymatiques** : la plus fréquent.
 - De la glycogénolyse.
 - De la néoglucogénèse ou de la glycogénèse.
 - Intolérances au fructose, galactose, glycérol.
 - Amino-acidopathies.
- **Défauts de substrats**.
- **Hyperinsulinisme** : surcharge ou tumeur sécrète de l'insuline
- **Déficits endocriniens** :
 - Insuffisance hypophysaire tumorale.
 - Déficit en HGH.
 - Déficit ou non réponse à l'ACTH.
 - Hyperplasie congénitale des surrénales.
 - Insuffisance surrénale.
- **Diverses ou acquises** :
 - Toxiques (alcools, agents hypoglycémiant, aspirine).
 - Insuffisance hépatocellulaire (hépatites).

c. Galactosémie :

- Maladie héréditaire autosomique récessive rare.
- Deux types :
 - Galactosémie classique => déficit en GALT => cataracte, retard mental, cirrhose.
 - Déficit en galactokinase => une cataracte.

- **GALT : galactose 1-phosphate uridyl transférase.**

I. Signes cliniques :

- Chez le nourrisson :
 - Perte de poids.
 - Vomissements.
 - Ictère, hépatomégalie.
 - Retard mental (évident de 6 à 12 mois).
 - Cataracte (n'est pas présente à la naissance).
- Les enfants présentant une galactosémie classique => sensibles aux affections bactériennes.

- **Chez l'enfant : galactosémie + affection bactérienne par E.coli => ↑ la mortalité.**

II. Rôle du biologiste :

- Établir le diagnostic :
 - Chercher les sucres réducteurs dans les urines (liqueur de Fehling).

- Bandelettes réactives (spécifiques du glucose) négatives → discordance des résultats → présence d'un autre sucre réducteur → L'identification du GAL urinaire par chromatographie.
- Confirmer le diagnostic : examens de certitudes sont :
 - Dosage du GAL 1-P érythrocytaire par la galactokinase.
 - Mesure de l'activité GALT.

d. Intolérance héréditaire au fructose :

- Due à un déficit **en fructose 1-P aldolase 2**.
- Mortelle si l'apport en fructose est maintenu.

I. Conséquences métaboliques :

- **Régime riche en fructose** : apport excessif du fructose => affection du fonctionnement du foie => phosphorylation du fructose rapide => clivage du fructose 1-p par l'aldolase lent => accumulation du fructose 1-p => ↓ du phosphate inorganique intracellulaire => ↓ de la production d'ATP et accumulation de ADP et AMP => hyperuricémie => la goutte.
- **Déficiences enzymatiques héréditaires**
 - Manque de **fructokinase** => fructosurie.
 - Manque d'**aldolase 2** => piégeage du fructose 1-p dans le foie => dysfonctionnement de ce dernier => hypoglycémie sévère.

II. Clinique :

- Les nouveau-nés ne présentent aucun trouble à la naissance → après la diversification → vomissements + hypoglycémie sévère.
- Si on élimine le fructose, les signes disparaissent rapidement, sinon : déshydratation + dénutrition.
- Ni diarrhée, ni troubles oculaires, ni retard mental, contrairement à la galactosémie.

III. Rôle du biologiste :

- Examen de 1^{ère} intention :
 - L'hypoglycémie postprandiale (élément clé).
 - Chercher le fructose dans les urines par la liqueur de Fehling.
- Confirmer le diagnostic :

A) Épreuve de charge au fructose : (30g de fructose /m2 sous forme de soluté à 20g%, on prélève à t 0, 30, 60, 120 et 180 minutes et on dose le glucose et le fructose).

- **Chez le sujet normal** : fructosémie de 0,15 à 0,20 g/l à la 60^{ème} minute, la fructosurie et la glucosurie restent négatives. La glycémie variable.
- **En cas d'intolérance au fructose** : Une fructosémie ↑ 0,2 à 1 g/l et persiste plus de 2 h.
- L'hypoglycémie se manifeste à la 30^{ème} min et atteint un maximum après 1 heure.

B) Mesure de l'activité de la F L-P aldolase (sur biopsie de foie dont l'activité est faible).

- **Le TRI** : élimination du fructose de l'alimentation à vie.

e. Les glycogénoses :

- Maladies génétiques du métabolisme du glycogène.
- Déficit ou absence de certaines enzymes.
- Plusieurs types de glycogénoses, à prédominance musculaire ou hépatique.

- **Seulement les glycogénoses 1 3 6 7 8 qui donnent une hypoglycémie.**

type		Enzyme déficiente	Organe affecté	hypoglycémie	acidose	Autre paramètre
I	Von Gierke	Glu 6-Pase Glu 6-Pte T	Foie, rein intestin	+++	+	Hyperuricémie Chol, TG ↑↑
II	Pompe	Maltase acide	Foie cœur	–	–	–
III	Forbes/ cori	Enzyme Débranchant	Foie Muscle	+	–	Hyperuricémie Chol, TG ↑↑
IV	Andersen	Enzyme branchant	Foie	–	–	–
V	McArdle	Phosphorylase musculaire	Muscle	–	–	Myoglobinurie après effort
VI	Hers	Phosphorylase hépatique	Foie	+	+	+
VII	Tarui	PFK	Muscle GR	+	–	Anémie hémolytique
VIII	Lewis	Glycogène synthétase	Foie rein	++	–	–

Exploration des endocrinopathies

اعتلالات الغدد الصماء

I. Rappel :

1. Relations entre la nature chimique des hormones et leur : solubilité/ récepteur utilisé/ forme plasmatique /demi-vie :

- **Hormones protéiques + Catécholamines :** → hydrosolubles → récepteur **membranaire** → libres dans le plasma (sauf GH et IGF1) → demi-vie courte.
- **Hormones stéroïdiennes + thyroïdiennes + acide rétinolique + vit D :** → liposolubles → récepteur **intracellulaire** → liées à un transporteur dans le plasma (la majorité) → demi-vie longue.

2. Transporteurs :

- De nature protéique, synthétisés dans le foie
- Transporteurs spécifiques et non spécifiques.

a. Fonction :

- Équilibre entre la forme libre (active) et la forme liée (inactive).
- Fournir une réserve hormonale circulant rapidement disponible.
- Tampon.
- Protège l'hormone de l'inactivation et de l'élimination.
- Augmente la demi-vie plasmatique hormonale.

3. Catabolisme et élimination :

- Au niveau plasmatique (action des protéases).
- Au niveau hépatique (conjugaisons des H. liposolubles → hydrosolubles).
- Au niveau des cellules cibles (recyclage et dégradation).
- Élimination rénale s/f : hormone intacte libre / catabolites.

II. Mécanismes physiopathologiques des endocrinopathies :

1. Insuffisance de l'activité hormonale :

a. Anomalies d'émission de l'hormone :

- Destruction (> 80%) des cellules productrices.
- Anomalies génétiques.
- Émission retardée du signal.

b. Détournement, séquestration du signal :

- Par des anticorps anti-signal.
- Par ↑ de la concentration des transporteurs.

c. Anomalies de réception du signal :

- Lésion du tissu cible.
- Anomalies génétiques du récepteur.
- Occupation du récepteur par anticorps anti-récepteur bloquants.

d. Anomalies post-récepteur :

- Anomalies structurales des acteurs moléculaires intracellulaires de la voie de signalisation (ex : Protéine kinase A).

2. Excès d'activité hormonale :

a. Émission trop intense du signal :

- Hyperplasie, adénome...

b. Absence de liaison plasmatique :

- Baisse ou absence des transporteurs.

c. Activation persistante du récepteur :

- Anomalies structurales du récepteur.
- Activation secondaire chronique du système de transduction du signal.
- Signal de structure anormale dont l'affinité est > à celle du signal normal.
- Présence des anticorps anti-récepteurs stimulateurs.

d. Anomalies post-récepteur :

- Anomalies structurales des protéines de couplage + du système effecteur membranaire → activation permanente.

III. Exploration biochimique d'un axe hormonal :

- Nécessité de mesurer et de combiner plusieurs paramètres hormonaux et non hormonaux, par des **méthodes statiques et/ou dynamiques**.
- Concentrations très **faibles** → méthodes de dosage **très sensibles**.

IV. Stratégie d'exploration d'un axe hormonal :

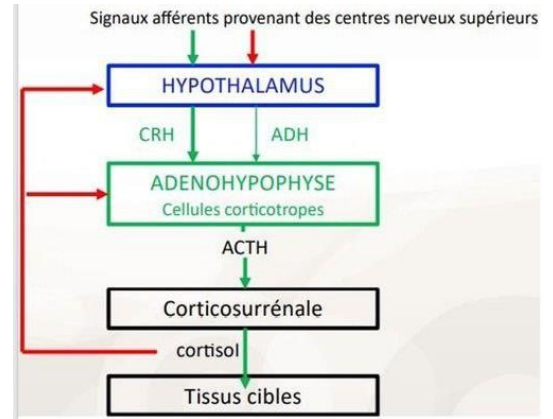
Dosages statiques et dynamiques.

V. Intro sur les endocrinopathies :

- Maladies des glandes hormonales.
- Origine des endocrinopathies :
 - Vasculaire
 - Tumorale
 - Génétique
 - Post traumatique.

VI. Exploration de l'axe corticotrope :

- **Le cortisol** : hormone stéroïde du stress sécrétée par la zone fasciculée du cortex de la surrénale à partir du cholestérol.
- Libération : selon un rythme circadien (toutes les 24h).
 - Le pic : 6-8h du matin
 - Le minimum vers minuit.
- Le cortisol existe s/f :
 - Libre 5% (active)
 - Liée 95%



1. Exploration

a. Dosages ou tests statiques :

- Taux d'ACTH : 10-50 pg/ml à 8h.
- Taux du Cortisol 100 ± 30 µg/l à 8h
- Fluctuations circadiennes considérables.
- La mesure du cortisol libre urinaire est surtout intéressante pour dépister une hypersécrétion de cortisol. Peu sensible pour le dépistage d'une Insuffisance surrénalienne.

b. Épreuves dynamiques :

I. Tests de stimulation :

- **Test à l'ACTH** : comme la demie vie de l'ACTH est très courte (< 10 min), on utilise un analogue structural de l'ACTH de demie vie plus longue = Synacthène.
- **Test à l'insuline** (agent de stress) : puissant facteur de libération de l'ACTH et du cortisol.
- **Test CRH +++** : distinction entre une étiologie hypophysaire et ectopique. Administration du CRH et dosage d'ACTH et du cortisol.

II. Tests de freination :

- **Test à la Déxaméthasone** : (dérivé fluoré du cortisol)
Glucocorticoïde de synthèse
20 fois plus active que le cortisol (reste totalement libre) ,
Son injection entraîne la ↓ ACTH et ↓ cortisol.
- Test à la Métopirone : Substance inhibant spécifiquement l'enzyme cible la 11β hydroxylase
→ ↓cortisol (Effet freinateur sur CS et stimulateur sur anté-hypophyse)

2. Pathologies

a. HYPERCORTICISMES

I. Hypercorticisme périphérique (primaire) = atteinte de la CS.

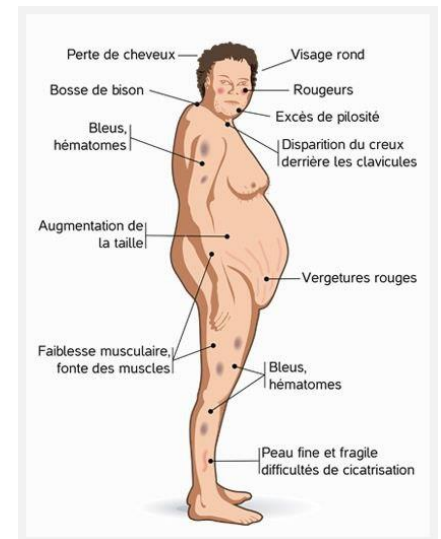
- Tumeurs bénigne (adénome) = Syndrome de Cushing :
- ↑ cortisol et ↓ d'ACTH par feedback (-).
- Tumeur maligne (adénocarcinome).
- **Cliniquement** : on a
 - Prise de poids (Obésité facio-tronculaire) résistante à la restriction.
 - HTA modérée.
 - Fragilité cutanéocapillaire : ecchymoses.
 - Atrophie cutanée : lenteur de cicatrisation.
 - Troubles de règles (aménorrhées)
 - Hirsutisme, acné avec séborrhée & S de virilisation.
 - Ostéoporose

- Dépression et états d'agitation
- Intolérance au glucose voire diabète.

- **Catch this mnemonic: cushing syndrom**
 - **MOON'S HEAD :**
 - **M: Moon face O: obesity**
 - **O : Osteoporosis N : neurological prblms**
 - **S :Striae(vergetures) H :hta**
 - **E: Edema A: acne D: diabetes**

- **Exploration :**

- Cortisolémie ↑ et ACTH ↓
- Cortisol urinaire libre : ↑
- Dans les cas douteux on fait des tests dynamiques
 - Test de freination :
 - * Test à la métopirone : (-)
 - * Test à la dexaméthasone : (-)



II. **Hypocorticismisme central : (Atteinte hypothalamo-hypophysaire)**

- **Maladie de Cushing : par un adénome hypophysaire.**

- ↑ cortisol
- Hyperplasie bilatérale des CS.
- Mélanodermie (cou, genou).
- NB : Mélanodermie se voit aussi au cours de l'hypocorticismisme Primaire

- **Exploration :**

- Dosage du cortisol et du cortisol urinaire libre.
 - Tests dynamiques :
 - de stimulation ;au synacthène :(+)
 - de freination :
 - *Test à la dexaméthasone :
 - si Hypercorticismisme primaire : (+), ACTH ↓ .
 - si Hypercorticismisme secondaire :(-), ACTH ne baisse pas.
 - *Test à la métopirone :(+)
réponse normale de la CS, le cortisol ↓ et ↑↑↑ de l'ACTH.

- **Le syndrome de Cushing désigne le tableau clinique secondaire à l'excès de corticostéroïdes quelleQue soit la cause**
 - **La maladie de Cushing est due à l'hyperfonctionnement du cortex surrénalien en réponse à l'excès d'ACTH.**

b. Hypocorticismisme

I. **Hypocorticismisme primaire**

- **Etiologies :**

- Insuffisance surrénalienne chronique = Maladie d'ADDISON, destruction de la glande due :
 - Soit à des lésions tuberculeuses (20%)
 - Soit à des lésions auto-immunes (80%) présence d'Auto- anticorps anti 21 hydroxylase dans 90 % des cas.
- Iatrogène : médicaments (corticoïdes à long court ou ablation).
- Tumeurs surrénaliennes bilatérales,
- Causes génétiques : déficits enzymatiques en hydroxylases.

- ACTH ↑↑, ce qui donne :
 - Une hyperandrogénie.
 - Une hyperplasie CS bilatérale,
 - Une mélanodermie.

- **Exploration :**

- Test au synacthène : (-) (glande détruite)

II. Hypocorticisme secondaire hypophysaire = central Cortisol ↓

*Test de stimulation :

- Test au synacthène : (+) → cortisol ↑.
- Test à la CRH : (-) (atteinte secondaire, l'Hp ne répond pas).

III. Hypocorticisme tertiaire (Hypothalamus) = central

- **Causes** : lésion de l'Hypothalamique d'origine traumatique, tumorale, infectieuse, hémorragique ou génétique.
- **Exploration** : Test de stimulation : *Test à la CRH : (+).

VII. Axe Hypothalamo-Hypophyso-Thyroïdien :

- La biosynthèse des HT se fait à partir des **iodures (I-)** circulants.
- La thyroïde, synthétise aussi la thyroglobuline (Tg) = support de la synthèse des HT.
- L'organification se traduit par la fixation de l'iode (I₂) sur la tyrosine pour former :
 - La 3 monoiodotyrosine ou **MIT**
 - La 3,5 di iodotyrosine ou **DIT**
- Le couplage des MIT et DIT donne hormones actives :
 - 80 % de la thyroxine (**T4**)
 - 20 % de la tri-iodothyronine (**T3**).
- Effet catabolisant.
- En synergie avec la GH :
 - L'hypothyroïdie durant l'enfance aboutit à un nanisme dysharmonieux.
 - Chez l'adulte l'hyperthyroïdie s'accompagnant d'un risque d'ostéoporose.

1. Dysthyroïdies

a. Hypothyroïdies

- **L'hypothyroïdie clinique** (patente ou avérée) : s cliniques francs et une biologie perturbée (TSH augmentée, T4 basse).
- **L'hypothyroïdie infra-clinique** (fruste ou asymptomatique) : Symptoma fruste ou absente et une biologie perturbée (TSH augmentée, T4 normale)
- **Clinique** : Myxoedème
 - Chez le nouveau-né : grave, RSP (nanisme), retard psychomoteur (crétinisme).
 - Chez l'adulte : asthénie, diminution du métabolisme basal, (frilosité, obésité, difficultés de concentration et perte de mémoire, Crampes, douleurs musculaires, constipation, bradycardie, hypofécondité...)
- Étiologies : selon l'étage atteint

I. Hypothyroïdie primaire (atteinte de la thyroïde)

- HT ↓ ; TSH ↑
- Carence chronique en iode.
- Cause congénitale, glande ectopique.
- Hypothyroïdie néonatale :
 - *Héréditaire
 - *Acquise de la mère.

- Iatrogène.
- Trouble enzymatique (génétique).
- Maladies infiltratives : métastase et cancer diffus.
- Thyroïdite.
- La plus fréquente cause de douleur à la thyroïde, peut-être une infection virale, y compris la COVID-19. Se manifeste aussi par des signes inflammatoires et une phase de thyrotoxicose. Secondairement peut apparaître une phase d'hypothyroïdie après un à deux mois.

II. Hypothyroïdie secondaire (atteinte de l'antéhypophyse)

- HT ↓ ; TSH ↓
- Causes : Nécroses, traumatisme, tumeur hypophysaire
- Test à la TRH (-)

III. Hypothyroïdie tertiaire (atteinte de l'hypothalamus)

- HT ↓ ; TSH ↓
- Causes : lésions hypothalamiques d'origine : traumatique, tumorales ou vasculaires.
- Test à la TRH (+)

IV. Enfin, rarement due à une résistance périphérique au Ex HT.

- *Thyroid gland is the oven of the body, it burns out everything.*
- *Hypothyroidism gives you a tired person with less activity of his organs, and don't forget myxedema.*

b. Hyperthyroïdies

- La conséquence est la Thyrotoxicose → Mort
- On distingue :
 - **L'hyperthyroïdie clinique** (TSH basse, T4 et/ou T3 élevées).
 - **L'hyperthyroïdie infra-clinique** (TSH est bas, T4 et/ou de T3 normaux)
- Symptômes : Amaigrissement, Myxoedème, transpiration, nervosité, tremblements, tachycardie, insomnies, diarrhée...
- Etiologies :

I. Maladie de Graves-Basedow (goitre diffus toxique):

- (60%), par auto Ac anti récepteur de TSH, caractérisée par une hyperthyroïdie et un ou plusieurs des signes suivants :
 - Goitre
 - Exophtalmie
 - Dermopathie infiltrante.
- Parfois en association avec d'autres maladies auto-immunes, y compris le diabète de type 1.

II. Le goitre toxique uni- ou multinodulaire (maladie de Plummer)

- Par mutation du gène du récepteur de la TSH = une stimulation continue.
- *Les patients atteints de goitre nodulaire toxique n'ont pas d'Ac circulants observés chez les patients atteints de la MB. De plus, contrairement à la MB, le goitre toxique uni- ou multinodulaire ne présente pas de rémission.*

III. Les maladies inflammatoires de la thyroïde (thyroïdite) :

- La thyroïdite granulomateuse subaiguë : une destruction du parenchyme et libération de l'hormone stockée, sans synthèse accrue. Une hypothyroïdie peut suivre.
- La thyroïdite d'Hashimoto,

- La thyroïdite lymphocytaire silencieuse, une variante de la TH.

IV. Le syndrome de sécrétion inappropriée de la TSH

- Rare avec une TSH indétectable.

V. L'ingestion d'iode en excès (surcharge iodée) :

- La prise d'amiodarone s'accompagnant d'une faible captation d'iode.

VI. La thyrotoxicose factice :

- L'ingestion d'HT en grande quantité.

2. Examens biologiques :

I. Hormones Thyroïdiennes

- Hormone (FT4) ou Thyroxine : Elle définit la profondeur de l'atteinte fonctionnelle périphérique frustre ou patente.
- Hormone (FT3) : reflet imparfait de la f(t) thyroïdienne car une surcharge iodée, les médicaments, stress peuvent la perturber, mais can be useful en cas de l'adénome toxique ; sécrétion préférentielle en t3.
- Méthodes de Dosages des HT radioimmuno (RIA) immunoenzymologique, immunochimiluminescence.
- Variations physiologiques des HT: Much of thyroid hormones or less doesn't mean there's a hypo or hyper thyroidism.

II. TSH

- Demi-vie, taux et Dosage
 - Le paramètre le plus discriminant de Dc d'une dysthyroïdie fonctionnelle.
 - Sensibilité f(t)elle : 0,01 mUI/L
 - Demie vie= 50-80 min
 - Femme enceinte (Dysthyroïde) : T1 et T2 < 2 mUI/L
 - T3 < 2,5 mUI/L
 - Chez les sujets âgés la TSH est plus basse.

- *La TSH est plus informative que la T4L et T3L.*

- *La concentration de la TSH est corrélée à la concentration de de la fraction libre T4L de façon exponentielle.*

- *Une simple variation des hormones thyroïdiennes induit une élévation du TSH.*

- Causes de TSH isolement abaissée sans hyperthyroïdie
 - Grossesse au T1.
 - Insuffisance hypophysaire.
 - Jeune prolongé
 - Maladies générales aiguës et sévères, troubles psychiatriques
- Traitements : dopamine à forte dose, Amiodarone, Corticoïde à forte dose, Somatostatine, Sérotonine.

III. Valeurs de référence

Hormone	Valeurs de référence
FT4	9.6 - 22 pmol/l
FT3	0.25 - 5 pmol/l
TSH us	0.270 - 4.250 μ UI /ml

IV. Autres dosages

- Examens Biologiques
 - Cholestérol ≠ des sécrétions thyroïdiennes.
 - NFS : anémie macrocytaire (Hypoth) ; Leucopénie (Hyperth),
- Dosage particulier de la Tg :
 - Synthétisée par les cellules folliculaires thyroïdiennes et libérée.
 - Forme de stockage des HT.
 - Marqueur sensible et spécifique : reflète
 - La masse de tissu thyroïdien (normal et tumoral)
 - Une agression thyroïdienne (thyroïdectomie, traitement par radio-iode, thyroïdite).
 - La Tg n'est pas un paramètre diagnostique de cancer thyroïdien mais de suivi.
 - Valeur Usuelle : 1-30 ng/ml
 - Ac anti Tg :
 - 10% de la population générale
 - 20% des patients avec cancer thyroïdiens
 - Interférence avec le dosage de la Tg.
- Dosage particulier de la Calcitonine
 - Cellules « C » para-folliculaires → calcitonine
 - Marqueur diagnostique, de dépistage et de suivi thérapeutique du CMT 3% des cancers thyro :
 - Très bonne sensibilité
 - Bonne spécificité.

VIII. Thyroidites auto-immunes (TAI)

- Thyroïdite désigne un ensemble d'affections inflammatoires, infectieuses ou auto immunes (+++) ,30% des (MAI) spécifiques d'organes.
- Soit hypo ou hyper.
- En général sur un terrain génétique prédisposé et peut être induite par des facteurs environnementaux.
- L'élément commun à ces formes de maladies est la présence d'infiltrat lymphocytaire intrathyroïdien,
- Souvent associé à des auto-Ac.

a. Anticorps Antithyroïdiens

I. Ac Anti-TPO

- Type IgG.
- Apparition précoce.
- Hashimoto (TH) +++, la MB +
- Les mêmes méthodes de dosage.
- Intérêt étiologique : en cas d'hypothyroïdie patente : marqueur d'auto-immunité thyroïdienne :
 - Ac anti-TPO (+) définit le caractère définitif et non réversible de l'hypothyroïdie.
 - Oriente vers l'origine immunologique d'une hyperthyroïdie.
- Intérêt prédictif dans l'hypothyroïdie infra-clinique: quel risque d'évolution vers une hypothyroïdie patente.

II. Anticorps anti-thyroglobuline (Anti-Tg):

- Type IgG.
- L'immunisation se fait conjointement contre la TPO et la Tg.

- Pas en 1ère intention.
- Indications :
 - Validation d'un dosage de Tg à cause de l'interférence.
 - Dans le cas de MAI en cas de forte suspicion clinique et/ou échographique avec Ac anti-TPO négatifs.

III. Anticorps Anti-RTSH :

- Contrairement aux autres, ils sont pathogènes, capables d'activer (+++) ou de bloquer (+) les actions du récepteur à la TSH.

b. Hypothyroïdies auto immunes

- Les TAI constituent la 1ère cause d'hypothyroïdie acquise.
- Souvent associées à d'autres pathologies auto-immunes chez un même patient ou dans la famille.

I. Thyroïdite lymphocytaire définitive, chronique atrophiante +++

- Femme ménopausé
- Ac anti-TPO (moins les anti-Tg)

II. Thyroïdite de Hashimoto (TH)

- Goitre diffus, indolore, très ferme (un pneu en caoutchouc).
 - Ac anti TPO ↑ avec ou sans anti-Tg.
 - Les Ac anti-R TSH rarement.
- L'apparition progressive d'une hypothyroïdie est la règle.
- L'évolution au fil des années vers la régression du goitre et l'atrophie de la glande.
- La transformation lymphomateuse thyroïdienne est la complication majeure.

III. Thyroïdite du post-partum

- Touche 5 à 10 % des accouchées.
- Après une phase transitoire de thyrotoxicose souvent peu symptomatique, l'hypothyroïdie s'installe à partir du 4ème – 5ème mois suivant l'accouchement.
- Les AAT sont positifs.
L'évolution spontanée se fait habituellement vers la récupération (80 à 90 % des cas) mais des hypothyroïdies définitives sont possibles.
- La récurrence est fréquente (30 à 40 %).

c. Hyperthyroïdies auto immunes

- Maladie de Basedow (MB) +++ : l'anti-RTSH circulant qui mime l'effet de la TSH sur toutes les cellules.

IX. Dysthyroïdies et grossesse

1. Importance du transfert trans-placentaire de T4 au T1:

- Le fœtus est dépendant de sa mère sur le plan des HT tout au long de la grossesse.
- 50% de la T4 provient encore de la thyroïde maternelle en fin de grossesse.

2. Conséquences :

a. Conséquences cérébrales : +++++

Si la maman est en dysthyroïdie :

- Retard psychomoteur
- Troubles neurologiques : spasticité, surdité, mutité....
- Diminution du QI

b. Autres conséquences :

- Avortements et mortalité périnatale.

- Noter qu'il existe un risque de dysthyroïdie néonatale de 2 à 10% chez les mères dysthyroïdiennes.

3. Activité TSH like de l'hormone HCG

- Lors de la grossesse, l'HCG a une activité TSH like.
- Lorsque l'HCG est très élevée ceci est plus fréquent et plus durable lorsqu'il s'agit d'une grossesse gémellaire.

4. Hyperthyroïdie et grossesse :

- Etiologies :
 - Thyrotoxicose gestationnelle transitoire
 - Maladie de Basedow.

- On évoque l'hypothyroïdie chez le n né devant :

- Ictère néonatal.

- Cri précédé de grimace.

- Hernie ombilicale.

- Lors d'une dysthyroïdie chez la femme enceinte, les éléments traversant la barrière sont T4L, Ac anti TPO, Ac anti recep TSH.

X. Axe de la fonction somatotrope :

- C'est une Hormone polypeptidique de croissance par l'antéhypophyse.
 - Hormone Hyperglycémiant
 - Demi-vie de 20 à 30 minutes

a. Exploration

- Tests statiques :
 - Dosage de la **GH** = 1-5 microgr/l.
 - Dosage de la **glycémie**.
- Tests Dynamiques : Test de la GH-RH= meilleur test, C'est l'injection de la GH-RH et dosage de GH plasmatique 30min après :
 - *si Pic de GH → atteinte haute (Ht)
 - * pas de Pic → atteinte hypophysaire

b. Pathologies

I. Excès d'hormone de croissance : due à des tumeurs hypothalamiques ou hypophysaires.

- T. hypersécrétantes GH-RH ou à des T. ectopiques hyperproductives de GH-RH (tumeurs pancréatiques).
- Induisent une grande taille chez les enfants et une déformation des os des adultes.
- L'insuffisance cardiaque, la faiblesse et les troubles de la vision sont fréquents.

1) Avant la puberté : Gigantisme

- Grande taille avec des bras et des jambes allongés + un retard pubertaire + développement incomplet des genitalia.

2) après la puberté donne une Acromégalie.

- Agrandissement des extrémités.
- Visage : syndrome dysmorphique=
- Prognathisme : nez épaissi, traits du visage grossiers).
- Son évolution est très lente.



- Exploration d'un excès de GH
 - Dosage de la GH basale → 10-25 microgr/l.
 - Si dosage de la GH après stimulation
 - Hyperglycémie.

II. Déficiences en hormone de croissance :

- Déficit en GH= Nanisme Harmonieux :Le plus fréquent chez les enfants, à cause d'une Lésion hypophysaire d'origine infectieuse, tumorale, traumatique, génétique.
- Clinique :
 - La masse grasse↑
 - Arrêt de la croissance des cartilages et des os,
 - Une tendance dépressive.
 - Une diminution de la résistance à l'effort et au froid.
- Diagnostic : repose sur la mesure des taux des hormones hypophysaires et la TDM ou l'IRM.

III. Déficit en IGF1 :

- Absence ou défaut de production.

- **La sécrétion d'IGF 1 peut être modifiée par : dénutrition, diabète sucré, insuffisance rénale, hépatique.**

IV. Pathologie de récepteur :

- Déficit génétique des récepteurs de la GH →Nanisme Laron (pygmées).
- NB : Un manque d'attention maternelle peut retarder la croissance chez l'enfant, par inhibition hypothalamique de la GH-RH
- Exploration du Déficit :

- Dosages statiques
 - GH ↓↓=1 microgr/l
 - Hypoglycémie.
- Dosage dynamique :

- Test à la GH-RH= meilleur test = C'est l'injection de la GH-RH et dosage de GH plasmatique 30min après :

*si **Pic** de libération de GH →atteinte haute (Hypothalamus)

*si **pas de Pic** →atteinte hypophysaire

*Si le taux de GH est normal avec un retard de croissance, pas la peine de faire le test à la GH-RH

→ il faut faire le dosage de l'IGF1. Si IGF1↓↓↓ → soit défaut de récepteur à la GH soit anomalie génétique de synthèse d'IGF1.

- Des valeurs **basses d'IGF-1** peuvent être observées dans d'autres affections :
 - Dénutrition,
 - Maladie coeliaque,
 - Hypothyroïdie.
- Taux : [IGF1] normal=200 microgr/l.

V. Particularités du test de tolérance à l'insuline (ITT) :

- Ce test constitue le stimulus de la sécrétion de GH le mieux validé.
- Risque d'hypoglycémie sévère.
- Pas chez les < 5ans.

XI. Exploration de la fonction lactotrope :

- La Prolactine hormone de l'antéhp, (aussi par le placenta et les cellules déciduales utérines en fin de cycle et surtout en début de grossesse).
- Sécrétion :
 - Grossesse : ↑↑ par ↑ des œstrogènes.
 - L'allaitement : par succion du mamelon
- Régulation :
 - (+) par la TRH.
 - (-) par le PIF = dopamine
- Actions :
 - Un effet mammotrope.
 - lactogénique et angiogénique,
 - Inhibition de spermatogénèse et d'Ovulation (Aménorrhée de lactation) par (-) de GnRH.

1. Hyperprolactinémie

- Clinique : la pathologique se manifeste :
 - Chez la femme : syndrome aménorrhée-galactorrhée, stérilité, baisse de la libido. (i have milk but no blood no desire no children)
 - Chez l'homme : gynécomasties, galactorrhées, impuissances (baisse de la libido), stérilité, etc.
- Etiologies :
 - Physiologique : chez la femme enceinte et allaitante.
 - Pathologique :
 - * Tumeurs hypophysaires (bénigne ou maligne) → Prolactinome;
 - * Hypothyroïdie Primaire (TRH↑↑↑)
 - * Puberté précoce vraie
 - * Tumeurs ectopiques à PRL
 - * Prises médicamenteuses.
- Exploration
 - Médicaments++++
 - Bilan biologique et radiologique :
 - PRL : élevée (plus de 25 ng/ml)
 - TSH
 - IRM hypophysaire
 - Dosages d'autres hormones de l'hypophyse : GH, FSH, LH, ACTH.
 - Dosage le matin, à jeun.
- Fausses hyperprolactinémies : par les situations suivantes :
 - Stress (PRL=hormone de stress) ;
 - Macroprolactinémie : agrégats sanguins de prolactine par des anticorps, souvent sans symptômes
 - La fin de la grossesse et le post-partum.

2. Hypoprolactinémie

- **Symptomatologie** : Défaut de lactation après l'accouchement ;
Plutôt asymptomatique chez l'homme.

- Au sein d'un trouble hypophysaire, c'est-à-dire une déficience relative des hormones produites par
L'hypophyse :
 - syndrome dépressif ;
 - prise de poids ;
 - fatigue.
- Clinique :
 - Un dysfonctionnement ovarien d'anxiété,
 - Une éjaculation précoce,
 - Une oligozoospermie.
 - Une asthénospermie
 - Une hypofonction des vésicules séminales,
 - Une hypoandrogénie.
- Etiologies :
 - Iatrogènes +++ prise de certains médicaments (opiacés, clonidine, dérivés de l'ergot de seigle...)
 - Dans certaines affections hypophysaires ischémiques ou tumorales ; Par sécrétion excessive, de Dopamine (PIF).

XII. Exploration de la posthypophyse

La posthypophyse est une réserve de 2 hormones :

- Vasopressine ou ADH : NSO, sécrétion monotonique, $\frac{1}{2}$ Vie 24min, cibles : reins et fml des artérioles.
- Ocytocine : NPV
 - Par pulsions, $\frac{1}{2}$ Vie 3 à 17 min,
 - Cibles : Myomètre et seins,
 - Elle accélère l'accouchement, attachement entre la femelle mammifère et son N-né.
 - Rôle dans l'éjection du lait.

1. Problèmes cliniques :

I. Défaut de production d'ADH = Diabète Crânial = Diabète Insipide vrai (DI) = Diabète d'émission.

- Caractérisée par : Excrétion de grandes quantités d'urine très **diluée non réduite** par une réduction de l'apport hydrique.
- Cause : Déficit en ADH, ou insensibilité des reins à cette hormone.
- Signes :
 - Une polyurie ni sucre, ni albumine.
 - Une polydipsie
 - Parfois céphalées, nausées.
- Diagnostic :
 - Dosage statique : dosage plasmatique de l'ADH mais coûteux.
 - D'où l'Exploration dynamique par le test de restriction hydrique (stimulation d'ADH) en milieu hospitalier → Test dangereux.
 - Faire Diurèse et DU.
 - Cette Épreuve qui dure 4 heures cesse quand le malade présente des signes de désagrément : angoisse, sécheresse des muqueuses, accélération du pouls, baisse de la TA et se termine par l'administration d'ADH :

- DI Vrai ou diabète insipide néphrogénique (DIN).
 - Si DI Vrai 15 à 30 min après injection il y a amélioration (diurèse se corrige)
 - Si DIN pas d'amélioration, la diurèse persiste, rein insensible à l'action de l'ADH.
- Etiologies
 - Déficit génétique en ADH
 - Lésions cellulaires hypothalamo hypophysaire, d'origine infectieuse, tumorale, traumatique, vasculaire.
- Traitement : Desmopressine par voie endonasale.

II. Excès de production d'ADH = (S.I.ADH)

- D'où hyponatrémie et une surcharge en liquides.
 - **Clinique**
 - Les mêmes que ceux de l'hyperhydratation intracellulaire ou hyponatrémie
 - Nausées, vomissements, troubles du comportement et confusion.
 - Petite oligurie
 - Prise de poids
 - Organes Neuro excitables.
- Myalgies (fatigabilité musculaire)
- Neuropathie (trouble de la sensibilité).

- Etiologies
 - Traumatismes crâniens
 - Surtout les tumeurs ectopiques :
 - Cancers pulmonaires à petites cellules thymiques, pancréatiques
 - Médicaments : carbamazépine...
- Traitement : Chirurgie : exérèse de la tumeur.

- Les notions contenues dans la première slide n'étaient pas incluses dans le cours de cette année mais je leurs ai trouvé utiles pour la compréhension (you can skip them xD)

Bilan Rénal

فحص الكلى

I. Introduction :

1. Anatomie du rein :

- Le rein :
 - **Cortex** (les glomérules : organe de filtration, TCP, AJG).
 - **Médulla** (anse de Henlé, tubes collecteurs, TCD).
- Les 2 reins Renferment environ 2 **millions** de néphrons, représentant l'**unité fonctionnelle** proprement dite.
- 2 types de néphrons :
 - Néphrons corticaux : 80 à 85% des néphrons, leurs courtes anses de Henlé **ne pénètrent que dans la région externe de la médulla.**

- Néphrons juxtamédullaires : 15 à 20 % des néphrons, leurs longues anses de Henlé s'étendent dans la région interne de la médulla.

- TCP => réabsorption+++
- L'élimination de la bilirubine n'est pas une fonction urinaire.
- L'appareil juxta glomérulaire (AJG) => valeur physiologique = sécrétion de la rénine.

2. Rôle biochimique du rein :

- Régulation de la pression artérielle.
- Régulation de l'équilibre acido-basique.
- Maintien de l'équilibre hydro-électrolytique.
- Fonction métabolique (**néoglucogenèse**).
- Fonction endocrine : (**sécrétion de l'érythropoïétine, facteurs de croissance, prostaglandines**).

II. Exploration biologique de la fonction rénale :

1. Examen directe des urines :

- Observation directe de : **l'aspect** de l'urine, sa couleur (purulente ou trouble, sanglante), son **odeur**.

2. Dosage de l'urée sanguine et urinaire :

- L'urée est une voie d'élimination de l'azote, toxique pour l'organisme, suit le mouvement de l'eau.
- Fabriquée au niveau du **foie**, et éliminée : 70% par **le rein** / **30%** par **l'intestin** (le rein n'est pas réellement exploré par l'urée celle-ci étant **éliminée par l'intestin** aussi).
- Une **élévation isolée** de **l'urée**, sans créatinine => insuffisance rénale **fonctionnelle** (déshydratation) ou l'ingestion grossière de la viande.

- En cas de **déshydratation** il y a une **MAJORATION** de la **RÉABSORPTION** de l'urée au niveau des différents segments rénaux.

- Une **élévation parallèle** des **deux paramètres** => insuffisance rénale **organique**.
- Une **diminution** de **l'urée** => l'insuffisance hépatique.

⬆ de l'urée plasmatique	⬇ de l'urée plasmatique
- Alimentation riche en protéines - Catabolisme tissulaire - Hémorragie digestive - Hypovolémie efficace - Insuffisance rénale - Corticothérapie	- Régime pauvre en protéines - Hépatopathies

3. Dosage de la créatinine sanguine et urinaire :

- **La créatinine** est une molécule endogène **d'origine musculaire**, synthétisée à partir de la **créatine_phosphate**, donc elle dépend de la masse musculaire, la race, le sexe et l'âge : d'où **la difficulté de fixer une valeur normale**.
- **La créatine** (non pas la créatinine) est synthétisée à partir de deux acides aminés, **l'arginine** et la **glycine**.
- L'élimination de **la créatinine** est **exclusivement rénale**, son dosage est plus pratique pour **explorer la fonction rénale** que celui de l'urée.
- C'est le **meilleur** marqueur endogène de la **filtration glomérulaire**.

- **L'élimination de la créatinine est exclusivement rénale (sans subir une réabsorption tubulaire)**

- Valeurs de référence :

- Homme : 8-14mg/l
- Femme : 6-12 mg/l
- Enfant : < 6 mg/l
- Son dosage se fait par deux principales méthodes : **enzymatique** et **colorimétrique**.

4. Estimation du DFG par le calcul de la clairance de la créatinine :

a. La clairance

- Est le volume du plasma épuré par unité de temps (ml/min).
- C'est le GOLD STANDARD.
- Clairance de la créatinine (ml/min) = $U \times V / P$
 - **U**créa : créatinine **urinaire** en mg/l ou $\mu\text{mol/L}$.
 - **P**créa : créatinine **plasmatique** en mg/L ou $\mu\text{mol/L}$.
 - **V** : volume urinaire en ml/min (on récolte la diurèse des **24H** et on la convertit en ml/min).

$$\text{Clairance} = \frac{140 - \text{Âge}}{[Cr]} \times \text{Poids} \times k$$

- La clairance chez un sujet normal est de $120 \pm 20 \text{ ml/min/1.73 m}^2$. (Cette valeur tend à diminuer avec l'âge).
- La valeur retrouvée doit être obligatoirement corrigée par rapport à une surface corporelle de $1,73\text{m}^2$.

- **Exemple : chez un sujet dont la surface corporelle est de 1.73 m^2 , la créatinine sanguine de 20mg/L , la créatinine urinaire de 1000mg/L et la diurèse des 24h de 1600ml =>**

- $24\text{H} \times 60 \text{ min} = 1440 \text{ min}$

- $1600/1440 = 1,1111 \text{ ml/min}$

- **La clairance de la créatinine => $U \times V / P$ => $(1000 \times 1,1111) / 20 = 55\text{ml/min}$.**

- **L'appréciation de la clairance calculée peut être faussée de façon significative par les difficultés associées au recueil et de la mesure exacte de la diurèse des 24H.**

- Pour éviter les difficultés de la récolte des urines de 24 H, des formules ont été proposées pour l'estimation du DFG (clairance estimée) :
 - **Équation de Cockcroft-Gault (C-G)** : $K=0,85$ si femme, $[Cr]$ en $\mu\text{mol/L}$
 - **Équation de la MDRD (Modification du régime dans une maladie rénale) :**
 - Ne prend pas en compte le **poids**.
 - Tient compte de la **race** => masse musculaire ++ => **créatinine +++**).
 - Cette formule n'exige pas une correction du DFG, elle le calcule directement pour une

MDRD

$$\text{GFR} = 175 \times (\text{Scr})^{-1.154} \times (\text{Age})^{-0.203} \times (0.742 \text{ if female}) \times (1.212 \text{ if African American})$$

surface corporelle de $1,73 \text{ m}^2$.

- C'est la forme la plus utilisée maintenant.

- **Elle est plus précise que l'équation de CG pour les sujets avec un DFG < $60 \text{ ml/min/1,73m}^2$.**

- Pour l'enfant, il faut utiliser la formule de Schwartz :

$$\text{GFR (ml/min/1,73m}^2) = 0.45 \times [\text{Taille (Cm)} / \text{créatinine (mg/dl)}]$$

- **Toutes les formules de calcul du DFG manquent de précision.**

5. L'ionogramme sanguin et urinaire :

Pour distinguer les différentes formes d'IRA (hyperkaliémie = signe de gravité).

6. Protéinurie/ Microalbuminurie :

C'est l'un des déterminants de progression de l'atteinte rénale.

7. Sédiment urinaire

III. Insuffisance rénale :

1. Insuffisance rénale chronique :

- C'est une augmentation de **la créatinine** et de **l'urée** avec **une baisse** du DFG au-dessous de 60 ml/min/1,73 m², pour une période **> 3 mois**.
- Le grand problème qu'elle pose est qu'elle est silencieuse, asymptomatique jusqu'au **stade terminal**.
- Diabète + HTA sont les premières pathologies pourvoyeuses d'IRC, nécessitent une surveillance régulière

2. Insuffisance rénale aiguë :

- Dysfonctionnement rénal **rapide** (qlqs heures ou jours), souvent réversible, caractérisée par la **rétention de l'urée et de la créatinine**.
- Définie par l'une des 3 :
 - Créatinine plasmatique $\geq 26,5 \mu\text{mol/l}$ des dernières 48 H.
 - Créatinine plasmatique $\geq 1,5$ fois la **créatinine de base**, les 7 derniers jours.
 - **Diurèse** $< 0,5 \text{ ml/kg/h}$ pendant au moins 6 h.
- **5 à 10%** des sujets en **soins intensifs** feront un épisode d'IRA au cours de leur hospitalisation
- Reste mal connue, cause importante d'hospitalisations prolongées, risque de passage à la chronicité et même des décès.
- Facteurs en faveur de la chronicité de l'IR : **rein de petite taille, anémie normocytaire normochrome, hyper-Ph, hypo-Ca⁺⁺, augmentation de la PAL.**
- L'IRA peut être classée selon la **baisse du DFG** ou l'**augmentation de la créa** par la classification de **RIFLE et AKIN**.

Stade	Description	GFR (ml/min/1,73 m ²)
1	Maladie rénale avec GFR normal	≥ 90
2	Maladie rénale avec faible baisse GFR	60-89
3	Baisse modérée GFR	30-59
4	Baisse sévère GFR	15-29
5	Insuffisance rénale terminale	< 15 ou dialyse

a. Classification de l'IRA :

Classée selon l'étiologie en :

I. L'IRA pré-rénale dite fonctionnelle

- Le débit sanguin diminue => augmentation de **la créatinine sanguine**, mais surtout de **l'urée sanguine (déshydratation)**.

II. IRA organique :

C'est la plus grave, peut être due à une atteinte :

- **Rénale ou intrinsèque** : glomérulaire (<5%), interstitielle (10%), tubulaire (85%, la plus grave) ou vasculaire.
- **Post-rénale** : s'il y a un blocage dans les voies excrétrices (adénome de la prostate, lithiase urétérale...).

Les IRA fonctionnelles

Signes	IRA F	NTA
Urée plasmatique	Augmentée	Augmentée
Créatininémie	Peu augmentée	Augmentée
Urée/Créat P ($\mu\text{mol/l}$)	>100	< 50
FE Na ⁺	$<1\%$	$<1/2\%$
Na ⁺ /K ⁺ urinaire	<1	>1
U/P urée	>10	<10
U/P créatinine	>30	<30

Piège : interprétation des données en cas de prise de diurétique.

b. Na⁺ urinaire :

- Diminué lorsque l'IRA est **fonctionnelle** : à cause des phénomènes de **réabsorption** de l'eau et du Na⁺ => pour palier à la déshydratation (l'hypovolémie).
- Peu diminué lorsque l'IRA est **organique** : le rein n'est pas capable d'augmenter cette réabsorption à cause des **lésions tubulaires probables**.

c. FENa (Fraction excrétée du sodium) :

- Permet avec d'autres paramètres de distinguer l'IRA **fonctionnelle** de l'IRA **parenchymateuse** (organique)
- Dans l'IRA pré-rénale : la FENa est généralement < 1, du fait de **l'inexistence des lésions tubulaires** + **l'augmentation de la réabsorption tubulaire de l'eau et du Na⁺ en réponse à l'hypovolémie**.

$$FENa^+ = \frac{Na^+ (U) \times Cr (S)}{Na^+ (S) \times Cr (U)} \times 100$$

©ScyMed

d. Urée plasmatique / Créatinine plasmatique :

- Rapport très **élevé** (> 40) dans une **IRA fonctionnelle** : étant donné que l'urée augmente plus que la créatinine dans les états d'hypovolémie.
- Rapport **non élevé** lors d'une **IRA organique** : la créatinine et l'urée étant **les deux augmentées**.

e. Nouveaux marqueurs de l'insuffisance rénale :

- Permettant un diagnostic plus **précoce**, plus **sensible** et plus **spécifique**.
- C'est le cas de :
 - **Cystatine C** (faible poids moléculaire => + sensible que la créa)
 - **NGAL**
 - IL-18.
 - Kidney injury molecule-1 (Kim 1).
 - N-acétyl-D-glucosaminidase.

Correction de l'EMD

2022/2023 de UE3

Question	Réponse
1	D
2	A
3	B
4	E
5	C
6	A
7	D
8	D
9	B
10	C
11	E
12	B
13	A
14	C
15	E
16	B
17	A
18	B
19	B
20	A
21	B/E
22	B
23	C
24	C
25	C
26	A
27	C
28	E
29	D
30	E
31	A
32	B
33	E
34	C
35	B
36	D
37	E
38	C
39	D
40	E
41	C
42	E
43	C
44	E
45	B

46	C
47	D
48	/
49	E
50	A
51	D
52	A
53	D
54	D
55	E
56	B
57	D
58	B
59	D
60	E
61	D
62	D
63	C
64	E
65	A
66	E
67	E
68	C
69	D
70	D
71	E
72	C
73	C
74	D
75	A
76	E
77	C
78	E
79	E
80	C

Correction de l'EMD

2021/2022 de UE3

<u>Question</u>	<u>Réponse</u>
1	C
2	B
3	C
4	D
5	D
6	C
7	B
8	B
9	D
10	A
11	E
12	E
13	E
14	D
15	C
16	B
17	D
18	E
19	A
20	A=C
21	
22	E
23	C
24	B
25	E
26	C
27	C
28	D
29	D
30	B
31	D
32	E
33	B
34	A
35	B
36	D
37	E
38	C

39	E
40	A
41	C
42	E
43	C
44	E
45	D
46	B
47	D
48	B
49	D
50	C
51	C
52	B
53	
54	A
55	E
56	C
57	B
58	A
59	D
60	E
61	C
62	C
63	E
64	B
65	D
66	A
67	D
68	C
69	A
70	B
71	D
72	C
73	E
74	A
75	B
76	B
77	E
78	C



LA DERNIÈRE COUCHE

- La branche scientifique du club médical « Tyriaq » a le plaisir de mettre à votre disposition son nouvel ouvrage issu d'une longue série nommée « La Dernière Couche », fruit d'un travail collectif et acharné.

POURQUOI UNE DERNIERE COUCHE ?

Tout étudiant parmi nous admet l'importance de la couche finale avant tout examen pour une maîtrise optimale en s'orientant vers les éléments clés d'une bonne compréhension et revoir les notions les plus importantes.

- Cette série se veut donc comme un bon support pour rentabiliser vos efforts fournis et vous accompagner durant votre cursus.

Nous espérons que notre travail vous sera utile, merci pour votre confiance.

Excellent courage à vous, TyriaQ club.

LEAVE YOUR
FEEDBACK HERE



- إن إريب إلا الإصْلَاحَ مَا اسْتَضَعْتُ -